

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

-----o0o-----



**BÁO CÁO HỌC PHẦN: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH
THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

**TÊN ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM**

NHÓM: __

Thành phố Hồ Chí Minh, 12 tháng 06 năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----o0o-----



TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM

Nhóm: __ Thành viên: 1. Trần Công Minh (Trưởng nhóm) 2. Lê Đức Trung 3. Tạ Nguyên Vũ 4. Nguyễn Chí Tài	Giảng viên bộ môn: Nguyễn Thị Thanh Thủy
--	--

Thành phố Hồ Chí Minh, 12 tháng 06 năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ

MSSV	Họ tên	Đóng góp tỷ lệ %	Đánh giá	Nhiệm vụ được phân công
2001222641	Trần Công Minh	100%	100	• Chức năng Quản lý đề thi & Thực hiện thi • Word • Thiết kế cơ sở dữ liệu
2001225676	Lê Đức Trung	100%	100	• Chức năng Quản lý môn thi & Báo cáo • Sơ đồ Usecase
2001225916	Tạ Nguyên Vũ	100%	100	• Chức năng Quản lý người dùng & Kỳ thi • Sơ đồ lớp mức thiết kế
2001224227	Nguyễn Chí Tài	100%	100	• Chức năng Quản lý câu hỏi & Hệ thống • Sơ đồ lớp mức phân tích

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	2
1.1. PHẠM VI ĐỀ TÀI.....	2
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	2
1.3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG	3
1.3.1. <i>Cơ cấu tổ chức của hệ thống</i>	4
1.3.2. <i>Quy trình nghiệp vụ</i>	4
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	9
2.1. GIỚI THIỆU	9
2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ	9
2.2.1. <i>Sơ đồ Usecase hệ thống</i>	9
2.2.2. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Quản lý người dùng</i>	10
2.2.3. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Quản lý kì thi</i>	12
2.2.4. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Quản lý môn thi</i>	15
2.2.5. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Phân công môn thi cho giáo viên</i>	17
2.2.6. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Gán môn thi cho người thi</i>	21
2.2.7. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Báo cáo</i>	24
2.2.8. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Quản lý câu hỏi</i>	26
2.2.9. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Tạo đề thi</i>	30
2.2.10. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Duyệt đề thi</i>	32
2.2.11. <i>Mô hình hóa nghiệp vụ Làm bài thi</i>	36
2.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG.....	39
2.3.1. <i>Đặc tả Use Case: Quản lý người dùng</i>	39
2.3.2. <i>Đặc tả Use Case: Quản lý kỳ thi</i>	40
2.3.3. <i>Đặc tả Use Case: Quản lý môn thi</i>	41
2.3.4. <i>Đặc tả Use case: Phân công giáo viên cho môn học</i>	42

2.3.5.	<i>Đặc tả Use case: Gán môn thi cho người thi</i>	44
2.3.6.	<i>Đặc tả Use Case: Báo cáo</i>	45
2.3.7.	<i>Đặc tả Use Case: Quản lý câu hỏi</i>	46
2.3.8.	<i>Đặc tả Use Case: Tạo đề thi</i>	47
2.3.9.	<i>Đặc tả Use Case: Duyệt đề thi</i>	49
2.3.10.	<i>Đặc tả Use Case: Làm bài thi</i>	51
2.4.	SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH	53
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG		54
3.1.	GIỚI THIỆU	54
3.2.	THIẾT KẾ CSDL	55
3.3.	THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG	55
3.3.1.	<i>Chức năng Xác thực tài khoản</i>	55
3.3.2.	<i>Chức năng Quản lý người dùng</i>	58
3.3.3.	<i>Chức năng Quản lý kì thi</i>	59
3.3.4.	<i>Chức năng Quản lý môn thi</i>	61
3.3.5.	<i>Chức năng Phân công giáo viên cho môn thi</i>	62
3.3.6.	<i>Chức năng Gán môn thi cho người thi</i>	63
3.3.7.	<i>Chức năng Báo cáo</i>	64
3.3.8.	<i>Chức năng Quản lý câu hỏi</i>	67
3.3.9.	<i>Chức năng Tạo đề thi</i>	68
3.3.10.	<i>Chức năng Duyệt đề thi</i>	69
3.3.11.	<i>Chức năng Làm bài thi</i>	71
3.4.	SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ	74
3.5.	THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	74
3.5.1.	<i>Thiết kế chức năng Quản lý người dùng</i>	74
3.5.2.	<i>Thiết kế chức năng Quản lý kì thi</i>	76
3.5.3.	<i>Thiết kế chức năng Quản lý môn thi</i>	78

3.5.4.	<i>Thiết kế chức năng Phân công giáo viên cho môn thi</i>	80
3.5.5.	<i>Thiết kế chức năng Gán môn thi cho người thi</i>	82
3.5.6.	<i>Thiết kế chức năng Báo cáo</i>	84
3.5.7.	<i>Thiết kế chức năng Quản lý câu hỏi</i>	85
3.5.8.	<i>Thiết kế chức năng Tạo đề thi</i>	88
3.5.9.	<i>Thiết kế chức năng Duyệt đề thi</i>	89
3.5.10.	<i>Thiết kế chức năng Làm bài thi</i>	91
CHƯƠNG 4.	CÀI ĐẶT	94
4.1.	YÊU CẦU HỆ THỐNG	94
4.1.1.	<i>Yêu cầu phần cứng</i>	94
4.1.2.	<i>Yêu cầu phần mềm</i>	94
4.2.	CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN	94
4.2.1.	<i>Cài đặt Microsoft Visual Studio 2022</i>	94
4.2.2.	<i>Cài đặt SQL Server 2019</i>	94
4.2.3.	<i>Cài đặt DevExpress WinForms Controls</i>	95
4.3.	CƠ SỞ DỮ LIỆU	95
4.4.	CẤU HÌNH VÀ BIÊN DỊCH ỨNG DỤNG	95
4.4.1.	<i>Tải mã nguồn</i>	95
4.4.2.	<i>Mở và cấu hình dự án</i>	95
4.4.3.	<i>Biên dịch và chạy ứng dụng</i>	96
CHƯƠNG 5.	KẾT LUẬN	97
5.1.	TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN	97
5.2.	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	98
5.3.	KẾT LUẬN CHUNG	98
TÀI LIỆU THAM KHẢO		99

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt

Tiếng anh

Tiếng việt

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Hình 1. Sơ đồ Usecase hệ thống	10
Hình 2. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Quản lý người dùng	11
Hình 3. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Quản lý người dùng	12
Hình 4. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Quản lý kỳ thi	13
Hình 5. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Quản lý kỳ thi.....	14
Hình 6. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Quản lý môn thi	16
Hình 7. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Quản lý môn thi	17
Hình 8. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Phân công môn thi cho giáo viên.....	19
Hình 9. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Phân công môn thi cho giáo viên	20
Hình 10. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Gán môn thi cho người thi	22
Hình 11. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Gán môn thi cho người thi...	23
Hình 12. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Báo cáo	25
Hình 13. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Báo cáo	26
Hình 14. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Quản lý câu hỏi.....	27
Hình 15. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Quản lý câu hỏi.....	29
Hình 16. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Tạo đề thi	31
Hình 17. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Tạo đề thi	32
Hình 18. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Duyệt đề thi	34
Hình 19. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Duyệt đề thi.....	35
Hình 20. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Làm bài thi	38
Hình 21. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Làm bài thi	39
Hình 22. Sơ đồ lớp mức phân tích.....	53
Hình 23. Mô hình dữ liệu quan hệ	55
Hình 24. Màn hình đăng nhập (frmLogin).....	56
Hình 25. Màn hình thay đổi mật khẩu (frmChangePassword).....	57
Hình 26. Màn hình quên mật khẩu (frmForgotPassword)	58
Hình 27. Màn hình quản lý người dùng (frmManageUser).....	59
Hình 28. Màn hình quản lý kì thi (frmManageExamSession).....	60
Hình 29. Màn hình chỉnh sửa kì thi (frmEditExamSession)	61

Hình 30. Màn hình quản lý môn thi (frmManageSubject)	62
Hình 31. Màn hình phân công môn thi cho giáo viên (frmTeacherSubject)	63
Hình 32. Màn hình Gán môn thi cho người thi (frmUserSubject).....	64
Hình 33. Màn hình Báo cáo theo môn thi (NewFrmReportBySubject)	65
Hình 34. Màn hình Báo cáo theo thời gian (NewFrmReportByTime).....	66
Hình 35. Màn hình Báo cáo theo kì thi (NewFrmReportExamSession)	67
Hình 36. Màn hình Quản lý câu hỏi (frmManageQuestion)	68
Hình 37. Màn hình tạo đề thi (frmCreateExam).....	69
Hình 38. Màn hình duyệt đề thi (frmApproveExam).....	70
Hình 39. Màn hình chi tiết đề thi (frmExamDetail).....	70
Hình 40. Màn hình thông tin ca thi (frmOption).....	71
Hình 41. Màn hình làm bài thi (frmTest)	72
Hình 42. Màn hình kết quả thi (frmTestResult)	73
Hình 43. Màn hình bảng xếp hạng (frmLeaderBoard)	73
Hình 44. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế.....	74
Hình 45. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý người dùng	75
Hình 46. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý người dùng	76
Hình 47. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý kì thi.....	77
Hình 48. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý kì thi	78
Hình 49. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý môn thi.....	79
Hình 50. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý môn thi	80
Hình 51. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Phân công môn thi cho giáo viên	81
Hình 52. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Phân công giáo viên cho môn thi	82
Hình 53. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Gán môn thi cho người thi	83
Hình 54. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Gán môn thi cho người thi.....	83
Hình 55. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Báo cáo	84
Hình 56. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Báo cáo	85
Hình 57. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý câu hỏi.....	86
Hình 58. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý câu hỏi.....	87
Hình 59. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Tạo đề thi	88

<i>Hình 60. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Tạo đề thi</i>	<i>89</i>
<i>Hình 61. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Duyệt đề thi</i>	<i>90</i>
<i>Hình 62. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Duyệt đề thi</i>	<i>91</i>
<i>Hình 63. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Làm bài thi</i>	<i>92</i>
<i>Hình 64. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Làm bài thi</i>	<i>93</i>

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc ứng dụng tin học vào các hoạt động giáo dục nói chung và công tác kiểm tra đánh giá nói riêng đang trở thành xu thế tất yếu. Đặc biệt, hình thức thi trắc nghiệm với những ưu điểm vượt trội như tính khách quan, dễ dàng đánh giá trên quy mô lớn và tiết kiệm thời gian chấm thi đã trở nên phổ biến trong nhiều cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, việc tổ chức thi trắc nghiệm theo phương pháp truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế như: tốn kém chi phí in ấn, khó khăn trong việc bảo mật đề thi, mất nhiều thời gian chấm điểm dù đã có máy chấm, và đặc biệt là khó khăn trong việc quản lý ngân hàng câu hỏi và thống kê kết quả. Những bất cập này đòi hỏi một giải pháp toàn diện để tin học hóa toàn bộ quy trình tổ chức thi trắc nghiệm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em đã nghiên cứu và xây dựng "Hệ thống quản lý thi trắc nghiệm" (ThiTracNghiem) - một giải pháp phần mềm tổng thể cho phép quản lý toàn bộ quy trình từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi, tổ chức kỳ thi đến chấm điểm và thống kê kết quả. Hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo mật, hiệu suất và tính linh hoạt trong môi trường giáo dục hiện đại.

Báo cáo này trình bày chi tiết về quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực hóa hệ thống ThiTracNghiem. Nội dung báo cáo bao gồm việc xác định yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống, cài đặt, thiết kế và triển khai. Thông qua báo cáo này, chúng em mong muốn cung cấp một cái nhìn toàn diện về hệ thống, đồng thời thể hiện những kiến thức đã học được trong môn Phân tích Thiết kế Hệ thống.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. PHẠM VI ĐỀ TÀI

Đề tài "Hệ thống quản lý thi trắc nghiệm" (ThiTracNghiem) là một giải pháp phần mềm toàn diện nhằm số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình tổ chức, thực hiện và quản lý các bài thi trắc nghiệm trong môi trường giáo dục. Phạm vi của đề tài bao gồm:

Đối tượng sử dụng:

- *Quản trị viên (Admin)*: Người có toàn quyền quản lý hệ thống, người dùng và dữ liệu
- *Giáo viên (Teacher)*: Người tạo và quản lý nội dung môn thi, câu hỏi, đề thi và kỳ thi
- *Người dùng/Học viên (User)*: Người tham gia làm bài thi và xem kết quả

Phạm vi chức năng

1. *Quản lý hệ thống và người dùng*: Hệ thống phân quyền, đăng nhập, thông tin người dùng
2. *Quản lý môn thi*: Tạo, chỉnh sửa, xóa môn thi
3. *Quản lý ngân hàng câu hỏi*: Tạo, chỉnh sửa, phân loại và nhập/xuất câu hỏi
4. *Quản lý đề thi*: Tạo đề thi, duyệt đề, quản lý câu hỏi trong đề thi
5. *Quản lý kỳ thi*: Lập lịch, giám sát và đánh giá kỳ thi
6. *Thực hiện thi*: Giao diện làm bài, tính giờ và tự động nộp bài
7. *Báo cáo và thống kê*: Xuất báo cáo thống kê kỳ thi, môn thi, thời gian

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1. Quản lý người dùng và phân quyền

- Quản lý thông tin người dùng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
- Phân quyền cho ba nhóm: Admin, Teacher, User
- Hỗ trợ đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu

2. Quản lý môn thi

- Thêm, sửa, xóa và hiển thị danh sách môn thi
- Gán giáo viên cho môn thi
- Quản lý người dùng được phép tham gia môn thi

3. Quản lý ngân hàng câu hỏi

- Tạo, chỉnh sửa, lọc và xem chi tiết câu hỏi
- Hỗ trợ nhập câu hỏi từ Excel
- Phân loại câu hỏi theo môn thi, chương

4. Quản lý đề thi

- Tạo đề thi mới và thêm câu hỏi vào đề thi
- Duyệt đề thi (pending, approved, rejected)
- Xem chi tiết đề thi

5. Tổ chức kỳ thi

- Tạo và chỉnh sửa kỳ thi
- Lên lịch kỳ thi với thời gian bắt đầu và kết thúc
- Theo dõi trạng thái kỳ thi (scheduled, in-progress, completed)
- Quản lý danh sách người tham gia kỳ thi

6. Thực hiện thi

- Cung cấp giao diện làm bài thi trắc nghiệm
- Hỗ trợ điều hướng giữa các câu hỏi
- Tự động nộp bài khi hết thời gian
- Hiển thị kết quả thi

7. Báo cáo và thống kê

- Báo cáo theo môn thi, kì thi, khoảng thời gian
- Tùy chỉnh báo cáo
- In ấn báo cáo

1.3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.3.1. Cơ cấu tổ chức của hệ thống

Hệ thống ThiTracNghiem áp dụng mô hình phân quyền với 3 vai trò chính:

1. Admin (Quản trị viên):

- Quản lý toàn bộ hệ thống
- Quản lý tài khoản người dùng
- Phân quyền cho các nhóm người dùng
- Quản lý danh mục môn thi

2. Teacher (Giáo viên)

- Quản lý nội dung môn thi được phân công
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi
- Tạo và quản lý đề thi
- Xem và xuất báo cáo thống kê

3. User (Học viên/Sinh viên)

- Làm bài thi theo lịch
- Xem kết quả thi cá nhân

1.3.2. Quy trình nghiệp vụ

1. Đăng nhập

Người dùng khởi động ứng dụng, nhập tài khoản và mật khẩu vào form đăng nhập, sau đó nhấn nút "Đăng nhập". Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu, nếu hợp lệ sẽ xác định vai trò của người dùng (Admin, Teacher, User). Dựa vào vai trò, hệ thống hiển thị giao diện tương ứng: với User sẽ hiển thị form chọn kỳ thi, với Admin và Teacher sẽ hiển thị giao diện quản trị với các chức năng tương ứng với quyền hạn.

2. Quản lý người dùng

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Quản lý người dùng" trên thanh menu. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện có. Quản trị viên có

thể thực hiện: thêm người dùng mới bằng cách nhấn nút "Thêm", nhập thông tin cá nhân, chọn vai trò và lưu lại; chỉnh sửa thông tin người dùng bằng cách chọn người dùng cần sửa, nhấn nút "Sửa", cập nhật thông tin và lưu lại; xóa người dùng bằng cách chọn người dùng cần xóa, nhấn nút "Xóa" và xác nhận xóa. Sau khi thực hiện các thao tác, hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách đã cập nhật.

3. Quản lý môn thi

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Quản lý môn thi" trên thanh menu. Hệ thống hiển thị danh sách môn thi hiện có. Quản trị viên có thể thực hiện: thêm môn thi mới bằng cách nhấn nút "Thêm", nhập mã môn thi, tên môn thi và lưu lại; chỉnh sửa thông tin môn thi bằng cách chọn môn thi cần sửa, nhấn nút "Sửa", cập nhật thông tin và lưu lại; xóa môn thi bằng cách chọn môn thi cần xóa, nhấn nút "Xóa" và xác nhận xóa. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đảm bảo mã môn thi không trùng lặp. Sau khi thực hiện các thao tác, hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách đã cập nhật.

4. Phân công môn thi cho giáo viên

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Phân công môn thi" trên thanh menu. Hệ thống hiển thị giao diện phân công với danh sách giáo viên và môn thi. Quản trị viên chọn giáo viên từ combobox, hệ thống hiển thị danh sách môn thi đã được phân công cho giáo viên đó. Để thêm môn thi mới, quản trị viên chọn môn thi từ combobox và nhấn nút "Thêm". Để xóa phân công, quản trị viên chọn môn thi cần xóa trong danh sách đã phân công và nhấn nút "Xóa". Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của việc phân công, đảm bảo không có trùng lặp, sau đó cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách phân công đã cập nhật.

5. Gán môn thi cho người thi

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Gán môn thi cho người thi" trên thanh menu. Hệ thống hiển thị giao diện với danh sách người thi và môn thi. Quản trị viên chọn người thi từ combobox, hệ thống hiển thị danh sách môn thi đã

được gán cho người đó. Để thêm môn thi mới, quản trị viên chọn môn thi từ combobox và nhấn nút "Thêm". Để xóa gán môn thi, quản trị viên chọn môn thi cần xóa trong danh sách đã gán và nhấn nút "Xóa". Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của việc gán môn thi, đảm bảo không có trùng lặp, sau đó cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách môn thi đã gán cho người thi.

6. Quản lý câu hỏi

Giáo viên hoặc quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Quản lý câu hỏi" trên thanh menu. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi hiện có với các tùy chọn lọc theo môn thi. Người dùng có thể thực hiện: thêm câu hỏi mới bằng cách nhấn nút "Thêm", nhập nội dung câu hỏi, các phương án trả lời, đáp án đúng, chương và môn thi liên quan, sau đó lưu lại; chỉnh sửa câu hỏi bằng cách chọn câu hỏi cần sửa, nhấn nút "Sửa", cập nhật thông tin và lưu lại; xóa câu hỏi bằng cách chọn câu hỏi cần xóa, nhấn nút "Xóa" và xác nhận xóa; nhập câu hỏi từ Excel bằng cách nhấn nút "Nhập từ Excel", chọn file Excel đúng định dạng và nhập vào hệ thống. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của câu hỏi, đảm bảo nội dung không bị trống, có đủ các phương án và đáp án đúng. Sau khi thực hiện các thao tác, hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách câu hỏi đã cập nhật.

7. Tạo đề thi

Giáo viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Tạo đề thi" trên thanh menu. Hệ thống hiển thị giao diện tạo đề thi. Giáo viên nhập tên đề thi, chọn môn thi từ combobox, nhập thời gian làm bài. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi của môn thi đã chọn. Giáo viên chọn các câu hỏi muốn thêm vào đề thi bằng cách tích chọn và nhấn nút "Thêm vào đề thi". Giáo viên có thể xóa câu hỏi khỏi đề thi bằng cách chọn câu hỏi trong danh sách đề thi và nhấn nút "Xóa khỏi đề thi". Giáo viên có thể tìm kiếm câu hỏi theo nội dung hoặc chương. Sau khi hoàn thành việc chọn câu hỏi, giáo viên nhấn nút "Lưu" để lưu đề thi. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đề thi, đảm bảo có ít nhất một câu hỏi, sau đó lưu đề thi vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Pending" (chờ duyệt) và hiển thị thông báo thành công.

8. Duyệt đề thi

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Duyệt đề thi" trên thanh menu. Hệ thống hiển thị danh sách đề thi đang chờ duyệt. Quản trị viên chọn đề thi cần xem chi tiết và nhấn nút "Xem chi tiết". Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đề thi bao gồm tên đề thi, môn thi, thời gian làm bài, số lượng câu hỏi và danh sách câu hỏi trong đề thi. Quản trị viên xem xét nội dung đề thi và quyết định duyệt hoặc từ chối. Để duyệt đề thi, quản trị viên nhấn nút "Duyệt" và xác nhận. Hệ thống cập nhật trạng thái đề thi thành "Approved" (đã duyệt) trong cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. Đề thi đã được duyệt sẽ có thể được sử dụng để tạo kỳ thi.

9. Quản lý kỳ thi

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Quản lý kỳ thi" trên thanh menu. Hệ thống hiển thị danh sách kỳ thi hiện có với thông tin về tên kỳ thi, môn thi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và trạng thái. Quản trị viên có thể thực hiện: tạo kỳ thi mới bằng cách nhập tên kỳ thi, chọn môn thi, chọn đề thi đã được duyệt, thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc, sau đó nhấn nút "Thêm"; chỉnh sửa thông tin kỳ thi (chỉ với kỳ thi có trạng thái "Scheduled") bằng cách chọn kỳ thi cần sửa, nhấn nút "Sửa", cập nhật thông tin và lưu lại; hủy kỳ thi bằng cách chọn kỳ thi cần hủy, nhấn nút "Hủy" và xác nhận hủy; xem danh sách người tham gia kỳ thi bằng cách chọn kỳ thi và xem ở bảng bên dưới. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin kỳ thi, đảm bảo thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu, kỳ thi phải có đề thi và có người tham gia. Sau khi thực hiện các thao tác, hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách kỳ thi đã cập nhật. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái kỳ thi dựa trên thời gian: "Scheduled" (chưa diễn ra), "InProgress" (đang diễn ra), "Completed" (đã kết thúc).

10. Làm bài thi

Người thi đăng nhập vào hệ thống với vai trò User. Hệ thống kiểm tra và hiển thị thông tin kỳ thi đang diễn ra mà người dùng được gán. Người thi xem thông tin kỳ thi bao gồm tên kỳ thi, môn thi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số lượng câu hỏi và thời gian làm bài. Người thi nhấn nút "Bắt đầu" để vào làm bài thi. Hệ thống cập nhật trạng thái của người thi trong kỳ thi thành "Started" (đã bắt đầu) và hiển thị

giao diện làm bài thi với danh sách câu hỏi ở bên trái và chi tiết câu hỏi ở giữa. Người thi chọn câu trả lời bằng cách chọn một trong bốn phương án A, B, C, D hoặc sử dụng phím tắt. Người thi có thể di chuyển giữa các câu hỏi bằng các nút điều hướng hoặc bằng cách chọn câu hỏi trong danh sách. Thời gian làm bài được hiển thị và đếm ngược. Người thi có thể nộp bài trước khi hết thời gian bằng cách nhấn nút "Nộp bài" và xác nhận, hoặc hệ thống sẽ tự động nộp bài khi hết thời gian. Sau khi nộp bài, hệ thống chấm điểm ngay lập tức, hiển thị kết quả bao gồm số câu đúng và điểm số, cập nhật trạng thái của người thi trong kỳ thi thành "Completed" (đã hoàn thành) và lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu.

11. Báo cáo thống kê

Quản trị viên hoặc giáo viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Báo cáo" theo mong muốn trên thanh menu. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo với các tùy chọn và lọc. Người dùng lọc xong nhấn nút "Xem báo cáo". Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu theo chức năng báo cáo đã chọn, sau đó hiển thị kết quả dưới dạng bảng với các thông tin tương ứng. Hệ thống tạo file báo cáo theo định dạng đã chọn và cho phép người dùng tải xuống hoặc mở file.

12. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng "Sao lưu" hoặc "Phục hồi" trên thanh menu. Đối với sao lưu: hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng chọn vị trí lưu file backup, nhập tên file và nhấn nút "Sao lưu"; hệ thống thực hiện sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu vào file được chỉ định và hiển thị thông báo kết quả. Đối với phục hồi: hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng chọn file backup cần phục hồi và nhấn nút "Phục hồi"; hệ thống hiển thị cảnh báo về việc dữ liệu hiện tại sẽ bị ghi đè và yêu cầu xác nhận; sau khi người dùng xác nhận, hệ thống thực hiện phục hồi cơ sở dữ liệu từ file backup đã chọn và hiển thị thông báo kết quả; sau khi phục hồi thành công, hệ thống yêu cầu khởi động lại ứng dụng để áp dụng các thay đổi.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

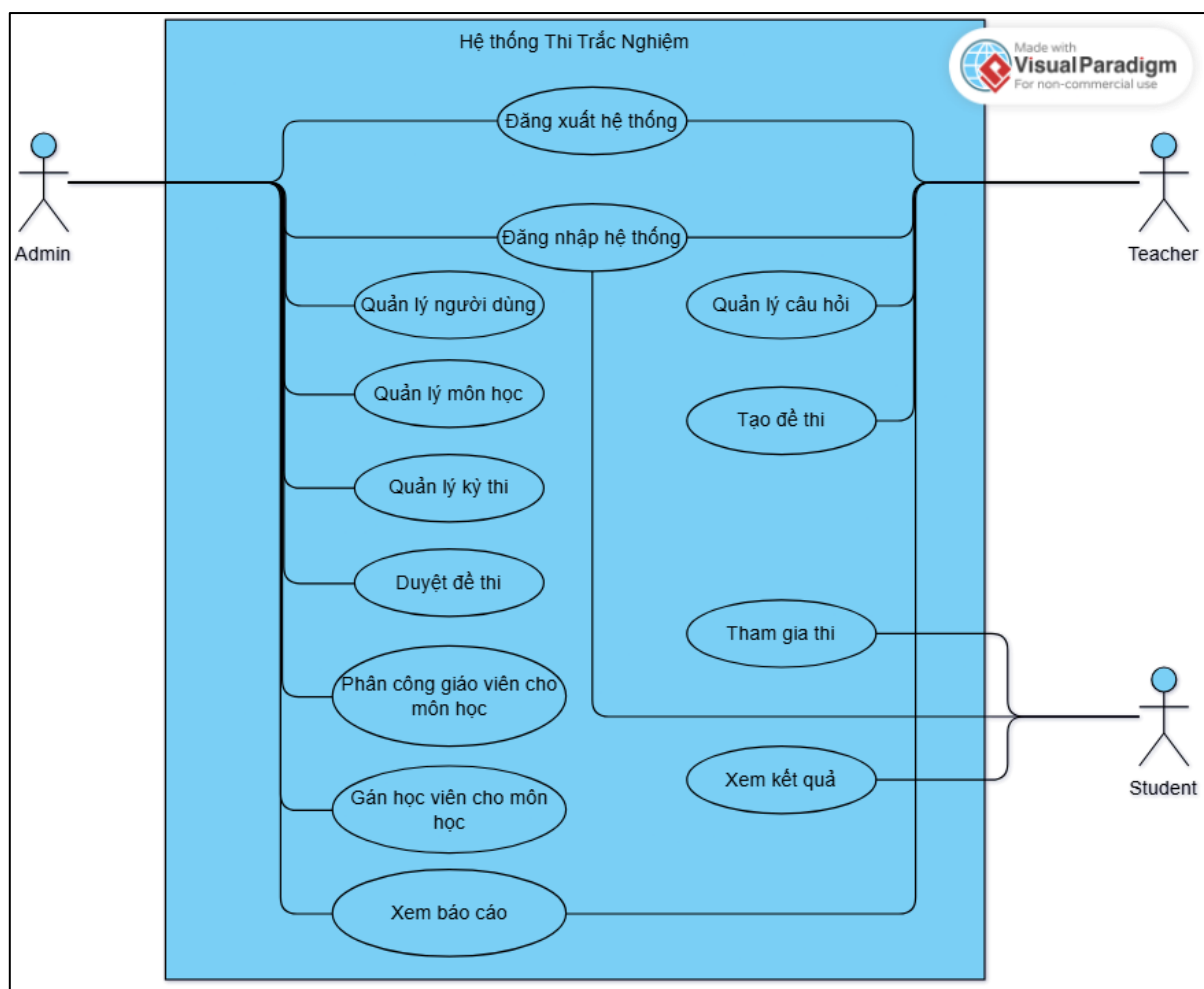
2.1. GIỚI THIỆU

Giai đoạn phân tích giúp hiểu rõ và xác định chính xác các yêu cầu của hệ thống thi trắc nghiệm. Thông qua việc khảo sát và phỏng vấn các đối tượng liên quan (giáo viên, sinh viên, quản trị viên), chúng ta có thể:

- Xác định rõ các chức năng cần thiết của hệ thống như: quản lý người dùng, quản lý môn thi, quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi và báo cáo kết quả
- Hiểu rõ quy trình thi trắc nghiệm hiện tại và những hạn chế cần khắc phục
- Xác định các yêu cầu đặc thù về bảo mật, tính chính xác và hiệu suất của hệ thống thi
- Việc hiểu đúng yêu cầu ngay từ đầu giúp tránh các sửa đổi tốn kém trong các giai đoạn sau của dự án, đặc biệt quan trọng đối với hệ thống thi trắc nghiệm.

2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

2.2.1. Sơ đồ Usecase hệ thống



Hình 1. Sơ đồ Usecase hệ thống

2.2.2. Mô hình hóa nghiệp vụ Quản lý người dùng

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Quản lý người dùng

Use case bắt đầu khi admin muốn quản lý tài khoản người dùng. Mục tiêu của use case nhằm cung cấp quy trình thêm, sửa, xóa và tìm kiếm người dùng trong hệ thống thi trắc nghiệm.

Các dòng cơ bản:

1. Admin đăng nhập vào hệ thống
2. Admin chọn chức năng quản lý người dùng trong khu vực Admin
3. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện có với thông tin cơ bản
4. Admin có thể thực hiện các thao tác:
 - Thêm người dùng mới (với thông tin họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và vai trò)

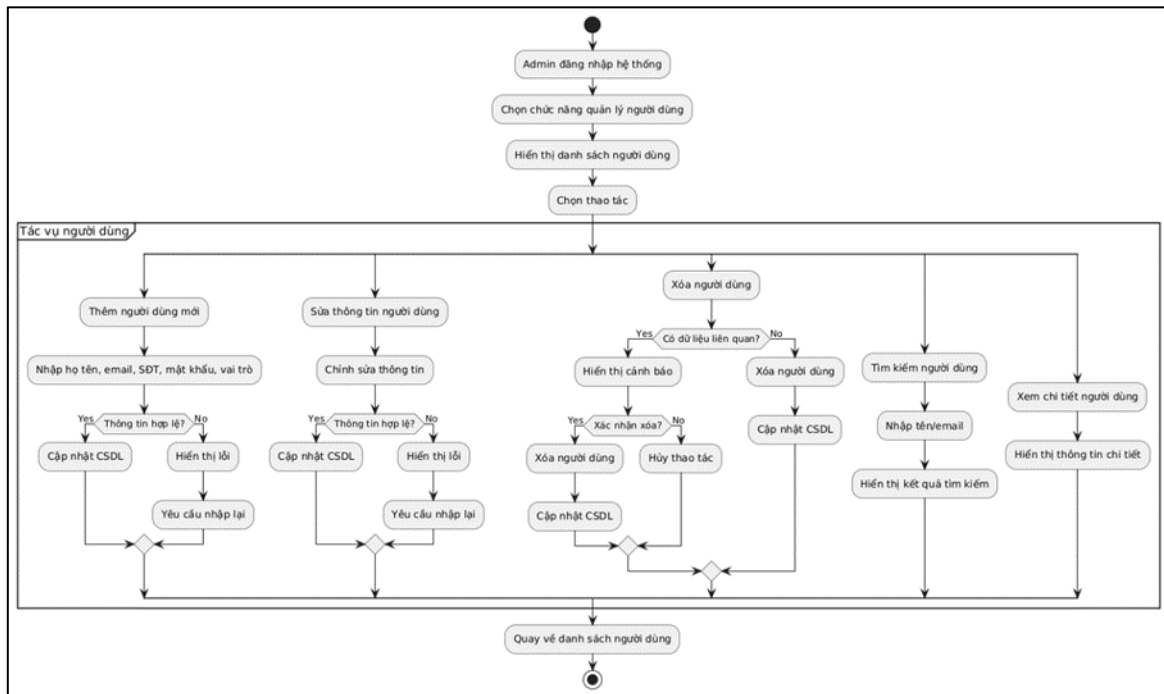
- Sửa thông tin người dùng (bao gồm thông tin cá nhân và vai trò)
- Xóa người dùng khỏi hệ thống
- Tìm kiếm người dùng
- Xem chi tiết thông tin người dùng

5. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Các dòng thay thế:

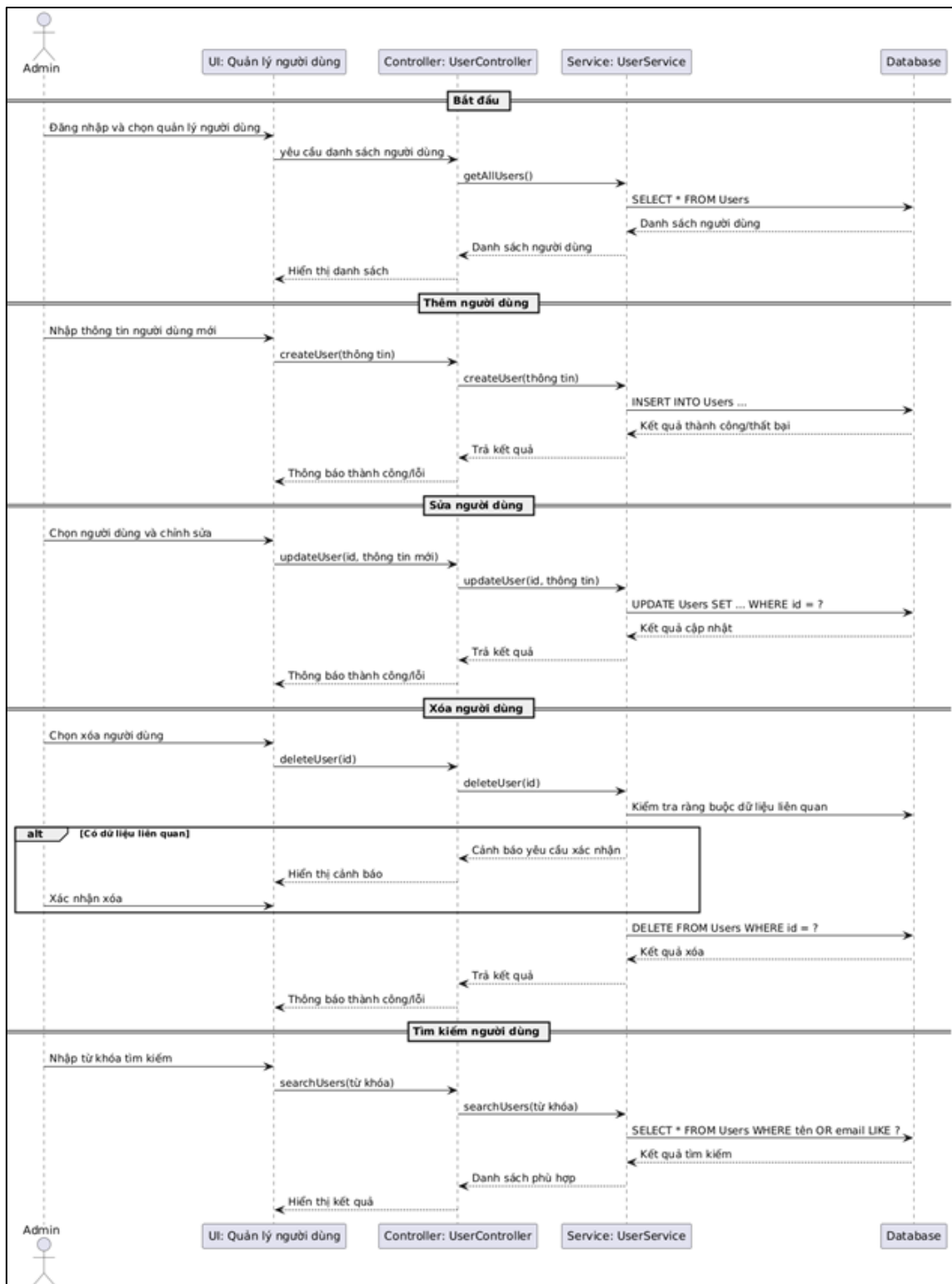
- Xử lý khi thông tin không hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
- Xử lý khi xóa người dùng đã có dữ liệu liên quan: hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 2. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Quản lý người dùng

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 3. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Quản lý người dùng

2.2.3. Mô hình hóa nghiệp vụ Quản lý kì thi

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Quản lý kỳ thi

Use case bắt đầu khi admin/giáo viên muốn quản lý các kỳ thi trong hệ thống. Mục tiêu của use case nhằm cung cấp quy trình thêm, sửa, xóa và theo dõi kỳ thi.

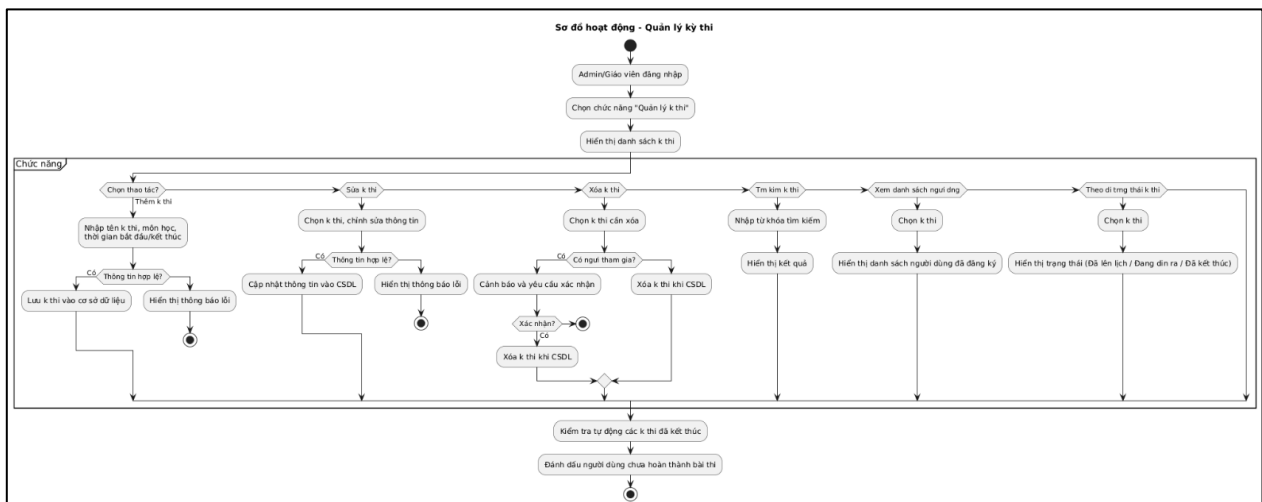
Các dòng cơ bản:

1. Admin/Giáo viên đăng nhập vào hệ thống
2. Admin/Giáo viên chọn chức năng quản lý kỳ thi
3. Hệ thống hiển thị danh sách kỳ thi hiện có
4. Admin/Giáo viên có thể thực hiện các thao tác:
 - Thêm kỳ thi mới (nhập tên, chọn môn thi, thiết lập thời gian bắt đầu/kết thúc)
 - Sửa thông tin kỳ thi
 - Xóa kỳ thi
 - Tìm kiếm kỳ thi
 - Xem danh sách người dùng đã đăng ký tham gia kỳ thi
 - Theo dõi trạng thái kỳ thi (đã lên lịch, đang diễn ra, đã kết thúc)
5. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Các dòng thay thế:

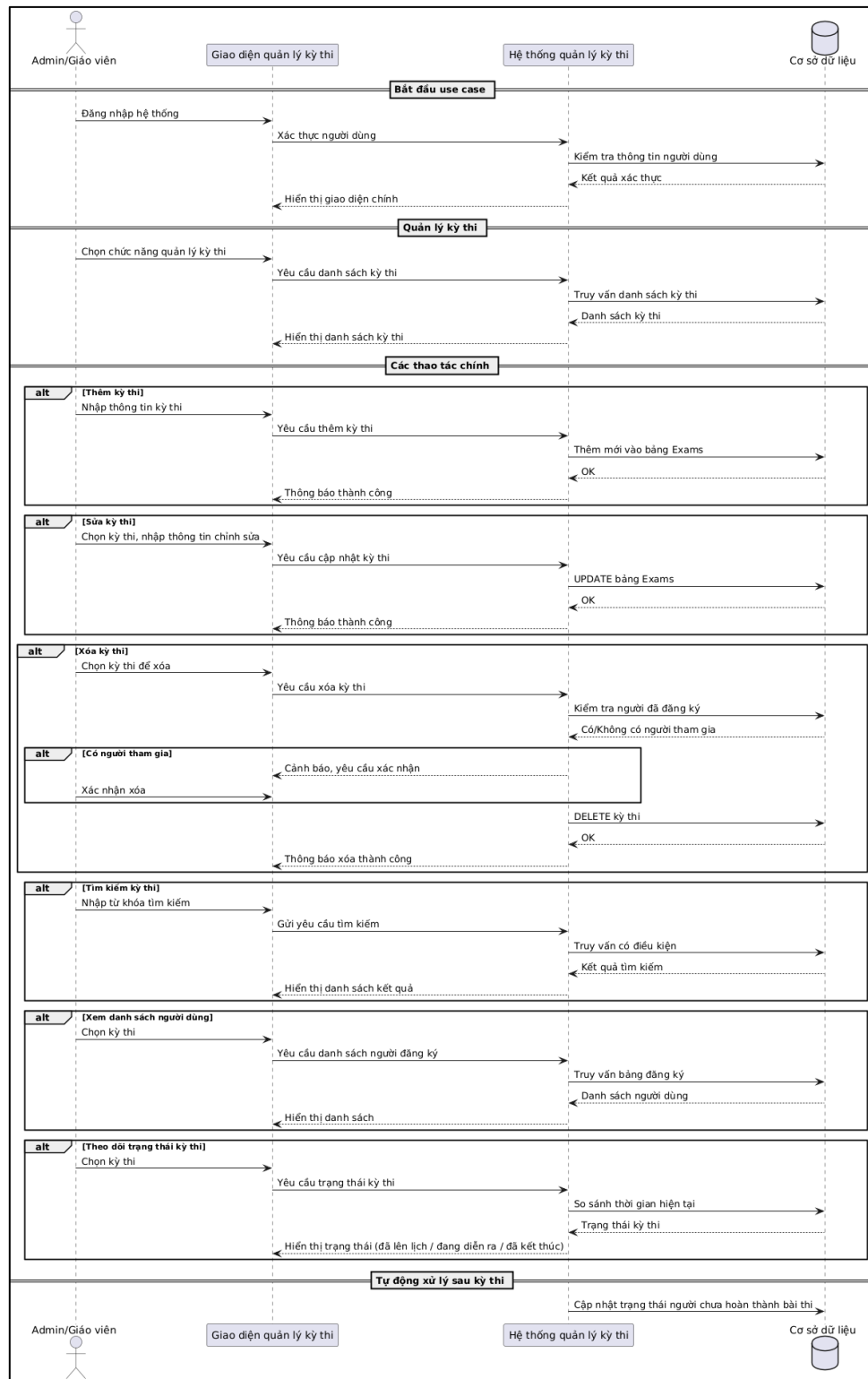
- Xử lý khi thông tin không hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
- Xử lý khi xóa kỳ thi đã có người tham gia: hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận
- Khi kỳ thi kết thúc, hệ thống tự động cập nhật trạng thái người dùng chưa hoàn thành bài thi

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 4. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Quản lý kỳ thi

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 5. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Quản lý kỳ thi

2.2.4. Mô hình hóa nghiệp vụ Quản lý môn thi

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Quản lý môn thi

Use case bắt đầu khi Admin muốn quản lý danh sách các môn thi trong hệ thống. Mục tiêu của use case nhằm cung cấp quy trình thêm mới, sửa đổi, xóa và tìm kiếm thông tin môn thi.

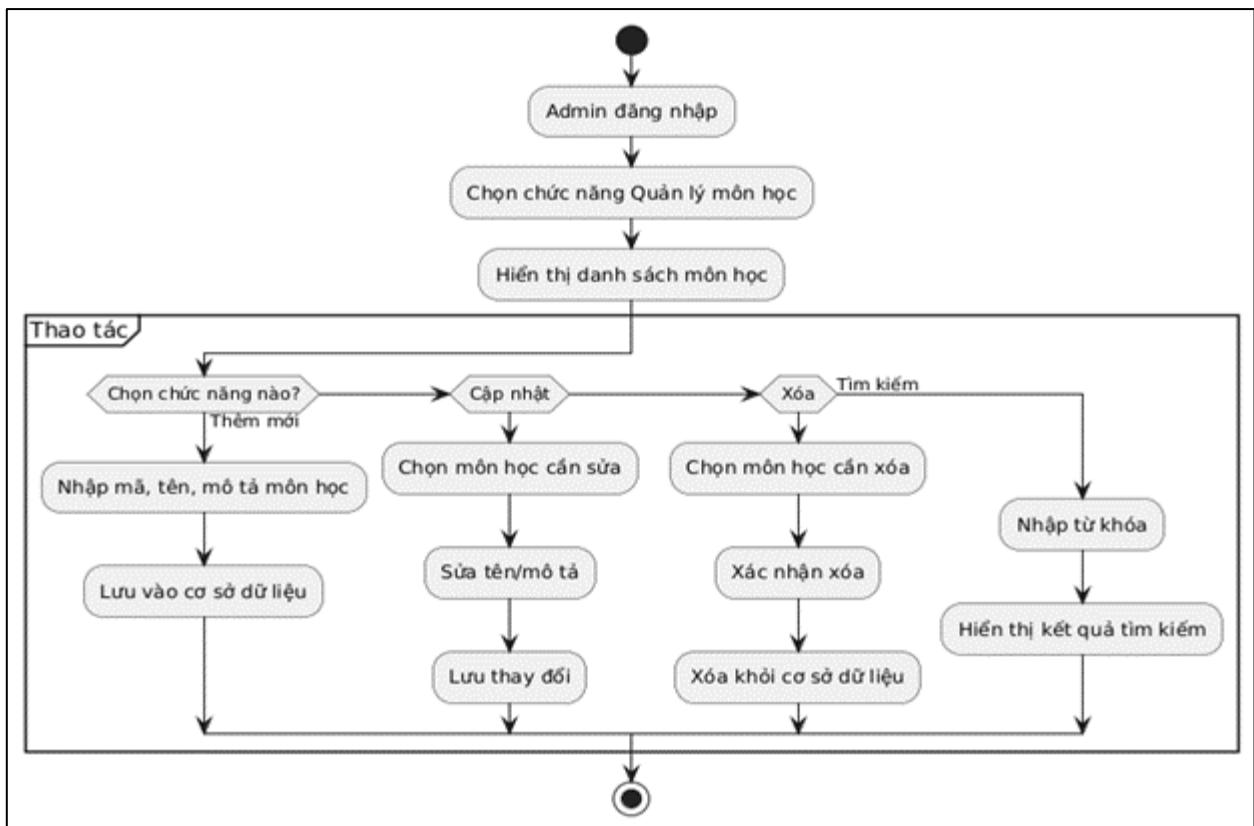
Các dòng cơ bản:

1. Admin đăng nhập vào hệ thống
2. Admin chọn chức năng quản lý môn thi trong khu vực Admin
3. Hệ thống hiển thị danh sách các môn thi hiện có với thông tin cơ bản
4. Admin có thể thực hiện các thao tác:
 - Thêm mới môn thi (gồm mã môn thi, tên môn thi và mô tả)
 - Cập nhật thông tin môn thi (sửa tên và mô tả)
 - Xóa môn thi khỏi hệ thống
 - Tìm kiếm môn thi theo từ khóa (mã môn thi hoặc tên môn thi)
5. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Các dòng thay thế:

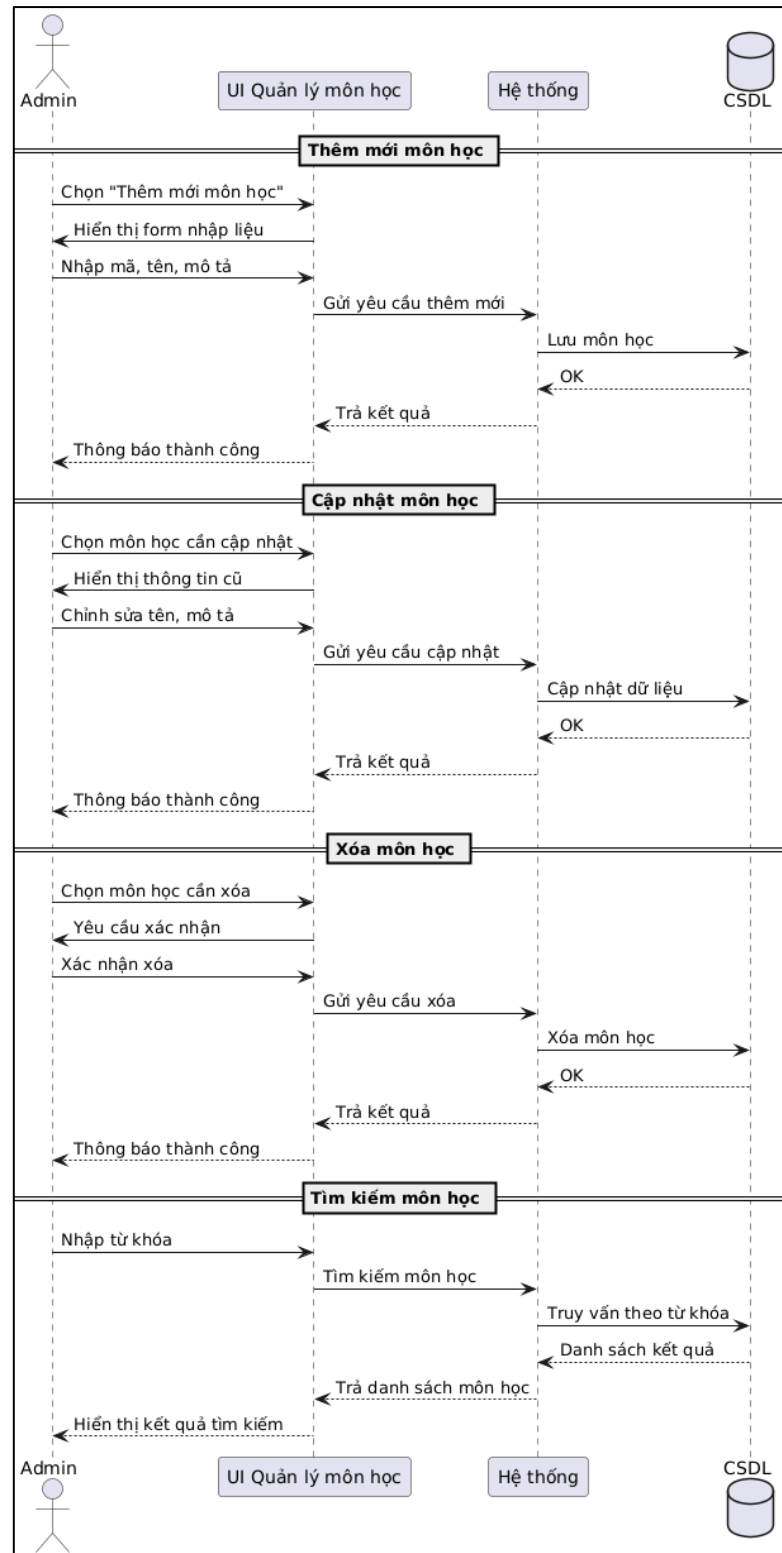
- Xử lý khi thông tin không hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
- Xử lý khi xóa môn thi đã có dữ liệu liên quan: hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 6. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Quản lí môn thi

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 7. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Quản lý môn thi

2.2.5. Mô hình hóa nghiệp vụ Phân công môn thi cho giáo viên

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Phân công giáo viên cho môn thi

Use case bắt đầu khi Admin muốn phân công giáo viên giảng dạy các môn thi. Mục tiêu của use case nhằm hỗ trợ gán, xem, kiểm tra và hủy phân công giáo viên cho từng môn thi cụ thể trong hệ thống.

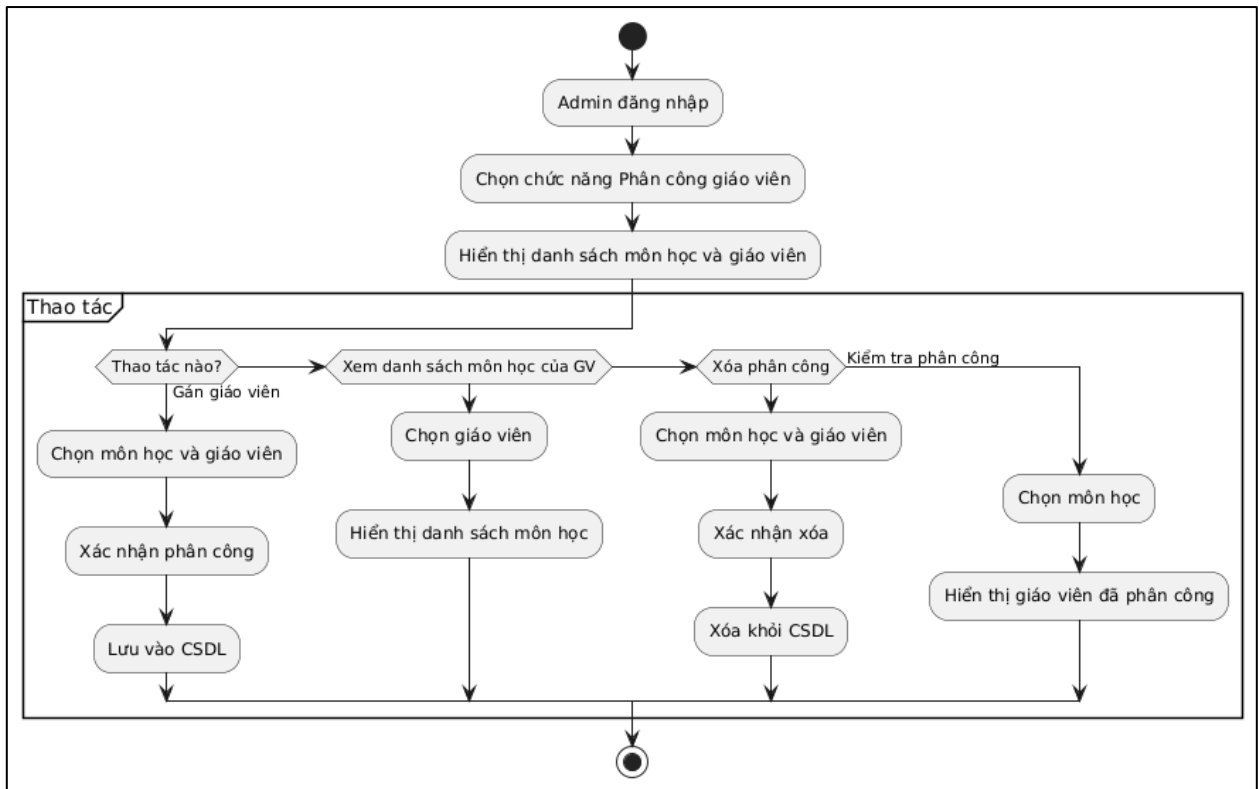
Các dòng cơ bản:

6. Admin đăng nhập vào hệ thống
7. Admin chọn chức năng phân công giáo viên cho môn thi trong khu vực Admin
8. Hệ thống hiển thị danh sách môn thi và danh sách giáo viên hiện có
9. Admin có thể thực hiện các thao tác:
 - Gán giáo viên cho môn thi
 - Xem danh sách môn thi được phân công cho một giáo viên cụ thể
 - Xóa phân công giáo viên khỏi một môn thi
 - Kiểm tra phân công giáo viên đối với một môn thi cụ thể
10. Hệ thống cập nhật thông tin phân công vào cơ sở dữ liệu

Các dòng thay thế:

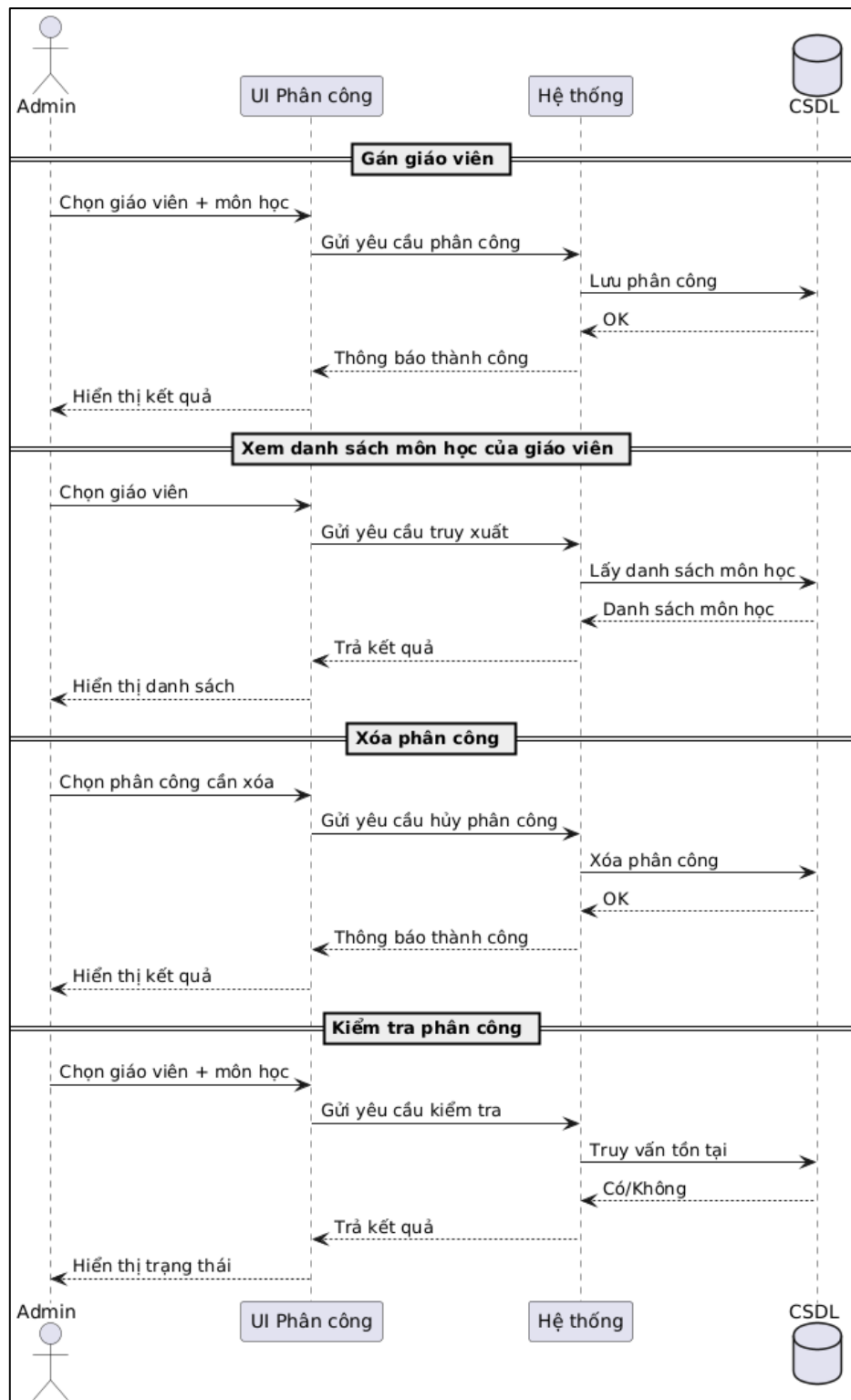
- Xử lý khi thông tin không hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
- Xử lý khi giáo viên đã được phân công trùng lịch hoặc trùng môn thi: hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 8. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Phân công môn thi cho giáo viên

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 9. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Phân công môn thi cho giáo viên

2.2.6. Mô hình hóa nghiệp vụ Gán môn thi cho người thi

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Gán môn thi cho người thi

Use case bắt đầu khi Admin muốn quản lý danh sách học viên tham gia các môn thi. Mục tiêu của usecase là hỗ trợ đăng ký, xóa học viên khỏi môn thi và tra cứu danh sách học viên hoặc môn thi liên quan.

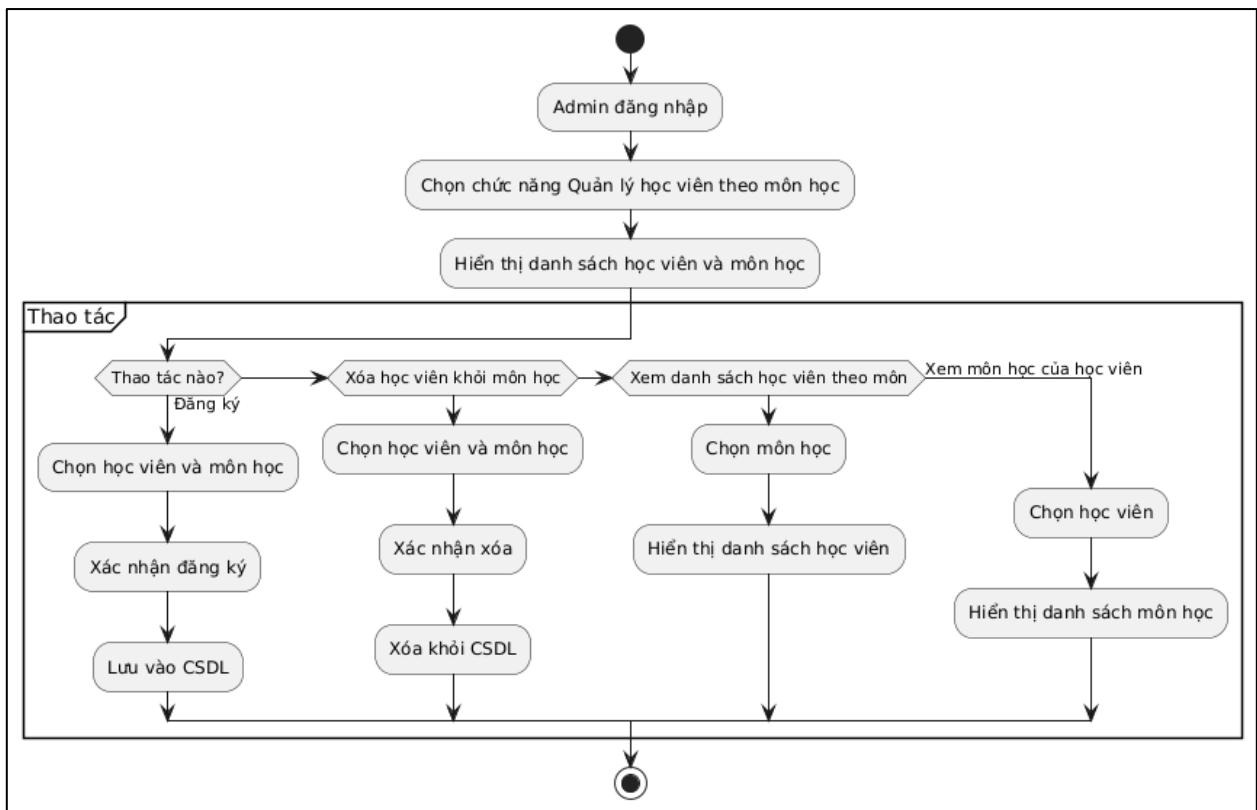
Các dòng cơ bản:

1. Admin đăng nhập vào hệ thống
2. Admin chọn chức năng quản lý học viên theo môn thi trong khu vực Admin
3. Hệ thống hiển thị danh sách môn thi và danh sách học viên hiện có
4. Admin có thể thực hiện các thao tác:
 - Đăng ký học viên cho môn thi
 - Xóa học viên khỏi môn thi
 - Xem danh sách học viên đã đăng ký một môn thi
 - Xem danh sách môn thi mà một học viên đã đăng ký
5. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Các dòng thay thế:

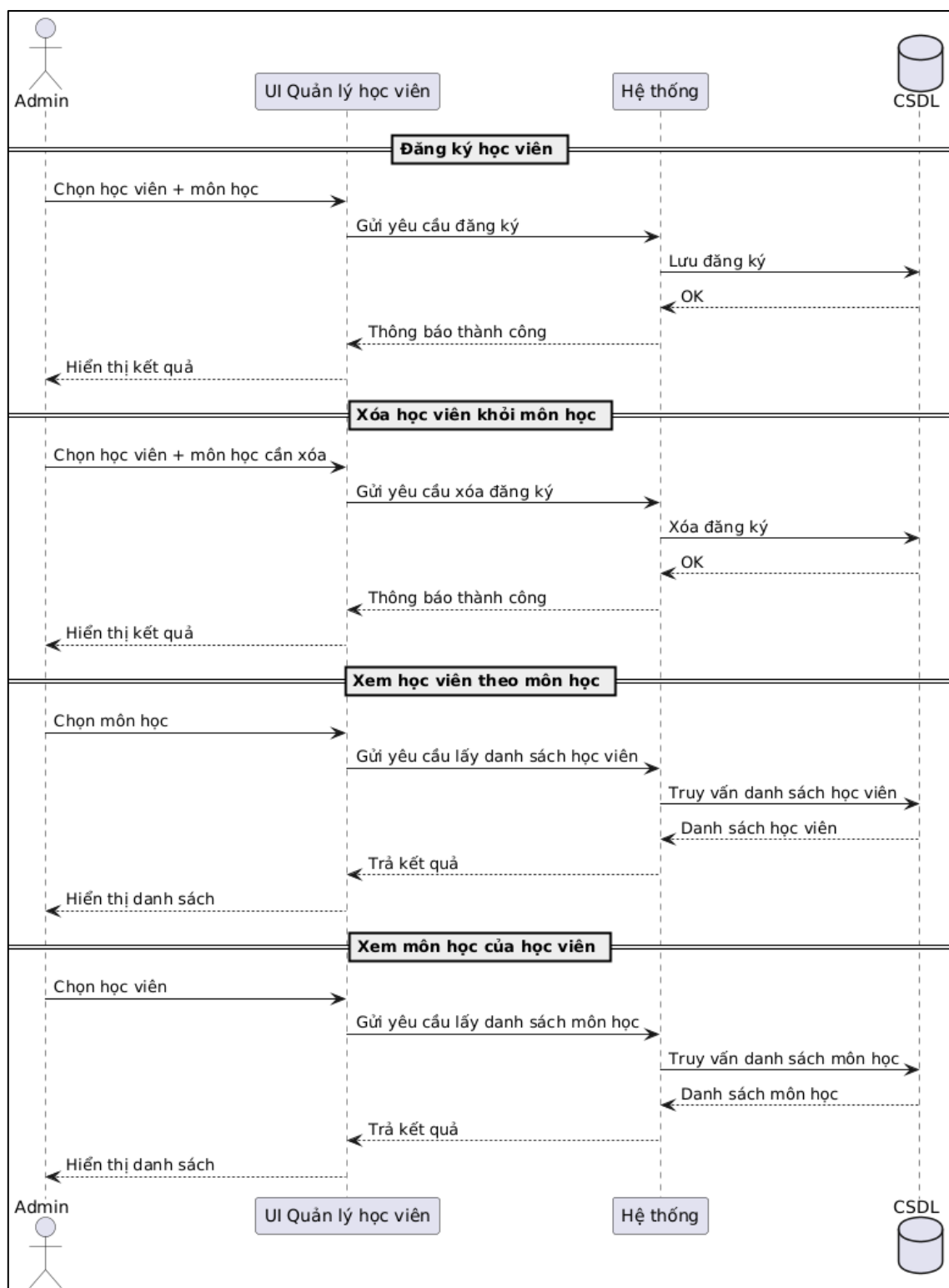
- Xử lý khi học viên đã đăng ký trùng môn thi hoặc bị giới hạn số lượng đăng ký: hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận
- Xử lý khi xóa học viên khỏi môn thi có ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan (ví dụ: điểm số): hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa
- Xử lý thông tin không hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 10. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Gán môn thi cho người thi

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 11. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Gán môn thi cho người thi

2.2.7. Mô hình hóa nghiệp vụ Báo cáo

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Báo cáo

Use case bắt đầu khi Admin hoặc giáo viên có quyền cần xem, xuất hoặc in các báo cáo liên quan đến kỳ thi, môn thi và thời gian. Mục tiêu là hỗ trợ giám sát, phân tích và lưu trữ dữ liệu một cách trực quan, chi tiết và chính xác.

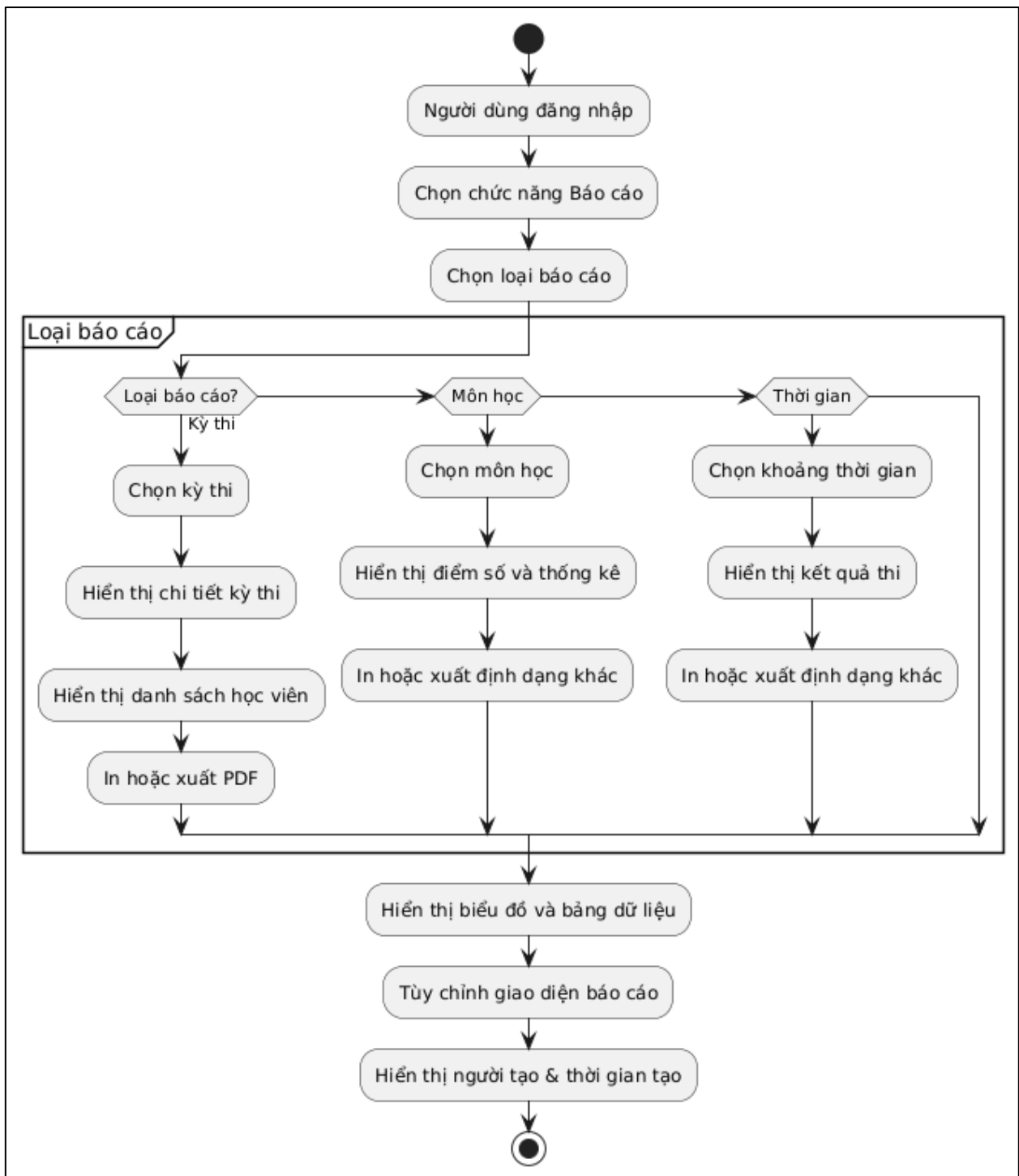
Các dòng cơ bản:

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống
2. Người dùng chọn chức năng báo cáo từ giao diện quản trị
3. Hệ thống hiển thị các tùy chọn báo cáo:
 - Báo cáo theo kỳ thi
 - Báo cáo theo môn thi
 - Báo cáo theo thời gian
4. Người dùng thực hiện các thao tác sau tùy vào loại báo cáo:
 - Xem báo cáo (kỳ thi, môn thi, khoảng thời gian)
 - Lọc dữ liệu theo kỳ thi, môn thi hoặc thời gian cụ thể
 - Hiển thị thống kê điểm số hoặc kết quả thi dưới dạng bảng
 - Hiển thị danh sách người dùng/học viên tham gia kỳ thi hoặc môn thi
 - Tùy chỉnh định dạng giao diện báo cáo
 - In và xuất báo cáo
 - Hiển thị thông tin người tạo báo cáo và thời gian tạo
5. Hệ thống xử lý và hiển thị kết quả báo cáo theo yêu cầu

Các dòng thay thế:

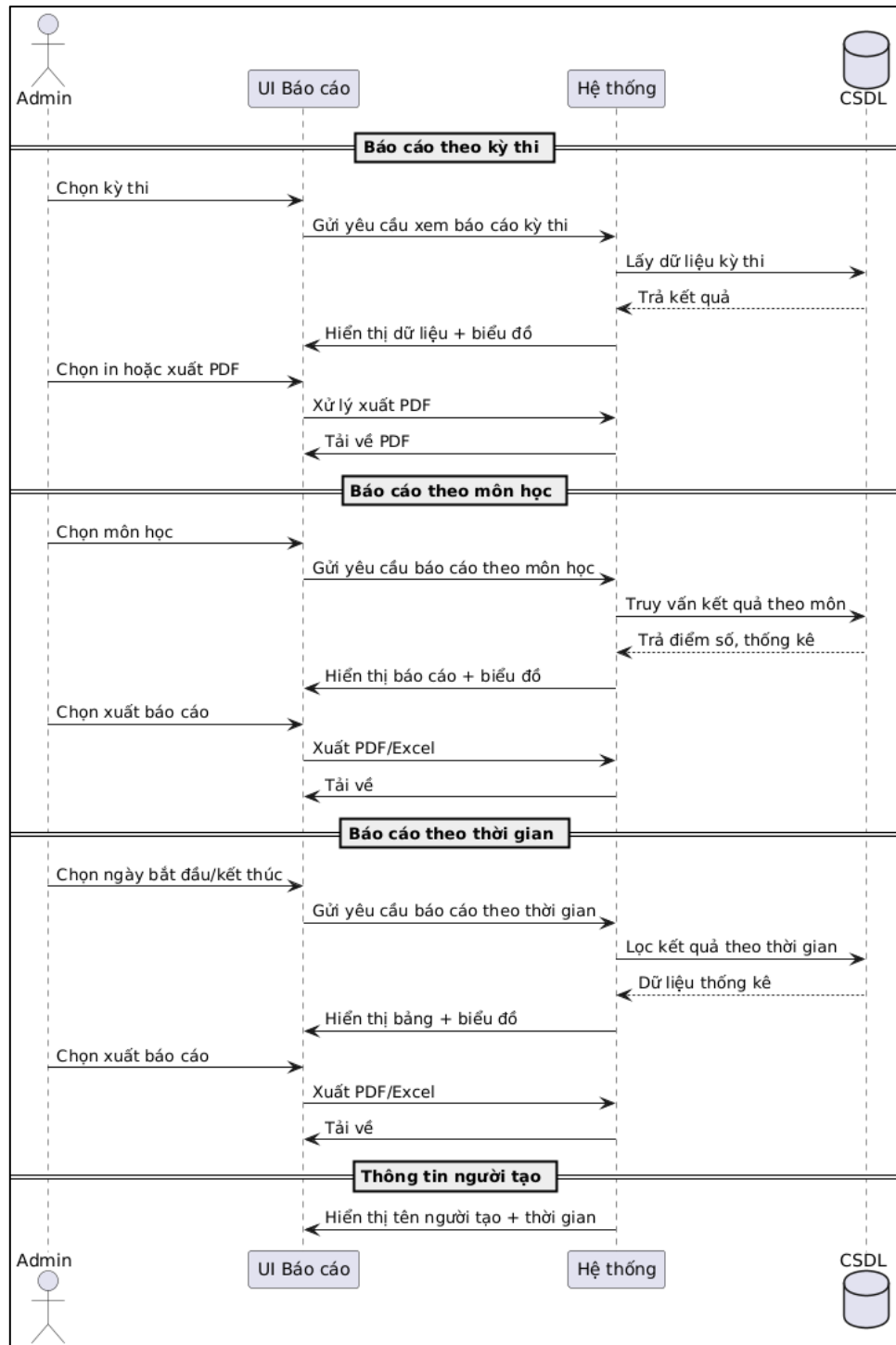
- Xử lý khi không có dữ liệu phù hợp với tiêu chí lọc: hệ thống thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”
- Xử lý lỗi xuất báo cáo: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và hướng dẫn người dùng
- Xử lý khi người dùng không đủ quyền truy cập: hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo quyền hạn

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 12. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Báo cáo

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 13. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Báo cáo

2.2.8. Mô hình hóa nghiệp vụ Quản lý câu hỏi

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Quản lý câu hỏi

Use case bắt đầu khi giáo viên thực hiện chức năng quản lý câu hỏi

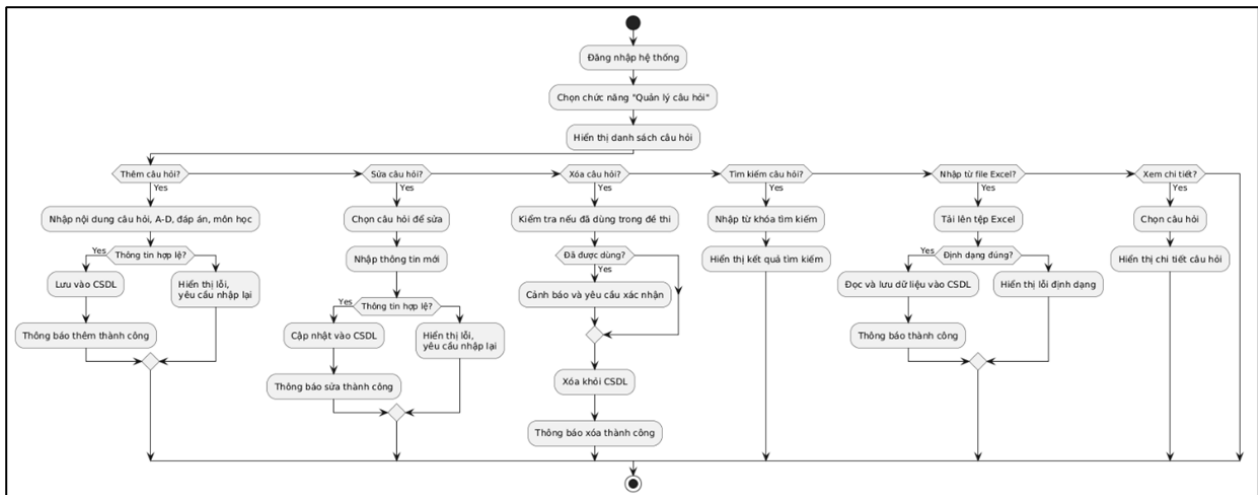
Các dòng cơ bản:

1. Giáo viên /Admin đăng nhập vào hệ thống
2. Giáo viên/Admin chọn chức năng quản lý câu hỏi trong khu vực quản lý
3. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi hiện có với thông tin cơ bản
4. Giáo viên/Admin có thể thực hiện các thao tác:
 - Thêm câu hỏi mới (với thông tin nội dung câu hỏi, các lựa chọn A, B, C, D, đáp án đúng và môn học)
 - Sửa thông tin câu hỏi (bao gồm nội dung, các lựa chọn và đáp án)
 - Xóa câu hỏi khỏi hệ thống
 - Tìm kiếm câu hỏi
 - Nhập câu hỏi từ file Excel
 - Xem chi tiết thông tin câu hỏi
5. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Các dòng thay thế:

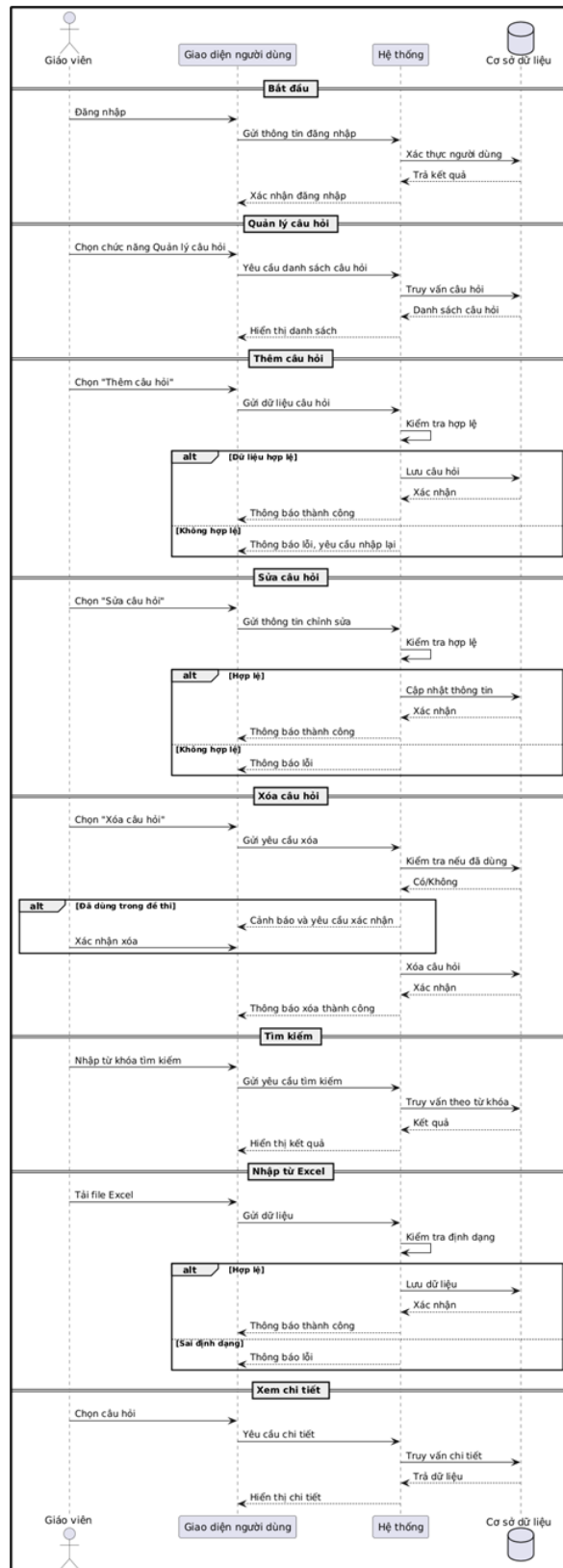
- Xử lý khi thông tin không hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
- Xử lý khi xóa câu hỏi đã được sử dụng trong đề thi: hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận
- Xử lý khi file Excel không đúng định dạng: hệ thống thông báo lỗi và hướng dẫn định dạng đúng

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 14. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Quản lý câu hỏi

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 15. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Quản lý câu hỏi

2.2.9. Mô hình hóa nghiệp vụ Tạo đề thi

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Tạo đề thi

Use case được bắt đầu khi giáo viên muốn tạo một đề thi mới. Mục đích của use case là cho phép giáo viên tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi có sẵn, thiết lập các thông số cho đề thi và lưu trữ đề thi trong hệ thống để sử dụng trong các kỳ thi.

Các dòng cơ bản:

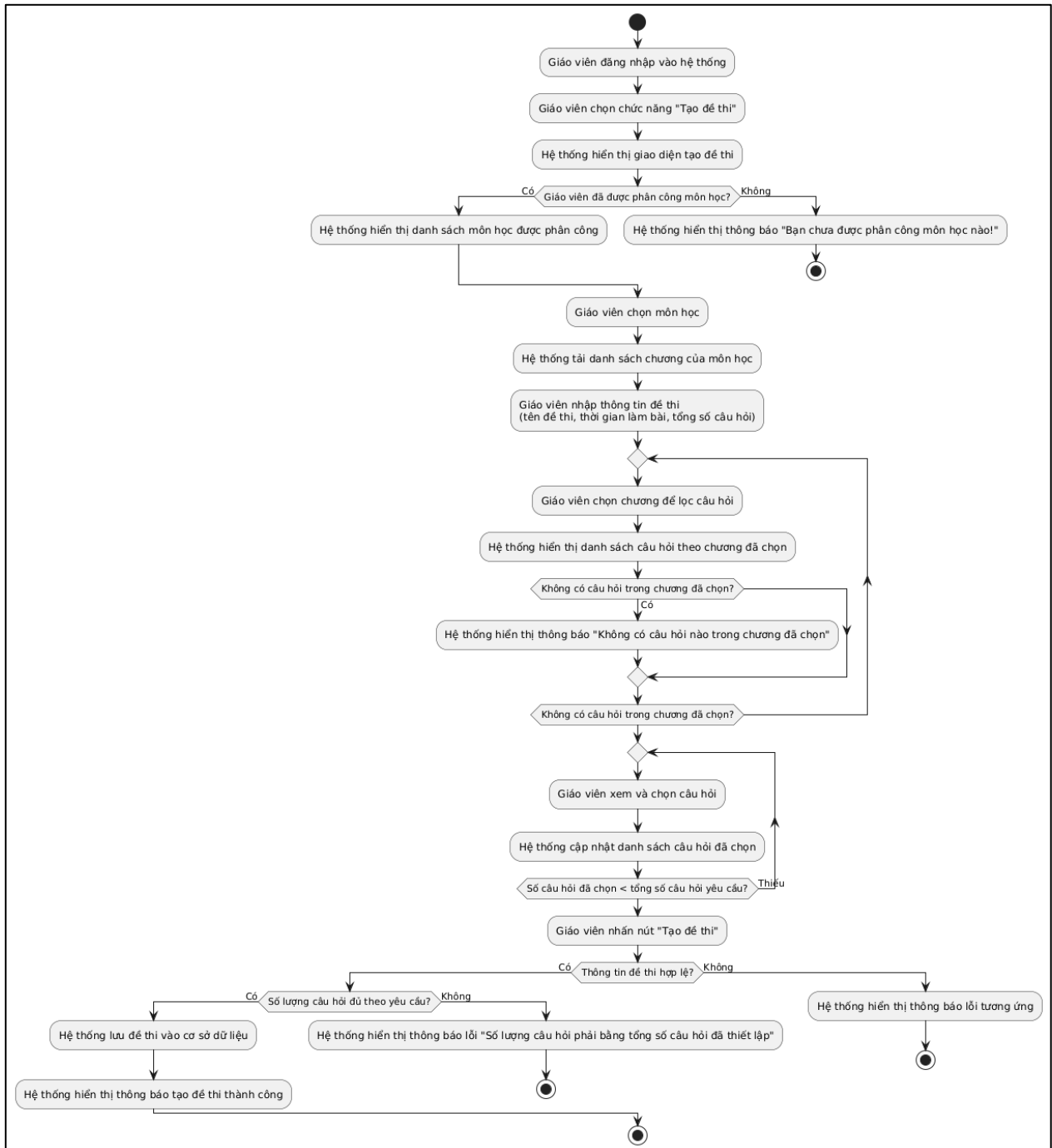
1. Giáo viên đăng nhập vào hệ thống
2. Giáo viên chọn chức năng "Tạo đề thi" từ menu
3. Hệ thống hiển thị giao diện tạo đề thi
4. Giáo viên chọn môn thi để tạo đề thi từ danh sách môn thi được phân công
5. Hệ thống hiển thị danh sách chương của môn thi
6. Giáo viên nhập thông tin cơ bản của đề thi (tên đề thi, thời gian làm bài, tổng số câu hỏi)
7. Giáo viên có thể chọn chương cụ thể hoặc tất cả các chương để lọc câu hỏi
8. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi theo bộ lọc đã chọn
9. Giáo viên xem và chọn câu hỏi để đưa vào đề thi
10. Hệ thống cập nhật danh sách câu hỏi đã chọn
11. Giáo viên tiếp tục chọn câu hỏi cho đến khi đủ số lượng yêu cầu
12. Giáo viên nhấn nút "Tạo đề thi"
13. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đề thi (đủ số lượng câu hỏi, thông tin hợp lệ)
14. Hệ thống lưu đề thi vào cơ sở dữ liệu
15. Hệ thống hiển thị thông báo tạo đề thi thành công

Các dòng thay thế:

1. Ở bước 4: Nếu giáo viên chưa được phân công môn thi nào
 - Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa được phân công môn thi nào!"
 - Use case kết thúc
2. Ở bước 8: Nếu không có câu hỏi nào trong chương đã chọn
 - Hệ thống hiển thị thông báo "Không có câu hỏi nào trong chương đã chọn"
 - Giáo viên có thể chọn chương khác hoặc tất cả các chương
3. Ở bước 13: Nếu số lượng câu hỏi không đủ theo yêu cầu
 - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Số lượng câu hỏi phải bằng tổng số câu hỏi đã thiết lập"
 - Quay lại bước 9
4. Ở bước 13: Nếu thông tin đề thi không hợp lệ (tên trống, thời gian không hợp lệ)

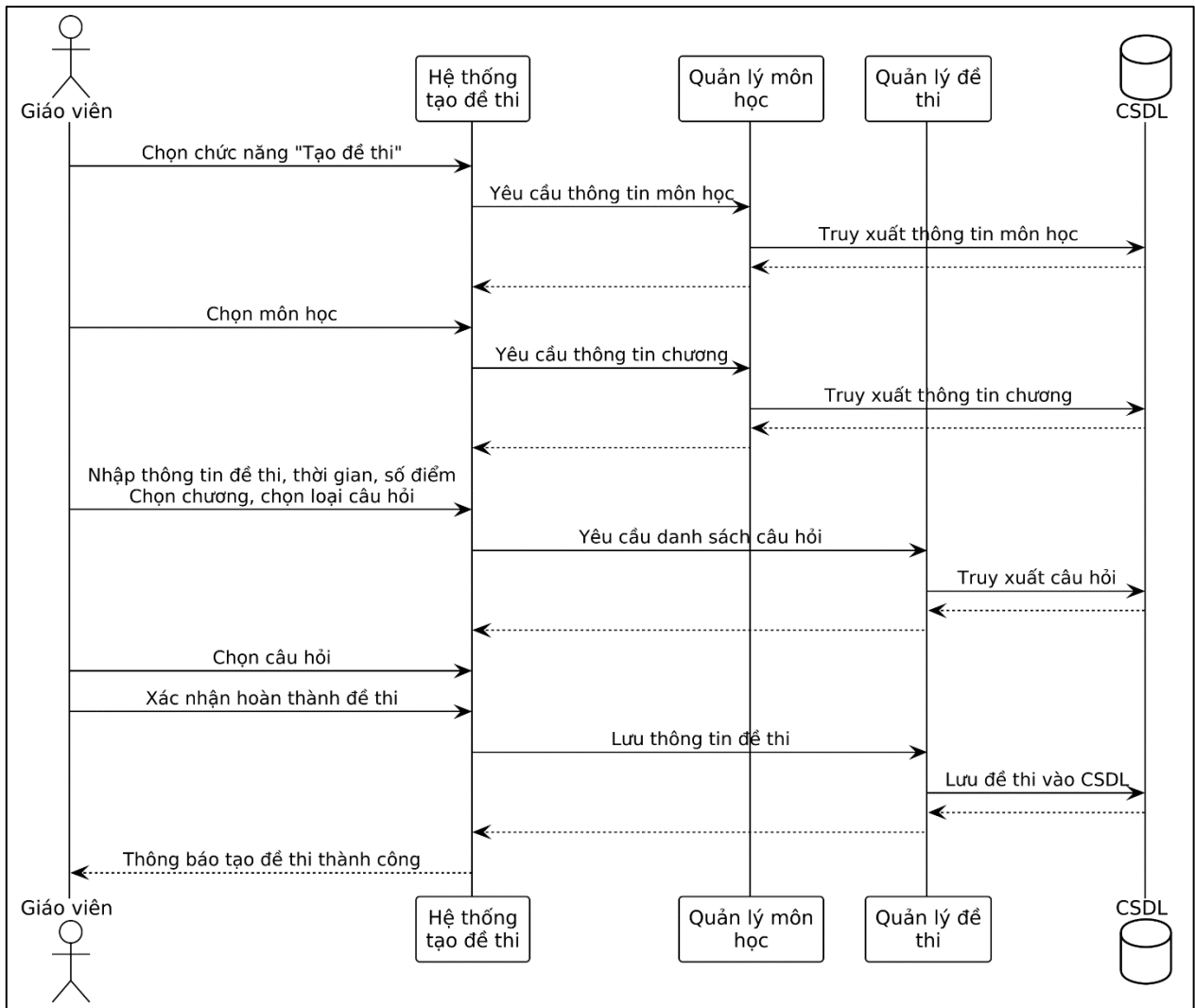
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
- Quay lại bước 6

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 16. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Tạo đề thi

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 17. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Tạo đề thi

2.2.10. Mô hình hóa nghiệp vụ Duyệt đề thi

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Duyệt đề thi

Use case được bắt đầu khi Admin muốn xem xét và duyệt các đề thi do giáo viên tạo. Mục đích của use case là đảm bảo các đề thi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trước khi được sử dụng trong các kỳ thi. Admin có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ chối đề thi sau khi xem xét nội dung.

Các dòng cơ bản:

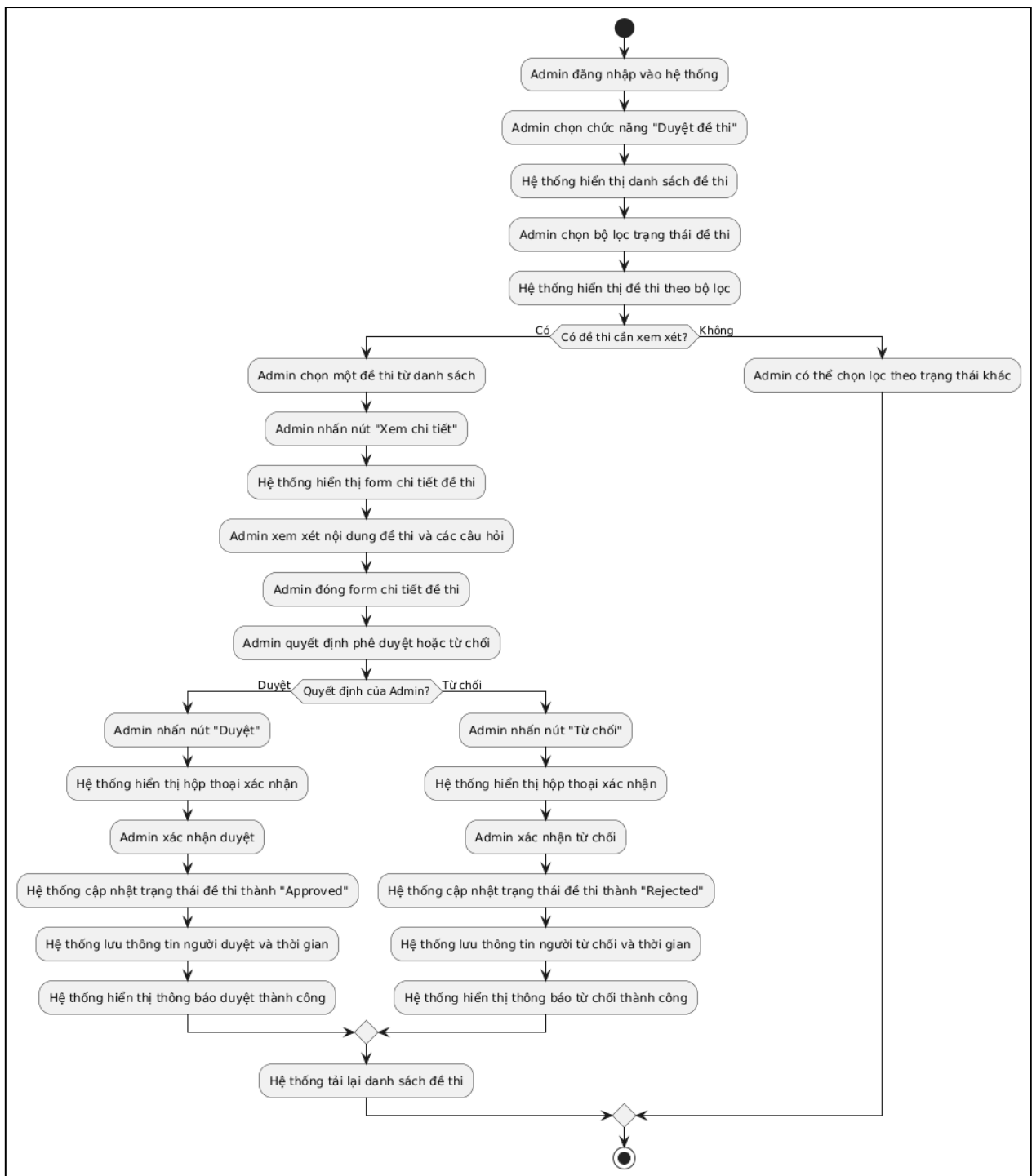
1. Admin đăng nhập vào hệ thống
2. Admin chọn chức năng "Duyệt đề thi" từ menu
3. Hệ thống hiển thị giao diện duyệt đề thi với danh sách các đề thi cần duyệt

4. Admin có thể lọc đề thi theo trạng thái (Tất cả, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối)
5. Admin chọn một đề thi từ danh sách để xem xét
6. Admin nhấn nút "Xem chi tiết" để xem thông tin chi tiết về đề thi
7. Hệ thống hiển thị form chi tiết đề thi với thông tin cơ bản và danh sách câu hỏi
8. Admin xem xét nội dung đề thi, câu hỏi và đáp án
9. Admin đóng form chi tiết và quay lại danh sách đề thi
10. Admin quyết định phê duyệt hoặc từ chối đề thi
11. Nếu phê duyệt:
 - Admin nhấn nút "Duyệt"
 - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
 - Admin xác nhận duyệt đề thi
 - Hệ thống cập nhật trạng thái đề thi thành "Approved"
 - Hệ thống lưu thông tin người duyệt và thời gian duyệt
 - Hệ thống hiển thị thông báo duyệt thành công
12. Nếu từ chối:
 - Admin nhấn nút "Từ chối"
 - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
 - Admin xác nhận từ chối đề thi
 - Hệ thống cập nhật trạng thái đề thi thành "Rejected"
 - Hệ thống lưu thông tin người từ chối và thời gian từ chối
 - Hệ thống hiển thị thông báo từ chối thành công
13. Hệ thống tải lại danh sách đề thi để cập nhật trạng thái mới

Các dòng thay thế:

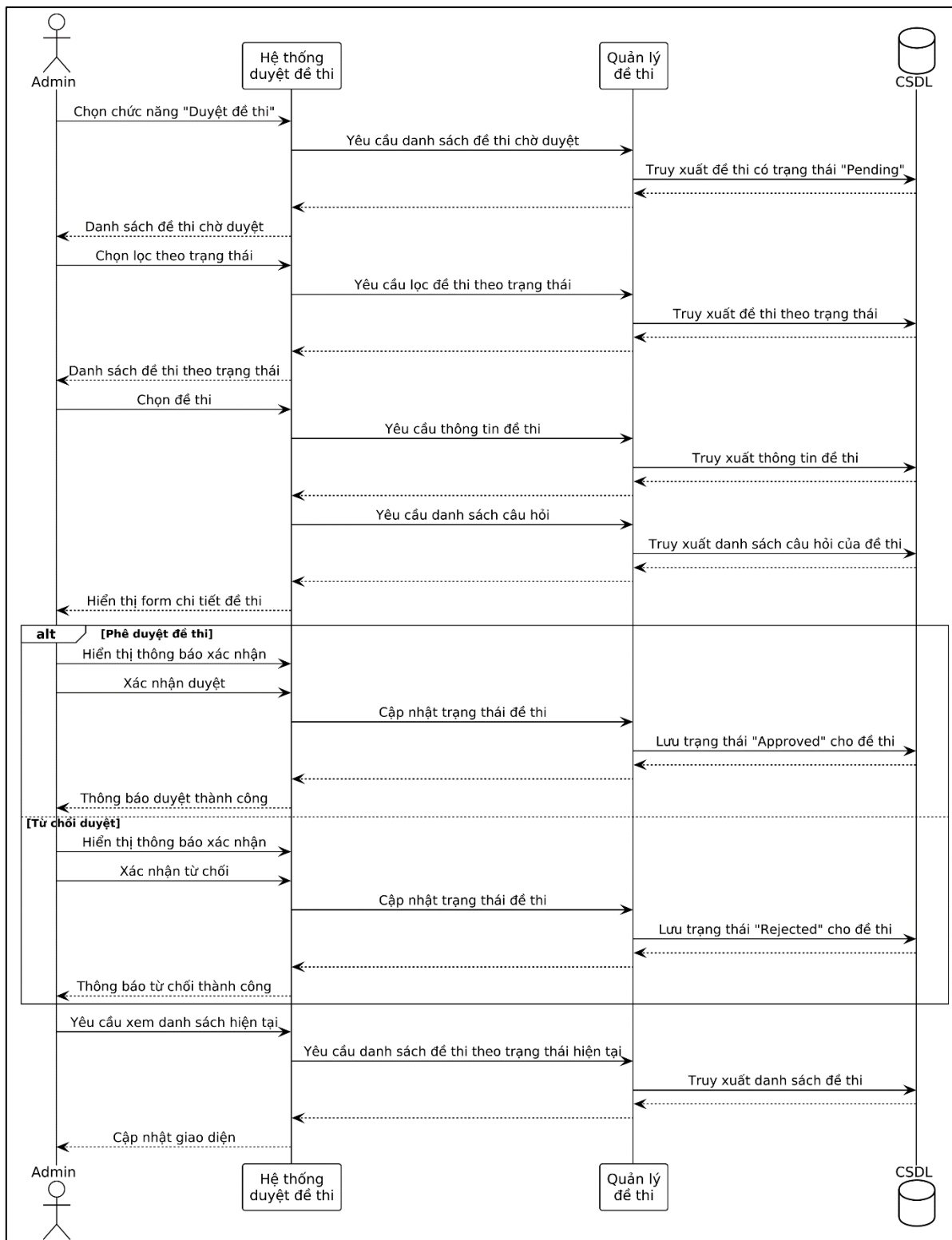
1. Ở bước 3: Nếu không có đề thi nào đang chờ duyệt
 - Hệ thống hiển thị danh sách trống
 - Admin có thể chọn lọc theo trạng thái khác để xem các đề thi đã được xử lý trước đó
2. Ở bước 7: Nếu có lỗi khi tải thông tin chi tiết đề thi
 - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
 - Quay lại bước 5
3. Ở bước 11 hoặc 12: Nếu xác nhận không thành công
 - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
 - Admin có thể thử lại hoặc quay lại danh sách đề thi

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 18. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Duyệt đề thi

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 19. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Duyệt đề thi

2.2.11. Mô hình hóa nghiệp vụ Làm bài thi

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Làm bài thi

Use case Làm Bài Thi mô tả quy trình thực hiện bài thi trắc nghiệm của người dùng trong hệ thống. Use case này bắt đầu khi người thi muốn tham gia một kỳ thi đã được đăng ký. Mục đích của use case là cho phép người thi xem thông tin kỳ thi, trả lời các câu hỏi trong bài thi và nhận kết quả sau khi hoàn thành.

Các dòng cơ bản:

1. Người thi đăng nhập vào hệ thống
2. Người thi chọn chức năng "Làm bài thi" từ menu
3. Hệ thống hiển thị giao diện chọn kỳ thi với thông tin kỳ thi đang diễn ra mà người thi có thể tham gia
4. Người thi xem thông tin kỳ thi (tên kỳ thi, môn thi, thời gian bắt đầu/kết thúc, số câu hỏi, thời gian làm bài)
5. Người thi nhấn nút "Bắt đầu thi"
6. Hệ thống cập nhật trạng thái người thi thành "Started" và ghi lại thời gian bắt đầu
7. Hệ thống hiển thị giao diện làm bài thi với:
 - Thông tin người thi (họ tên, ngày sinh)
 - Thông tin bài thi (môn thi, số câu hỏi)
 - Đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài
 - Danh sách câu hỏi
 - Nội dung chi tiết của câu hỏi hiện tại và các phương án trả lời
8. Người thi lần lượt chọn đáp án cho các câu hỏi
9. Hệ thống tự động lưu lại các đáp án đã chọn của người thi
10. Người thi có thể di chuyển giữa các câu hỏi bằng các nút điều hướng hoặc bằng cách chọn trực tiếp từ danh sách
11. Hệ thống hiển thị số câu đã làm/tổng số câu để người thi theo dõi tiến độ
12. Sau khi hoàn thành tất cả câu hỏi, người thi nhấn nút "Nộp bài"
13. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận nộp bài
14. Người thi xác nhận nộp bài
15. Hệ thống chấm điểm bài thi bằng cách so sánh đáp án của người thi với đáp án đúng
16. Hệ thống cập nhật trạng thái người thi thành "Completed" và ghi lại thời gian kết thúc
17. Hệ thống lưu kết quả bài thi vào cơ sở dữ liệu
18. Hệ thống hiển thị màn hình kết quả với thông tin:

- Số câu trả lời đúng
- Điểm số đạt được
- Đánh giá kết quả

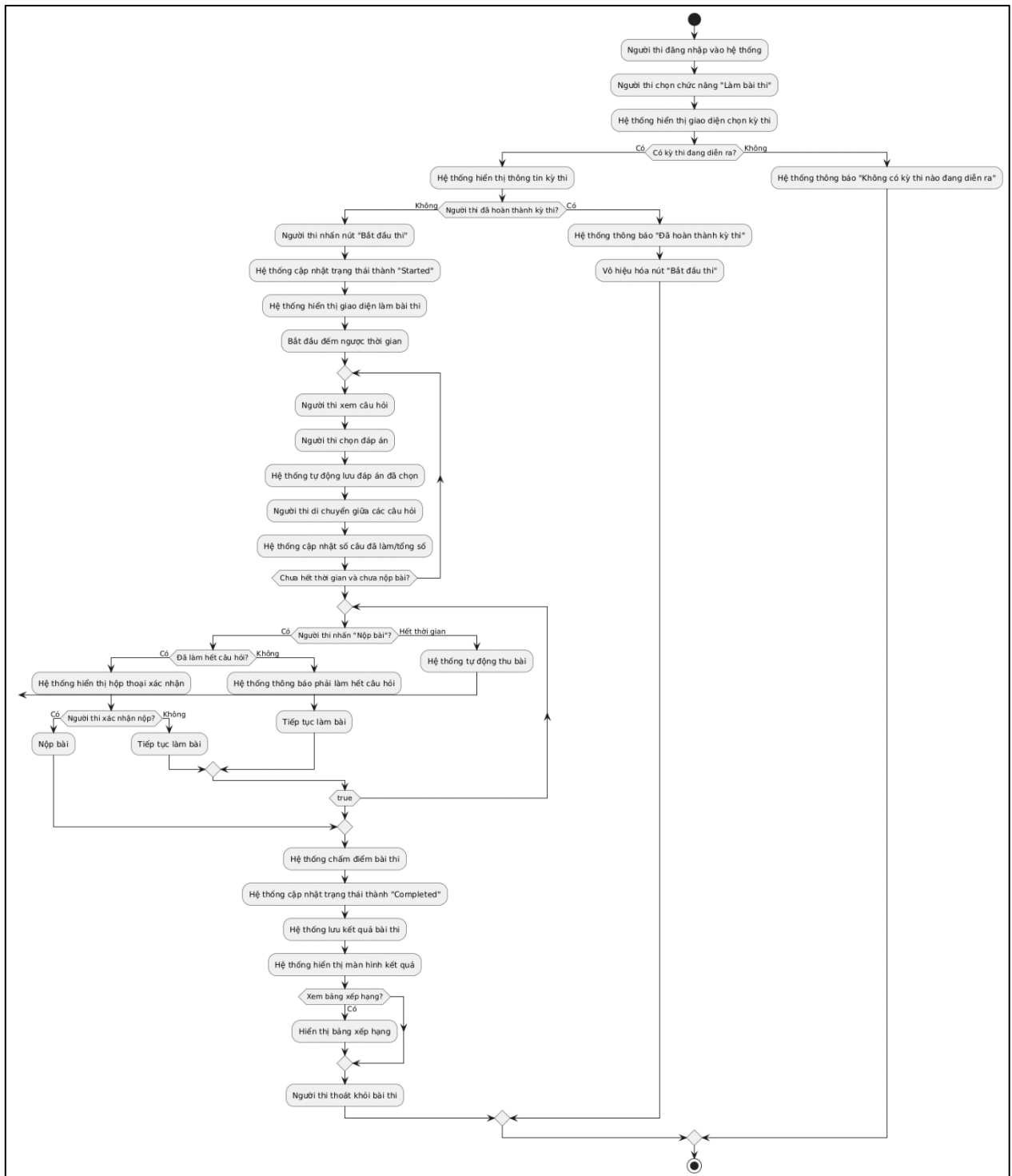
19. Người thi có thể xem xếp hạng bằng cách nhấn vào liên kết "Bảng xếp hạng"

20. Người thi thoát khỏi bài thi bằng cách nhấn nút "OK" hoặc đóng cửa sổ

Các dòng thay thế:

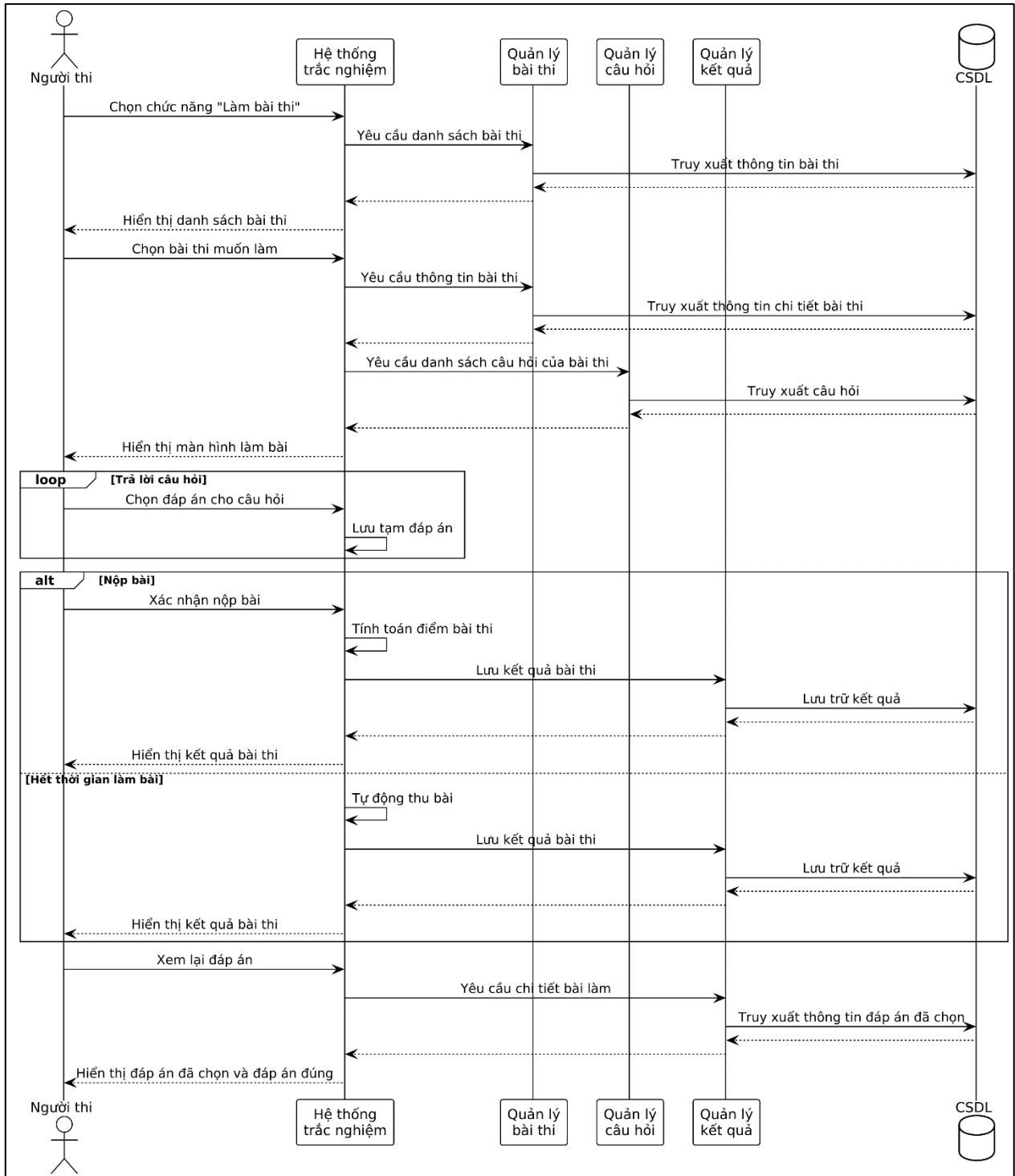
- Ở bước 3: Nếu không có kỳ thi nào đang diễn ra mà người thi có thể tham gia
 - Hệ thống hiển thị thông báo "Không có kỳ thi nào đang diễn ra mà bạn có thể tham gia!"
 - Use case kết thúc
- Ở bước 4: Nếu người thi đã hoàn thành kỳ thi
 - Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn đã hoàn thành kỳ thi này!"
 - Nút "Bắt đầu thi" bị vô hiệu hóa
 - Use case kết thúc
- Ở bước 12: Nếu người thi chưa trả lời tất cả các câu hỏi
 - Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn phải làm hết các câu hỏi"
 - Quay lại bước 8
- Ở bước 12: Nếu hết thời gian làm bài
 - Hệ thống tự động thu bài
 - Chuyển đến bước 15
- Ở bước 14: Nếu người thi không xác nhận nộp bài
 - Quay lại bước 8
- Ở bước 18: Nếu có lỗi khi lưu kết quả
 - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
 - Người thi vẫn có thể xem kết quả nhưng có thể không được lưu lại

b. Bảng sơ đồ hoạt động



Hình 20. Sơ đồ hoạt động - Nghiệp vụ Làm bài thi

c. Bảng sơ đồ tuần tự



Hình 21. Sơ đồ tuần tự ở mức phân tích - Nghiệp vụ Làm bài thi

2.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

2.3.1. Đặc tả Use Case: Quản lý người dùng

Mục	Mô tả
Tên use case	Quản lý người dùng
Tóm tắt	Use case mô tả quá trình admin quản lý quản lý người dùng
Tác nhân	Admin, Giáo viên, Sinh viên
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	- Admin đăng nhập vào hệ thống - Admin chọn chức năng quản lý người dùng - Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện có - Admin có thể thực hiện các thao tác: - Thêm người dùng mới - Sửa người dùng - Xóa người dùng - Tìm kiếm người dùng theo từ khóa - Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu
Dòng sự kiện phụ	- Khi thêm/sửa người dùng, nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi - Khi xóa người dùng, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu

2.3.2. Đặc tả Use Case: Quản lý kỳ thi

Mục	Mô tả
Tên use case	Quản lý kỳ thi
Tóm tắt	Cho phép quản trị viên tạo mới, sửa xóa một kỳ thi trong hệ thống, bao gồm thiết lập thông tin cơ bản, thời gian bắt đầu/kết thúc và gán đề thi vào kỳ thi .
Tác nhân	Admin
Use case liên quan	- Quản lý đề thi - Quản lý môn thi
Dòng sự kiện chính	- Người dùng chọn chức năng quản lý kì thi - Hệ thống hiển thị form tạo kỳ thi - Người dùng nhập tên kỳ thi - Người dùng chọn môn thi: - Hệ thống hiển thị danh sách các môn thi

	6. Hệ thống hiển thị số lượng người tham gia môn thi đó 7. Người dùng chọn đề thi : Hệ thống hiển thị các đề thi tương ứng với môn thi đã chọn 8. Người dùng chọn thời gian bắt đầu thi 9. Người dùng chọn thời gian kết thúc thi 10. Người dùng tạo đề thi 11. Hệ thống hiển thị danh sách các môn thi 12. Người dùng nhấn vào môn thi để xem danh sách sinh viên tham gia 13. Người dùng chọn chỉnh sửa kỳ thi 14. Hệ thống hiển thị form bao gồm tên kỳ thi, thời gian bắt đầu và kết thúc có thể chỉnh sửa 15. Người dùng chọn hủy kỳ thi 16. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận
Dòng sự kiện phụ	1. Tại bước 1, nếu trùng tên kỳ thi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo 2. Tại bước 4, nếu không có đề thi và sinh viên gán cho môn thi này hệ thống sẽ hiển thị thông báo 3. Tại bước 7, nếu người dùng chọn thời gian bắt đầu nhỏ hơn ngày hiện tại sẽ hiển thị thông báo 4. Tại bước 8, nếu người dùng chọn thời gian kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu sẽ hiển thị thông báo 5. Tại bước 12, nếu kỳ thi đang diễn ra và đã kết thúc thì không cho phép sửa, hệ thống sẽ hiển thị thông báo 6. Tại bước 13, nếu kỳ thi đang diễn ra và đã kết thúc thì không cho phép hủy, hệ thống sẽ hiển thị thông báo
Điều kiện tiên quyết	- Admin đăng nhập vào hệ thống - Môn thi phải có đề thi và sinh viên tham gia
Hậu điều kiện	Tạo đề thi thành công

2.3.3. Đặc tả Use Case: Quản lý môn thi

Mục	Mô tả
Tên use case	Quản lý môn thi
Tóm tắt	Use case mô tả quá trình quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý thông tin môn thi trong hệ thống

Tác nhân	Admin (Quản trị viên)
Use case liên quan	• Xem danh sách môn thi (include) • Xác thực thông tin môn thi (include) • Kiểm tra trùng lặp (include) • Kiểm tra tồn tại môn thi (include)
Dòng sự kiện chính	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị màn hình chính với menu quản lý 3. Admin chọn chức năng "Quản lý môn thi" từ menu 4. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả môn thi hiện có 5. Admin chọn thao tác muốn thực hiện: • Thêm môn thi mới • Sửa thông tin môn thi • Xóa môn thi • Tìm kiếm môn thi:
Dòng sự kiện phụ	• Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ (thiếu thông tin bắt buộc, định dạng sai), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. • Nếu mã môn thi hoặc tên môn thi đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo "Mã môn thi hoặc tên môn thi đã tồn tại!" và yêu cầu nhập lại. • Nếu môn thi cần sửa/xóa không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. • Nếu môn thi đang được sử dụng (có câu hỏi, đề thi, hoặc được phân công), hệ thống không cho phép xóa và hiển thị thông báo. • Admin có thể nhấn nút "Hủy" để hủy thao tác đang thực hiện và quay về danh sách môn thi
Điều kiện tiên quyết	• Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị • Hệ thống cơ sở dữ liệu đang hoạt động bình thường
Hậu điều kiện	• Thông tin môn thi được cập nhật trong cơ sở dữ liệu • Danh sách môn thi được làm mới và hiển thị chính xác • Thông báo kết quả thao tác được hiển thị cho Admin

2.3.4. Đặc tả Use case: Phân công giáo viên cho môn học

Mục	Mô tả
Tên use case	Phân công giáo viên cho môn học

Tóm tắt	Use case mô tả quá trình quản trị viên thực hiện phân công giáo viên giảng dạy các môn học trong hệ thống
Tác nhân	Admin (Quản trị viên)
Use case liên quan	• Lấy danh sách giáo viên (include) • Lấy danh sách môn học (include) • Kiểm tra phân công tồn tại (include) • Xác thực quyền quản trị (include)
Dòng sự kiện chính	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Hệ thống xác thực quyền quản trị của Admin 3. Admin chọn chức năng "Phân công môn học cho giáo viên" từ menu 4. Hệ thống hiển thị giao diện phân công giáo viên với: • Danh sách tất cả giáo viên (vai trò Teacher) • Danh sách tất cả môn học • Danh sách phân công hiện tại 5. Admin chọn thao tác muốn thực hiện: • Thêm phân công • Xóa phân công • Xem phân công theo giáo viên
Dòng sự kiện phụ	• Nếu giáo viên đã được phân công môn học, hệ thống hiển thị thông báo "Giáo viên đã được phân công môn học này!" và không thực hiện thao tác • Nếu người dùng được chọn không có vai trò Teacher, hệ thống hiển thị thông báo "Chỉ có thể phân công cho giáo viên!" và từ chối thao tác • Nếu giáo viên có đề thi đang được sử dụng, hệ thống hiển thị thông báo "Không thể hủy phân công vì giáo viên có đề thi đang được sử dụng!" • Nếu giáo viên có câu hỏi cho môn học, hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận • Nếu không có giáo viên hoặc môn học nào, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại • Admin có thể nhấn nút "Hủy" để hủy thao tác và quay về danh sách

Điều kiện tiên quyết	• Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị • Hệ thống cơ sở dữ liệu đang hoạt động bình thường • Có ít nhất một người dùng với vai trò Teacher trong hệ thống • Có ít nhất một môn học trong hệ thống • Admin có quyền truy cập chức năng "Phân công môn học cho giáo viên"
Hậu điều kiện	• Thông tin phân công được cập nhật chính xác trong bảng TeacherSubject • Giáo viên có quyền truy cập và quản lý môn học được phân công • Giáo viên có thể tạo câu hỏi và đề thi cho môn học được phân công • Danh sách phân công được làm mới và hiển thị chính xác • Thông báo kết quả thao tác được hiển thị cho Admin

2.3.5. Đặc tả Use case: Gán môn thi cho người thi

Mục	Mô tả
Tên use case	Gán môn thi cho người thi
Tóm tắt	Use case mô tả quá trình quản trị viên thực hiện gán môn học cho học viên để họ có thể tham gia thi trắc nghiệm
Tác nhân	Admin (Quản trị viên)
Use case liên quan	• Lấy danh sách học viên (include) • Lấy danh sách môn học (include) • Kiểm tra gán môn học tồn tại (include) • Xác thực quyền quản trị (include)
Dòng sự kiện chính	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Hệ thống xác thực quyền quản trị của Admin 3. Admin chọn chức năng "Gán môn học cho người thi" từ menu 4. Hệ thống hiển thị giao diện gán môn học với: • Danh sách tất cả học viên (vai trò User/Student) • Danh sách tất cả môn học • Danh sách môn học đã được gán cho từng học viên 5. Admin thực hiện thao tác: • Gán môn học cho học viên • Hủy gán môn học • Xem môn học của học viên

Dòng sự kiện phụ	- Nếu học viên đã được gán môn học, hệ thống hiển thị thông báo "Học viên đã được gán môn học này!" và không thực hiện thao tác - Nếu người dùng được chọn không có vai trò User/Student, hệ thống hiển thị thông báo "Chỉ có thể gán môn học cho học viên!" và từ chối thao tác - Nếu học viên có lịch sử thi môn học, hệ thống hiển thị cảnh báo "Học viên đã có lịch sử thi môn học này. Bạn có chắc chắn muốn hủy gán?" - Nếu học viên có kết quả thi, hệ thống yêu cầu xác nhận và cảnh báo về việc mất dữ liệu - Nếu không có học viên hoặc môn học nào, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng - Nếu học viên đã được gán tất cả môn học, hệ thống hiển thị "Học viên đã được gán tất cả môn học có sẵn" - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại - Admin có thể nhấn nút "Hủy" để hủy thao tác và quay về danh sách
Điều kiện tiên quyết	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị - Hệ thống cơ sở dữ liệu đang hoạt động bình thường - Có ít nhất một người dùng với vai trò User hoặc Student trong hệ thống - Có ít nhất một môn học trong hệ thống - Admin có quyền truy cập chức năng "Gán môn học cho người thi"
Hậu điều kiện	- Thông tin gán môn học được cập nhật chính xác trong bảng UserSubject - Học viên có quyền truy cập và tham gia thi môn học được gán - Học viên có thể xem môn học trong danh sách thi của mình - Danh sách môn học của học viên được làm mới và hiển thị chính xác - Thông báo kết quả thao tác được hiển thị cho Admin

2.3.6. Đặc tả Use Case: Báo cáo

Mục	Mô tả
Tên use case	Báo cáo

Tóm tắt	Use case mô tả quá trình Admin và Giáo viên đăng nhập hệ thống để thống kê và báo cáo.
Tác nhân	Admin (Quản trị viên), Teacher (Giáo viên)
Use case liên quan	- Lấy dữ liệu báo cáo (include) - Hiển thị báo cáo (include) - Xuất báo cáo PDF (extend) - Xác thực quyền truy cập (include)
Dòng sự kiện chính	- Người dùng đăng nhập vào hệ thống - Hệ thống xác thực quyền truy cập báo cáo của người dùng - Hệ thống hiển thị menu báo cáo phù hợp với quyền của người dùng đã được phân quyền xem báo cáo - Người dùng chọn loại báo cáo muốn xem: - Báo cáo theo môn thi - Báo cáo theo thời gian - Báo cáo kỳ thi
Dòng sự kiện phụ	- Nếu không có dữ liệu để hiển thị báo cáo, hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu để hiển thị báo cáo" - Nếu người dùng không có quyền xem báo cáo được chọn, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và từ chối truy cập - Nếu không thể kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi - Nếu không thể tạo hoặc lưu file PDF, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại - Người dùng có thể hủy thao tác bất kỳ lúc nào và quay về menu báo cáo
Điều kiện tiên quyết	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền phù hợp - Hệ thống cơ sở dữ liệu đang hoạt động bình thường - Có dữ liệu lịch sử thi trong hệ thống để tạo báo cáo
Hậu điều kiện	- Báo cáo được hiển thị chính xác với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu - Xuất file và lưu thành công (nếu có) - Thông báo kết quả thao tác được hiển thị cho người dùng - Dữ liệu báo cáo phản ánh đúng tình trạng hiện tại

2.3.7. Đặc tả Use Case: Quản lý câu hỏi

Mục	Mô tả
Tên use case	Quản lý câu hỏi
Tóm tắt	Use case bắt đầu khi giáo viên thực hiện chức năng quản lý câu hỏi
Tác nhân	Teacher (Giáo viên)
Use case liên quan	- Quản lý môn học (include) - Tạo đề thi (extend)
Dòng sự kiện chính	- Giáo viên đăng nhập vào hệ thống - Giáo viên chọn chức năng quản lý câu hỏi - Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi hiện có - Giáo viên có thể thực hiện các thao tác: - Thêm câu hỏi mới: - Sửa câu hỏi - Xóa câu hỏi - Tìm kiếm câu hỏi theo từ khóa: - Lọc câu hỏi theo môn học/chương - Import câu hỏi từ file Excel - Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu
Dòng sự kiện phụ	- Khi thêm/sửa câu hỏi, nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi - Khi xóa câu hỏi, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa - Khi import Excel, hệ thống kiểm tra định dạng và hiển thị lỗi nếu có
Điều kiện tiên quyết	Giáo viên đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Câu hỏi được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu

2.3.8. Đặc tả Use Case: Tạo đề thi

Mục	Mô tả
Tên use case	Tạo đề thi
Tóm tắt	Use case mô tả quá trình giáo viên tạo đề thi mới từ ngân hàng câu hỏi có sẵn.
Tác nhân	Giáo viên
Use case liên quan	- Quản lý câu hỏi (include) - Duyệt đề thi (extend)

Dòng sự kiện chính	1. Giáo viên đăng nhập vào hệ thống 2. Giáo viên chọn chức năng "Tạo đề thi" từ menu 3. Hệ thống hiển thị giao diện tạo đề thi 4. Hệ thống hiển thị danh sách môn thi được phân công cho giáo viên 5. Giáo viên chọn môn thi cần tạo đề thi 6. Hệ thống tải danh sách chương của môn thi đã chọn 7. Giáo viên nhập thông tin đề thi (tên đề thi, thời gian làm bài) 8. Giáo viên chọn chương hoặc "Tất cả" để lọc câu hỏi 9. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi theo bộ lọc đã chọn 10. Giáo viên xem và chọn câu hỏi để đưa vào đề thi 11. Hệ thống cập nhật danh sách câu hỏi đã chọn 12. Giáo viên tiếp tục chọn câu hỏi cho đến khi đủ số lượng yêu cầu 13. Giáo viên nhấn nút "Tạo đề thi" 14. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đề thi 15. Hệ thống lưu đề thi với trạng thái "Pending" (Chờ duyệt) 16. Hệ thống thông báo tạo đề thi thành công
Dòng sự kiện phụ	1. Ở bước 4: Nếu giáo viên chưa được phân công môn thi nào • Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa được phân công môn thi nào!" • Use case kết thúc 2. Ở bước 9: Nếu không có câu hỏi nào trong chương đã chọn • Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy câu hỏi nào!" • Giáo viên chọn chương khác hoặc "Tất cả" 3. Ở bước 14: Nếu tên đề thi trống • Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên đề thi!" • Quay lại bước 7 4. Ở bước 14: Nếu thời gian làm bài không hợp lệ (≤ 0) • Hệ thống hiển thị thông báo "Thời gian làm bài phải lớn hơn 0!" • Quay lại bước 7 5. Ở bước 14: Nếu chưa chọn câu hỏi nào • Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng thêm câu hỏi vào đề thi!"

	Quay lại bước 10
Điều kiện tiên quyết	- Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống - Giáo viên đã được phân công ít nhất một môn thi - Có câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của môn thi được phân công
Hậu điều kiện	- Một đề thi mới được tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Pending" (Chờ duyệt) - Đề thi mới được liên kết với các câu hỏi đã chọn - Đề thi chờ được duyệt bởi Admin trước khi có thể sử dụng trong kỳ thi

2.3.9. Đặc tả Use Case: Duyệt đề thi

Mục	Mô tả
Tên use case	Duyệt đề thi
Tóm tắt	Use case mô tả quá trình Admin xem xét và duyệt các đề thi do giáo viên tạo trước khi đề thi có thể được sử dụng trong các kỳ thi.
Tác nhân	Admin
Use case liên quan	- Tạo đề thi (extend) - Quản lý kỳ thi (extend)
Dòng sự kiện chính	- Admin đăng nhập vào hệ thống - Admin chọn chức năng "Duyệt đề thi" từ menu - Hệ thống hiển thị giao diện duyệt đề thi với danh sách các đề thi - Admin chọn bộ lọc trạng thái (Tất cả, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối) - Hệ thống hiển thị danh sách đề thi theo trạng thái đã chọn - Admin chọn một đề thi từ danh sách để xem xét - Admin nhấn nút "Xem chi tiết" để xem thông tin chi tiết của đề thi - Hệ thống hiển thị form chi tiết đề thi với: - Thông tin cơ bản (tên đề thi, môn thi, thời gian làm bài, số câu hỏi, trạng thái) - Danh sách câu hỏi và đáp án - Thông tin người tạo đề thi - Admin xem xét nội dung đề thi và các câu hỏi - Admin đóng form chi tiết và quay lại danh sách đề thi - Admin quyết định phê duyệt hoặc từ chối đề thi

	12. Nếu phê duyệt: • Admin nhấn nút "Duyệt" • Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận • Admin xác nhận duyệt đề thi • Hệ thống cập nhật trạng thái đề thi thành "Approved" • Hệ thống lưu thông tin người duyệt và thời gian duyệt • Hệ thống hiển thị thông báo duyệt thành công 13. Nếu từ chối: • Admin nhấn nút "Từ chối" • Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận • Admin xác nhận từ chối đề thi • Hệ thống cập nhật trạng thái đề thi thành "Rejected" • Hệ thống lưu thông tin người từ chối và thời gian từ chối • Hệ thống hiển thị thông báo từ chối thành công 14. Hệ thống tải lại danh sách đề thi để cập nhật trạng thái mới
Dòng sự kiện phụ	1. Ở bước 5: Nếu không có đề thi nào trong trạng thái được chọn • Hệ thống hiển thị danh sách trống • Admin có thể chọn trạng thái khác để xem các đề thi 2. Ở bước 7: Nếu không có đề thi nào được chọn • Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng chọn đề thi cần xem chi tiết!" • Quay lại bước 6 3. Ở bước 12 hoặc 13: Nếu không có đề thi nào được chọn • Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng chọn đề thi cần duyệt/từ chối!" • Quay lại bước 6 4. Ở bước 12 hoặc 13: Nếu đề thi được chọn không ở trạng thái "Pending" • Hệ thống vô hiệu hóa nút "Duyệt" và "Từ chối" • Admin chỉ có thể xem chi tiết đề thi
Điều kiện tiên quyết	• Admin đã đăng nhập vào hệ thống • Có đề thi đang ở trạng thái "Pending" (Chờ duyệt)
Hậu điều kiện	• Trạng thái của đề thi được cập nhật thành "Approved" (Đã duyệt) hoặc "Rejected" (Từ chối)

	• Nếu đề thi được duyệt, nó có thể được sử dụng để tạo kỳ thi • Nếu đề thi bị từ chối, giáo viên cần tạo đề thi mới
--	--

2.3.10. Đặc tả Use Case: Làm bài thi

Mục	Mô tả
Tên use case	Làm bài thi
Tóm tắt	Use case mô tả quá trình người thi thực hiện bài thi trắc nghiệm trên hệ thống, từ việc xem thông tin kỳ thi, làm bài thi đến khi xem kết quả.
Tác nhân	Người thi (User)
Use case liên quan	• Xem kết quả thi (include) • Xem bảng xếp hạng (extend)
Dòng sự kiện chính	1. Người thi đăng nhập vào hệ thống 2. Người thi chọn chức năng "Làm bài thi" từ menu 3. Hệ thống hiển thị giao diện chọn kỳ thi với thông tin kỳ thi đang diễn ra 4. Người thi xem thông tin kỳ thi (tên kỳ thi, môn thi, thời gian bắt đầu/kết thúc, số câu hỏi, thời gian làm bài) 5. Người thi nhấn nút "Bắt đầu thi" 6. Hệ thống cập nhật trạng thái người thi thành "Started" và ghi lại thời gian bắt đầu 7. Hệ thống hiển thị giao diện làm bài thi với: • Thông tin người thi (họ tên, ngày sinh) • Thông tin bài thi (môn thi, số câu hỏi) • Đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài • Danh sách câu hỏi • Nội dung chi tiết của câu hỏi hiện tại và các phương án trả lời 8. Người thi lần lượt chọn đáp án cho các câu hỏi 9. Hệ thống tự động lưu lại các đáp án đã chọn của người thi 10. Người thi có thể di chuyển giữa các câu hỏi bằng các nút điều hướng hoặc bằng cách chọn trực tiếp từ danh sách 11. Hệ thống hiển thị số câu đã làm/tổng số câu để người thi theo dõi tiến độ 12. Sau khi hoàn thành tất cả câu hỏi, người thi nhấn nút "Nộp bài" 13. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận nộp bài

	14. Người thi xác nhận nộp bài 15. Hệ thống chấm điểm bài thi bằng cách so sánh đáp án của người thi với đáp án đúng 16. Hệ thống cập nhật trạng thái người thi thành "Completed" và ghi lại thời gian kết thúc 17. Hệ thống lưu kết quả bài thi vào cơ sở dữ liệu 18. Hệ thống hiển thị màn hình kết quả với thông tin: • Số câu trả lời đúng • Điểm số đạt được • Đánh giá kết quả 19. Người thi có thể xem bảng xếp hạng bằng cách nhấn vào liên kết "Bảng xếp hạng" 20. Người thi thoát khỏi bài thi bằng cách nhấn nút "OK" hoặc đóng cửa sổ
Dòng sự kiện phụ	1. Ở bước 3: Nếu không có kỳ thi nào đang diễn ra mà người thi có thể tham gia • Hệ thống hiển thị thông báo "Không có kỳ thi nào đang diễn ra mà bạn có thể tham gia!" • Use case kết thúc 2. Ở bước 4: Nếu người thi đã hoàn thành kỳ thi • Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn đã hoàn thành kỳ thi này!" • Nút "Bắt đầu thi" bị vô hiệu hóa • Use case kết thúc 3. Ở bước 12: Nếu người thi chưa trả lời tất cả các câu hỏi • Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn phải làm hết các câu hỏi" • Quay lại bước 8 4. Trong quá trình làm bài: Nếu hết thời gian làm bài • Hệ thống tự động thu bài • Chuyển đến bước 15 5. Ở bước 14: Nếu người thi không xác nhận nộp bài • Quay lại bước 8 6. Ở bước 17: Nếu có lỗi khi lưu kết quả • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. GIỚI THIỆU

Giai đoạn thiết kế trong quy trình phát triển hệ thống ThiTracNghiem đóng vai trò quan trọng và cần thiết vì những lý do sau:

Tầm quan trọng của giai đoạn thiết kế:

1. Chuyển đổi yêu cầu thành giải pháp kỹ thuật: Thiết kế giúp chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thi trắc nghiệm thành các mô hình kỹ thuật cụ thể, bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và kiến trúc hệ thống.
2. Tạo nền tảng cho việc phát triển: Thiết kế chi tiết các lớp, giao diện và cơ sở dữ liệu tạo nền tảng vững chắc cho việc lập trình hệ thống ThiTracNghiem, giúp quá trình phát triển diễn ra hiệu quả và nhất quán.
3. Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn: Thiết kế hệ thống đảm bảo tính nhất quán giữa các thành phần, đặc biệt là trong việc quản lý dữ liệu người dùng, câu hỏi, bài thi và kết quả thi.
4. Tối ưu hóa hiệu suất: Thiết kế tốt giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đặc biệt quan trọng trong quá trình thi trắc nghiệm khi nhiều sinh viên có thể đồng thời làm bài.
5. Dễ dàng bảo trì và mở rộng: Thiết kế theo mô hình 3 lớp (UI, BLL, DAL) giúp hệ thống ThiTracNghiem dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai, như thêm loại câu hỏi mới hoặc tích hợp với các hệ thống khác.

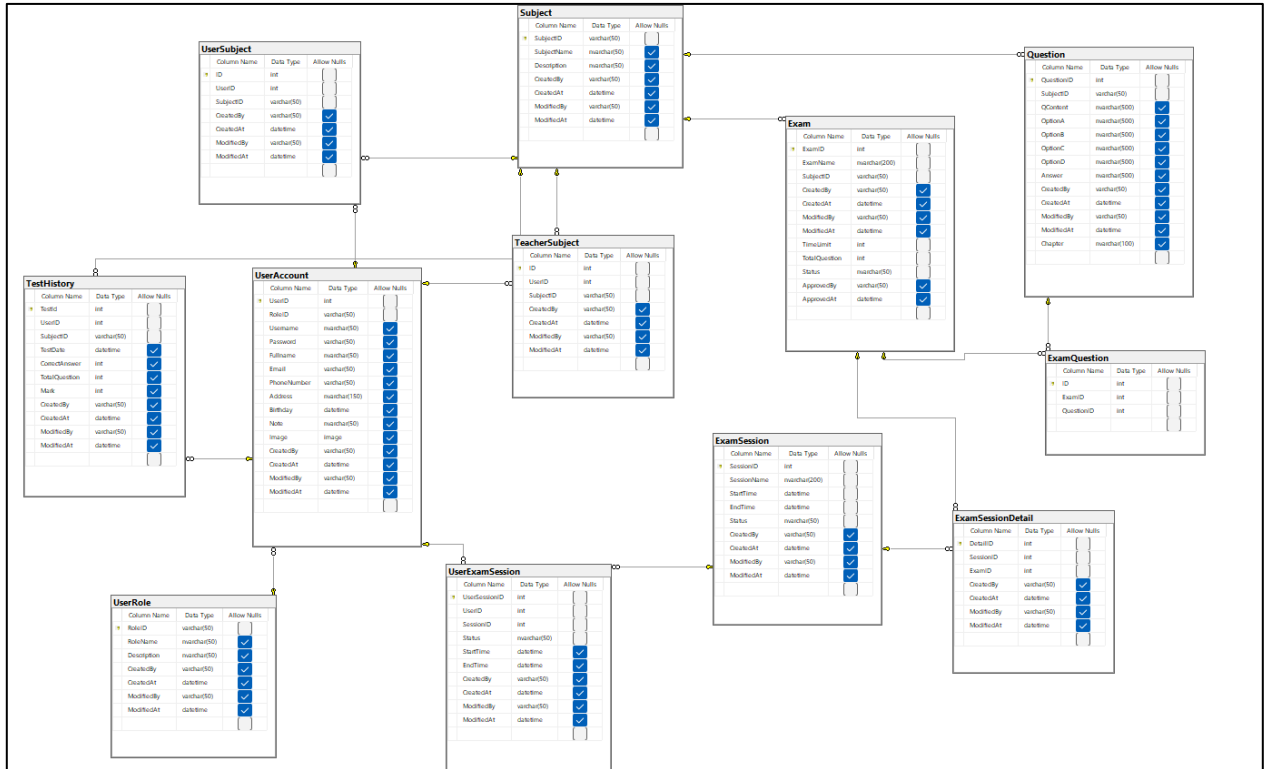
Sự cần thiết trong dự án:

1. Đáp ứng đa dạng người dùng: Thiết kế phải đáp ứng nhu cầu của ba nhóm người dùng (Admin, Giáo viên, Sinh viên) với các chức năng và quyền hạn khác nhau.
2. Đảm bảo tính bảo mật: Thiết kế cần đảm bảo tính bảo mật cao, đặc biệt là trong quản lý câu hỏi, đề thi và kết quả thi.
3. Xử lý đồng thời: Hệ thống cần được thiết kế để xử lý nhiều sinh viên làm bài thi cùng lúc, đảm bảo tính ổn định và chính xác.

4. Tích hợp báo cáo: Thiết kế cần tích hợp các chức năng báo cáo phong phú để Admin và Giáo viên có thể theo dõi và đánh giá kết quả học tập.

Giai đoạn thiết kế trong dự án không chỉ là bước trung gian giữa phân tích và lập trình, mà còn là nền tảng quyết định chất lượng, hiệu suất và khả năng mở rộng của toàn bộ hệ thống.

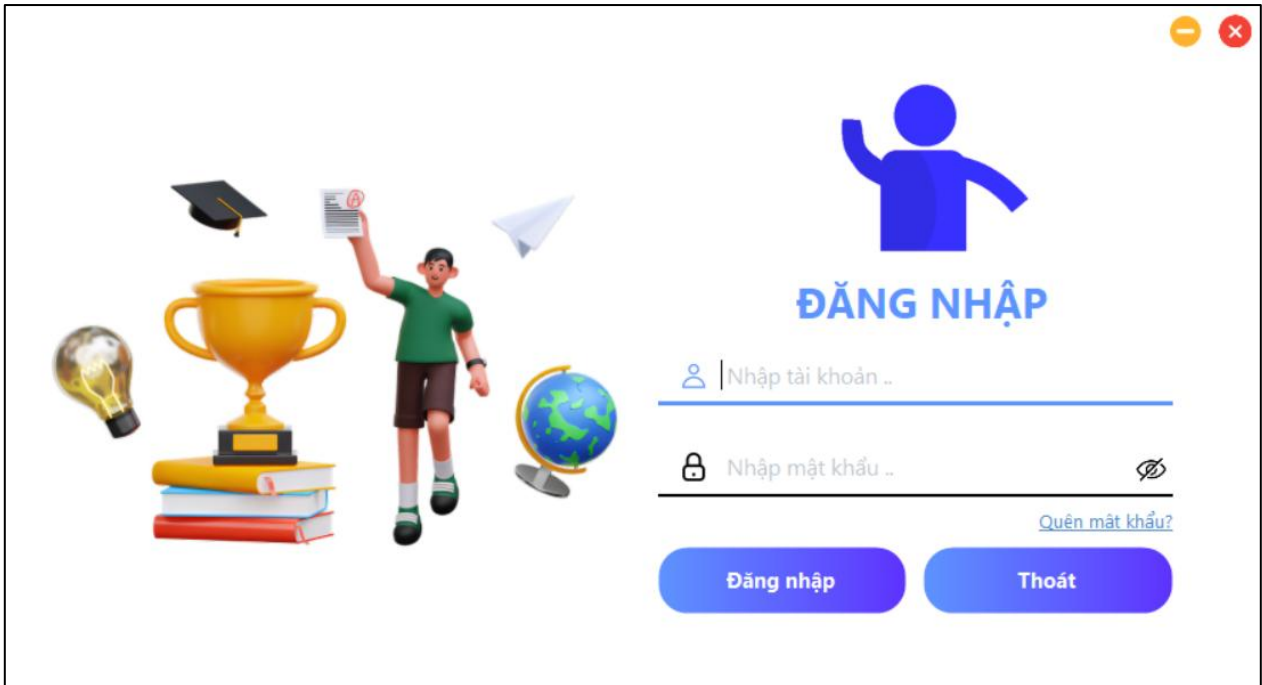
3.2. THIẾT KẾ CSDL



Hình 23. Mô hình dữ liệu quan hệ

3.3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

3.3.1. Chức năng Xác thực tài khoản



Hình 24. Màn hình đăng nhập (frmLogin)

Mô tả:

- 2 TextBox để người dùng nhập tài khoản và mật khẩu
- LinkLabel cho chức năng quên mật khẩu
- 2 Button Đăng nhập và Thoát

The screenshot shows a Windows-style window titled "Thay đổi mật khẩu" (Change Password). The window has a title bar with a minimize button, a maximize button, and a close button. The main content area has a large blue heading "Thay đổi mật khẩu". Below the heading are four text input fields, each with a label and a toggle icon (an eye with a slash) to the right. The labels are "Nhập tài khoản", "Nhập mật khẩu hiện tại", "Nhập mật khẩu mới", and "Nhập lại mật khẩu mới". At the bottom of the window are two blue buttons with white text: "Cập nhật" (Update) and "Thoát" (Exit).

Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu

Nhập tài khoản

Nhập mật khẩu hiện tại

Nhập mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Cập nhật

Thoát

Hình 25. Màn hình thay đổi mật khẩu (frmChangePassword)

Mô tả:

- Các TextBox để người dùng nhập tài khoản và xác thực mật khẩu
- 2 Button Cập nhật và Thoát

Hình 26. Màn hình quên mật khẩu (*frmForgotPassword*)

Mô tả:

- 1 TextBox để người dùng nhập email đã đăng kí
- 1 Button để gửi mã xác nhận đến email người dùng vừa nhập
- 1 TextBox để người dùng nhập mã OTP vừa gửi đến
- 1 Button xác nhận

3.3.2. Chức năng Quản lý người dùng

STT	Họ và tên	Tài khoản	Mã người dùng	Số điện thoại	Email	Địa chỉ	Ngày sinh	Chức vụ
01	Admin	admin	1	0777999496	admin@gmail.com	Hà Nội	09/03/2004	Admin
02	Nguyễn Phương Trinh	teacher1	2	0987654321	tth542@gmail.com	TP.HCM	13/01/1999	Teacher
03	Trần Công Minh	2001222641	3	0777999496	toongminh1604@gmail.c...	TP.HCM	25/04/2004	User
04	Lê Đức Trung	2001225676	4	0902792548	leductrungd2x@gmail.com	TP.HCM	25/04/2004	User

Hình 27. Màn hình quản lý người dùng (frmManageUser)

Mô tả:

- 1 GroupBox hiển thị thông tin người dùng
- Các Button đi kèm chức năng Thêm/Xóa/Sửa tương ứng
- DataGridView chứa danh sách người dùng
- 1 TextBox và Button đi kèm cho chức năng tìm kiếm
- 1 ComboBox dùng cho bộ lọc

3.3.3. Chức năng Quản lý kì thi

Hệ thống quản lý thi trắc nghiệm

Hệ thống

Danh mục

Chức năng

Báo cáo - thống kê

22:15:56
31/05/2025

Xin chào, Admin

Quản lý câu hỏi

Phân công môn học

Tạo đề thi

Duyệt đề thi

Quản lý kỳ thi

Gắn môn học cho người thi

Quản lý môn thi

Báo cáo điểm theo thời gian

Quản lý kỳ thi

Danh sách kỳ thi

SessionID	SessionName	StartTime	EndTime	Status	CreatedBy	CreatedAt	ModifiedBy	ModifiedAt	RemainingTime
2	Cuoiki2025	10/05/2025	31/05/2025	Cancelled	admin	10/05/2025 12:36 SA	admin	10/05/2025 7:16 SA	Đã kết thúc
3	Cuoiki2025	11/05/2025	12/05/2025	Completed	admin	11/05/2025 5:57 CH	System	12/05/2025 10:27 SA	Đã kết thúc
4	dasd	12/05/2025 10:40 SA	12/05/2025 11:40 SA	Completed	admin	12/05/2025 10:39 SA	System	17/05/2025 1:16 CH	Đã kết thúc
5	Cuoiki_ATTT	17/05/2025 1:18 CH	17/05/2025 2:18 CH	Completed	admin	17/05/2025 1:17 CH	System	17/05/2025 2:44 CH	Đã kết thúc
6	Ki 3 2024 - 2025	31/05/2025 10:15 CH	31/05/2025 11:15 CH	Scheduled	admin	31/05/2025 10:15 CH	admin	31/05/2025 10:15 CH	Sắp bắt đầu

Thao tác

Hủy kỳ thi

Chỉnh sửa

Thêm kỳ thi mới

Tên kỳ thi

Môn thi

Đề thi

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Người tham gia:

Số người dùng: 0

Thêm

Danh sách người tham gia

Hình 28. Màn hình quản lý kì thi (frmManageExamSession)

Mô tả:

- 1 ComboBox dùng để lọc tìm kiếm
- Button Xem chi tiết/Duyệt/Từ chối đi kèm với chức năng tương ứng

Chỉnh sửa kỳ thi

Thông tin kỳ thi

Tên kỳ thi: Cuối Kỳ 1 2025-2026

Thời gian bắt đầu: 01/06/2025 22:30

Thời gian kết thúc: 01/06/2025 23:30

Đề thi: ATTT_NPT

Lưu Hủy

Hình 29. Màn hình chỉnh sửa kì thi (frmEditExamSession)

Mô tả:

- Các TextBox hiển thị thông tin kì thi để người dùng chỉnh sửa
- Button Lưu/Hủy đi kèm với chức năng tương ứng

3.3.4. Chức năng Quản lý môn thi

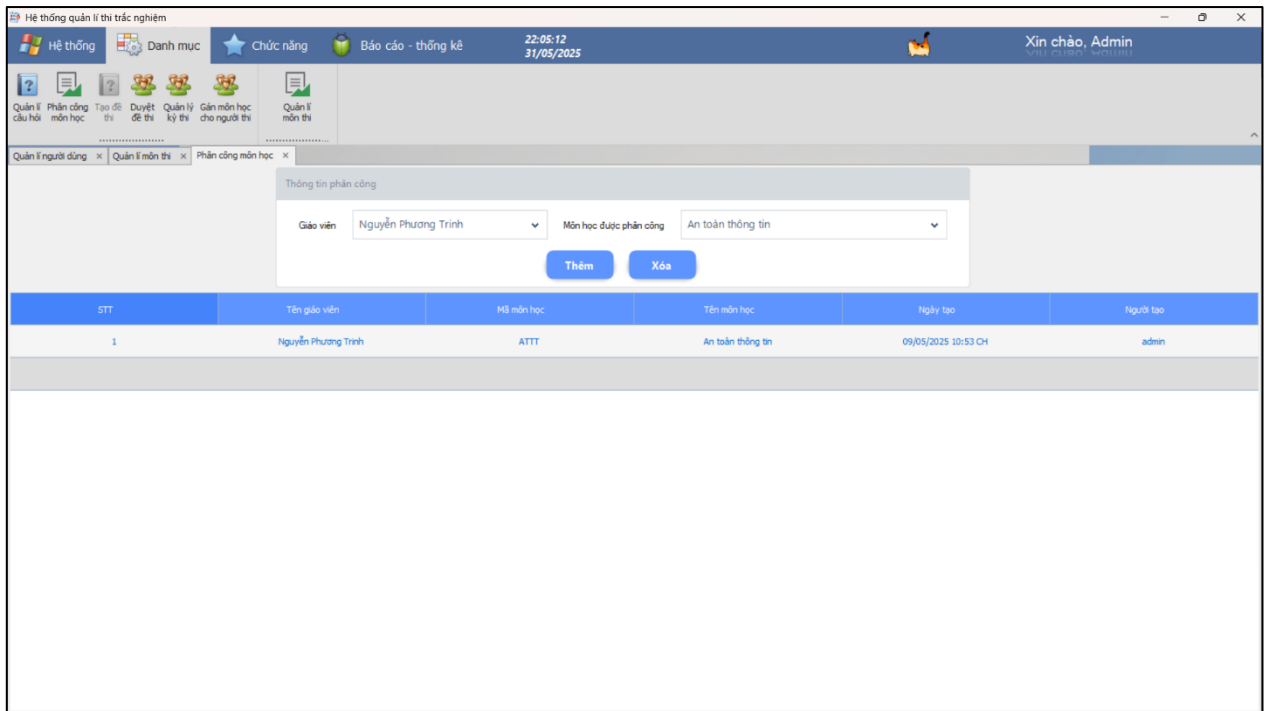
STT	Tên môn thi	Mã môn thi	Mô tả
01	An toàn thông tin	ATTT	Học về bảo mật và an toàn thông tin
02	Cơ sở dữ liệu	CSDL	Nghiên cứu về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
03	Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	CTDLGT	Nghiên cứu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Hình 30. Màn hình quản lý môn thi (frmManageSubject)

Mô tả:

- 1 GroupBox hiển thị thông tin môn thi
- Các Button đi kèm chức năng Thêm/Xóa/Sửa tương ứng
- DataGridView chứa danh sách môn thi
- 1 TextBox và Button đi kèm cho chức năng tìm kiếm

3.3.5. Chức năng Phân công giáo viên cho môn thi

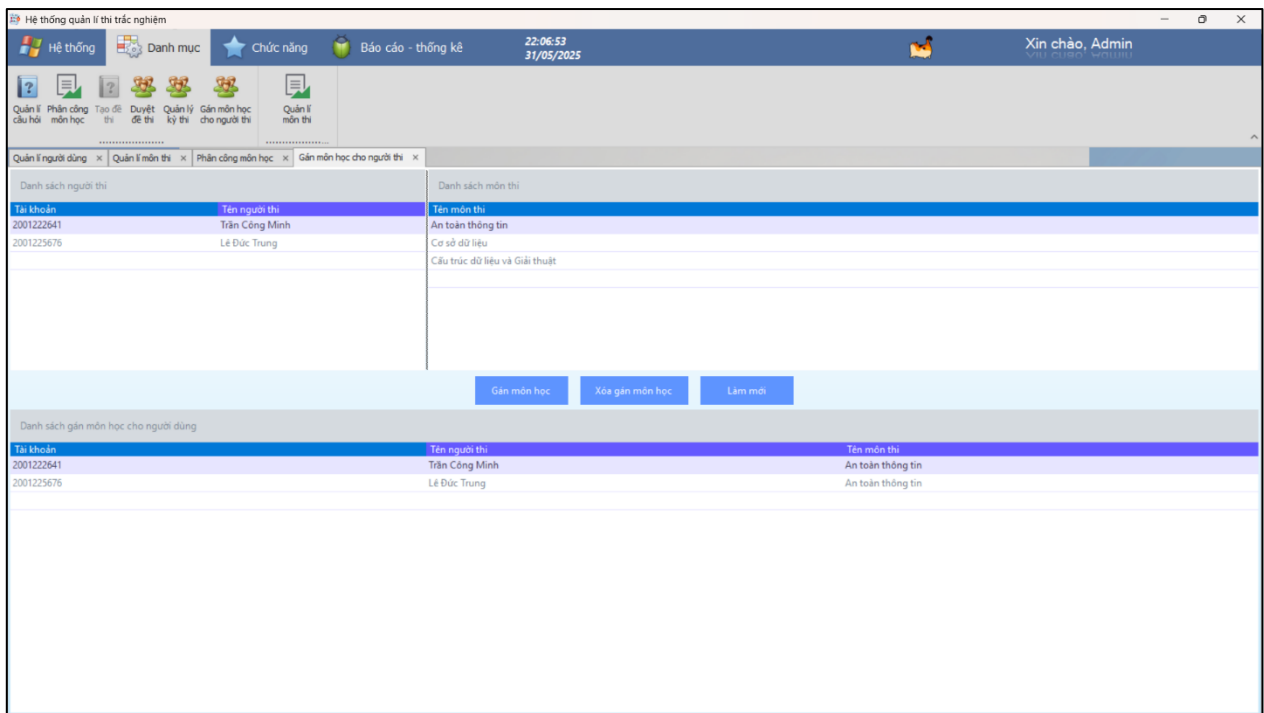


Hình 31. Màn hình phân công môn thi cho giáo viên (frmTeacherSubject)

Mô tả:

- 1 GroupBox hiển thị thông tin giáo viên và môn thi
- Các Button đi kèm chức năng Thêm/Xóa
- DataGridView chứa danh sách phân công

3.3.6. Chức năng Gán môn thi cho người thi

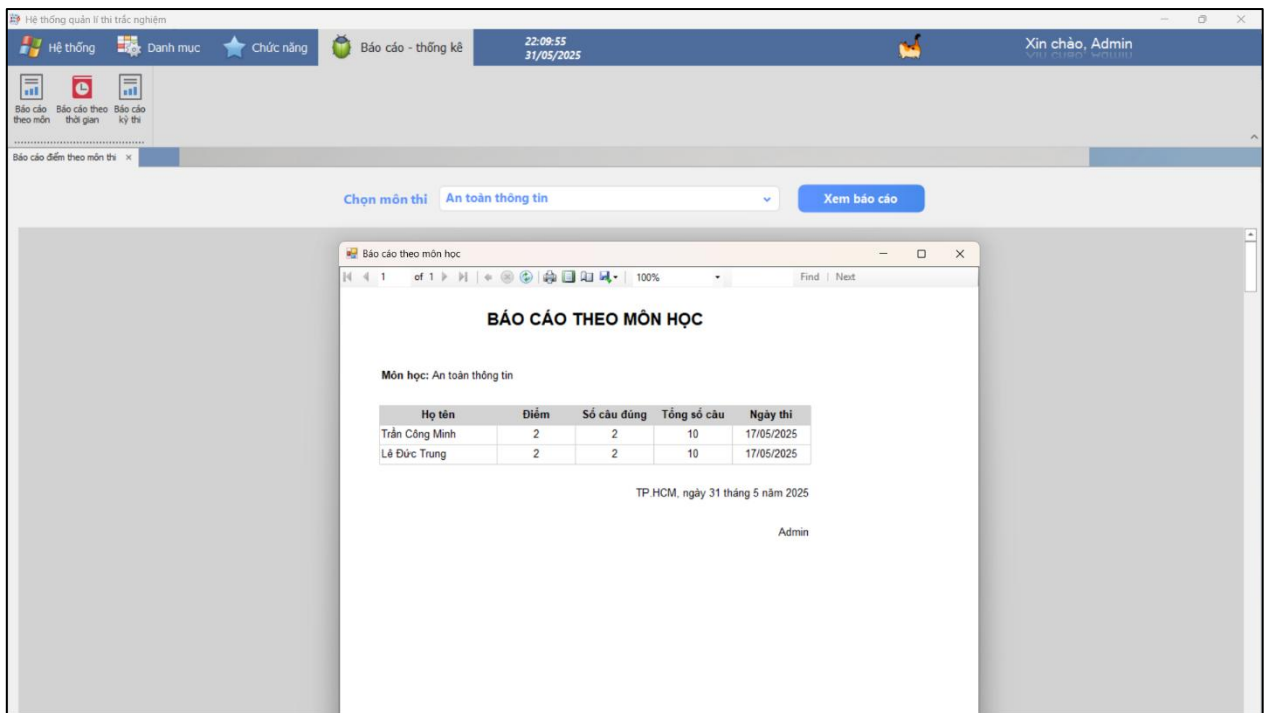


Hình 32. Màn hình Gán môn thi cho người thi (frmUserSubject)

Mô tả:

- 1 GroupBox chứa DataGridView hiển thị danh sách người thi
- 1 GroupBox chứa DataGridView hiển thị danh sách môn thi
- 1 GroupBox chứa DataGridView hiển thị gán môn thi cho người thi
- Các Button tương ứng với chức năng tương ứng

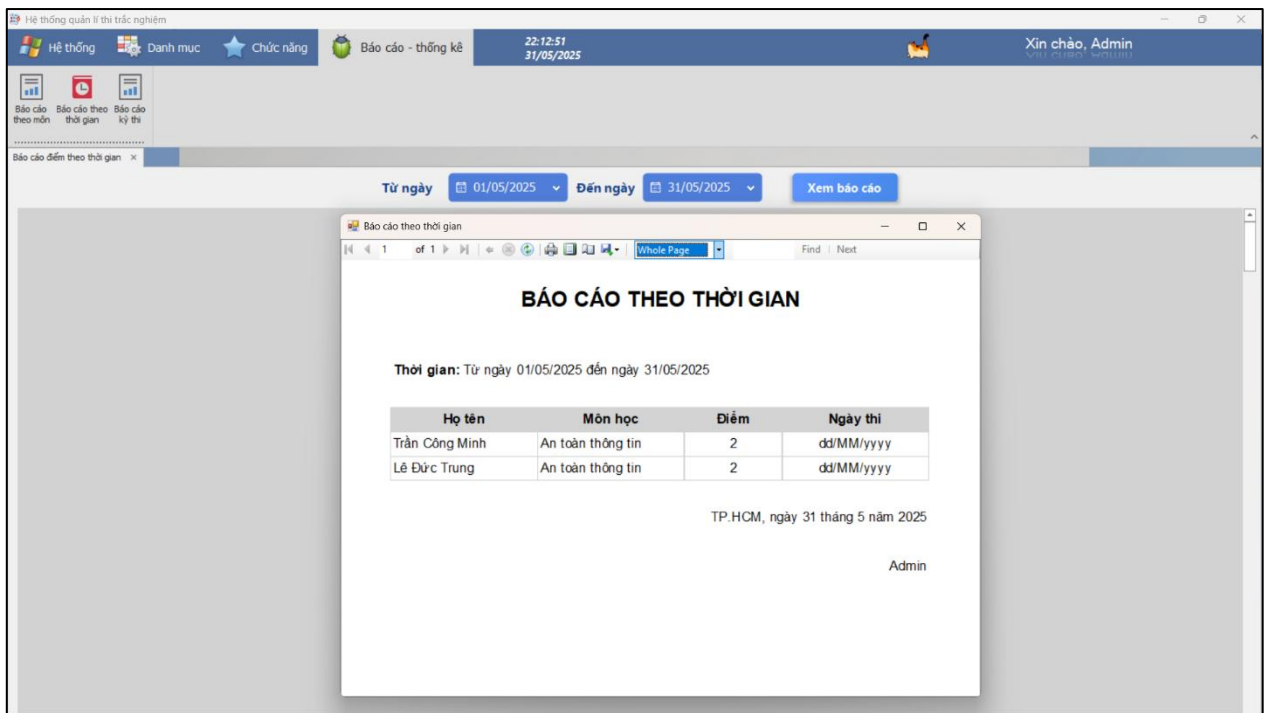
3.3.7. Chức năng Báo cáo



Hình 33. Màn hình Báo cáo theo môn thi (NewFrmReportBySubject)

Mô tả:

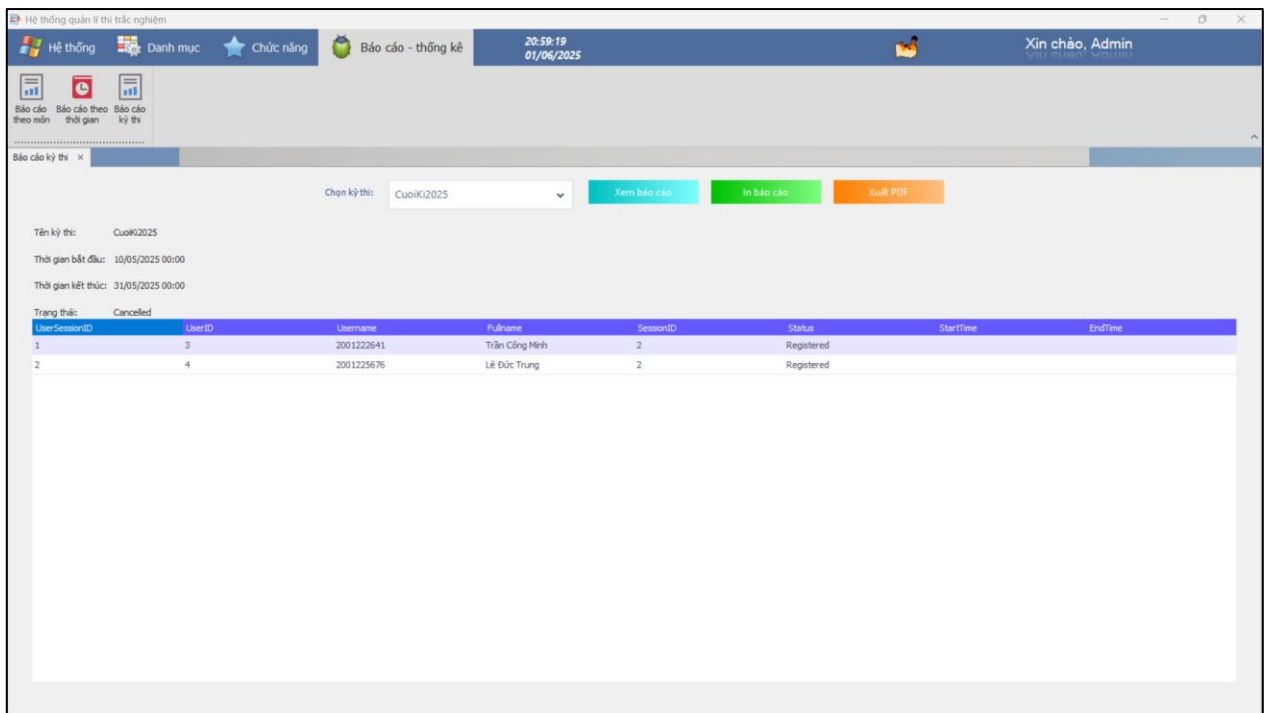
- 1 ComboBox hiển thị danh sách môn thi để người dùng chọn
- Button Xem báo cáo với chức năng tương ứng



Hình 34. Màn hình Báo cáo theo thời gian (NewFrmReportByTime)

Mô tả:

- 2 ComboBox để người dùng lựa chọn thời gian mong muốn
- 1 Button Xem báo cáo với chức năng tương ứng



Hình 35. Màn hình Báo cáo theo kì thi (NewFrmReportExamSession)

Mô tả:

- 1 ComboBox để người dùng lựa chọn kì thi
- Các Button Xem báo cáo / In / Xuất đi kèm với chức năng tương ứng
- Các Label hiển thị thông tin kì thi
- DataGridView hiển thị thông tin báo cáo

3.3.8. Chức năng Quản lý câu hỏi

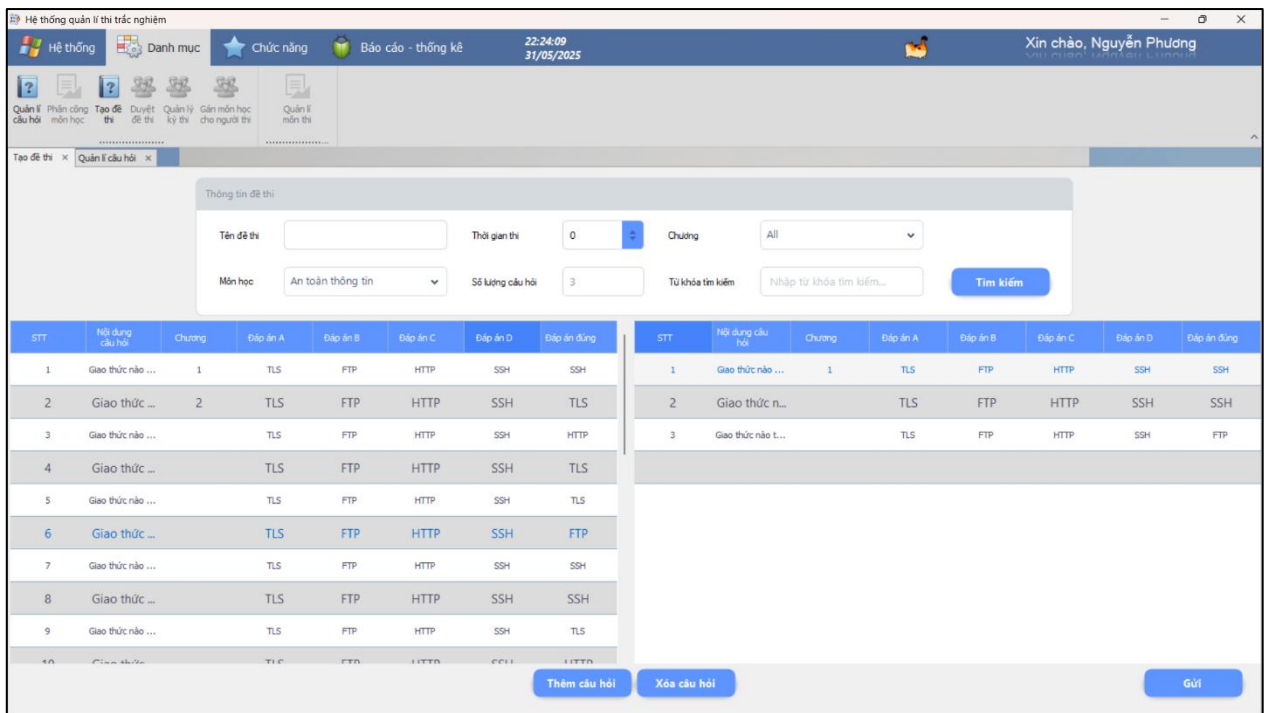
STT	Môn thi	Nội dung câu hỏi	Lựa chọn A	Lựa chọn B	Lựa chọn C	Lựa chọn D	Đáp án đúng	Chương
01	ATTT	Giao thức nào mã hóa dữ liệu từ đầu đến cuối?	TLS	FTP	HTTP	SSH	SSH	1
02	ATTT	Giao thức nào sử dụng cổng 443 để truyền...	TLS	FTP	HTTP	SSH	TLS	2
03	ATTT	Giao thức nào không mã hóa dữ liệu khi tr...	TLS	FTP	HTTP	SSH	HTTP	
04	ATTT	Giao thức nào được sử dụng phổ biến cho...	TLS	FTP	HTTP	SSH	TLS	
05	ATTT	Giao thức nào đảm bảo tính toán vẹn và b...	TLS	FTP	HTTP	SSH	TLS	
06	ATTT	Giao thức nào thường được sử dụng để tr...	TLS	FTP	HTTP	SSH	FTP	
07	ATTT	Giao thức nào sử dụng cổng 22 để truyền t...	TLS	FTP	HTTP	SSH	SSH	

Hình 36. Màn hình Quản lý câu hỏi (frmManageQuestion)

Mô tả:

- 1 GroupBox chứa thông tin câu hỏi
- 1 DataGridView hiển thị ngân hàng câu hỏi
- Các Button Thêm/Xóa/Sửa đi kèm với chức năng tương ứng
- 1 TextBox và Button đi kèm cho chức năng tìm kiếm
- 1 ComboBox dùng cho bộ lọc

3.3.9. Chức năng Tạo đề thi

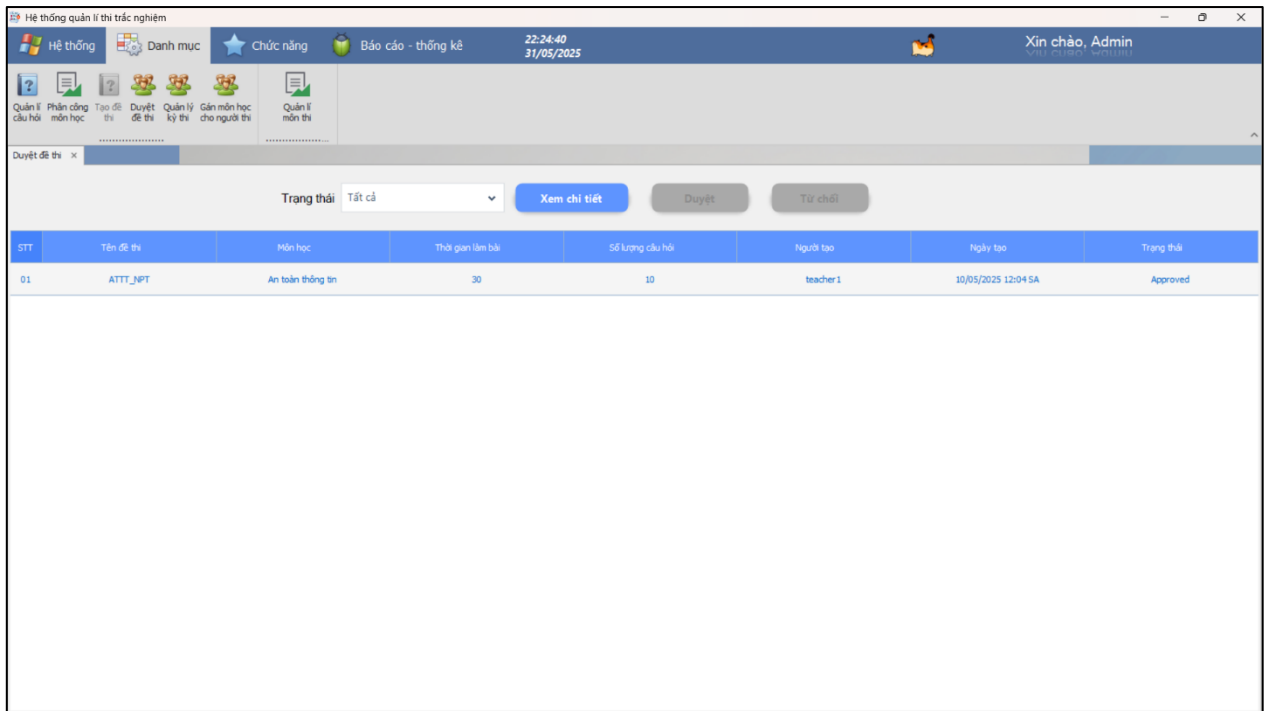


Hình 37. Màn hình tạo đề thi (frmCreateExam)

Mô tả:

- 1 GroupBox chứa thông tin đề thi
- 1 DataGridView(bên trái) hiển thị ngân hàng câu hỏi
- 1 DataGridView(bên phải) hiển thị câu hỏi đã chọn
- Các Button Thêm/Xóa đi kèm với chức năng tương ứng

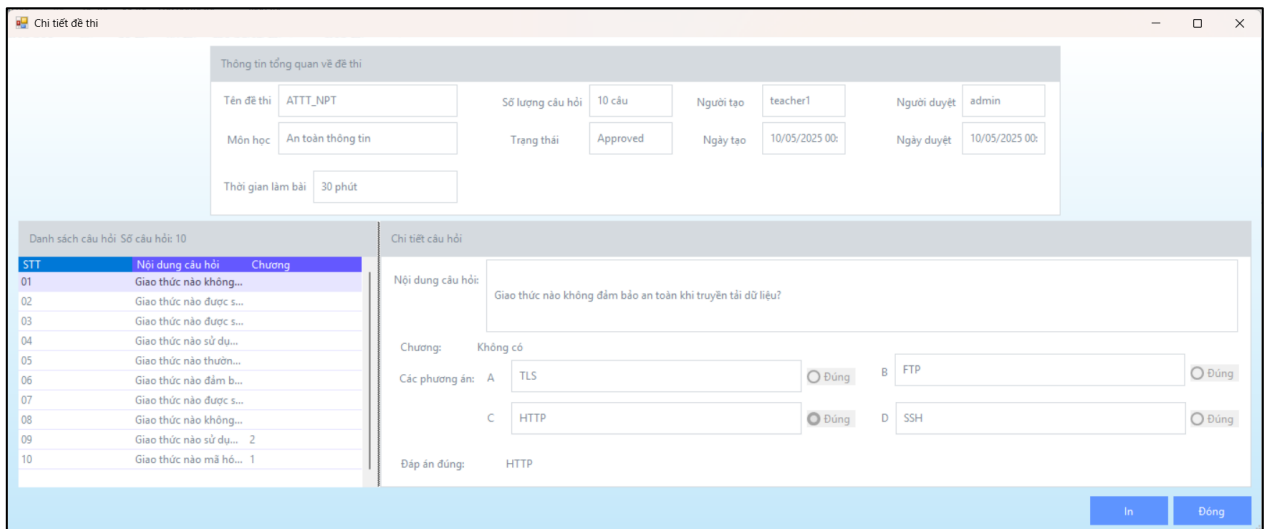
3.3.10. Chức năng Duyệt đề thi



Hình 38. Màn hình duyệt đề thi (frmApproveExam)

Mô tả:

- 1 ComboBox dùng để lọc tìm kiếm
- Button Xem chi tiết/Duyệt/Từ chối đi kèm với chức năng tương ứng



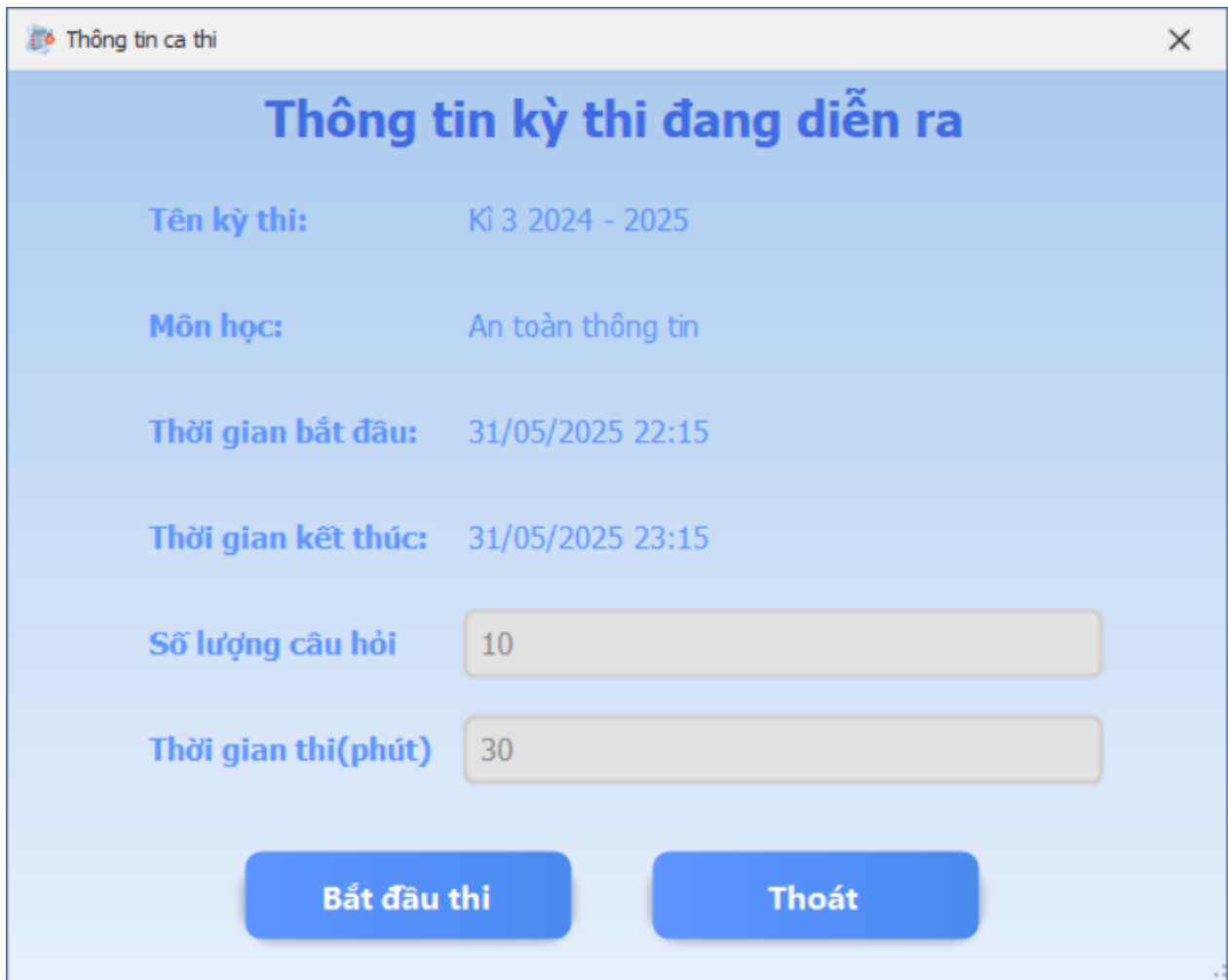
Hình 39. Màn hình chi tiết đề thi (frmExamDetail)

Mô tả:

- 1 GroupBox hiển thị thông tin đề thi

- DataGridView hiển thị danh sách câu hỏi
- 1 GroupBox hiển thị thông tin chi tiết câu hỏi mà người dùng chọn
- 2 Button In và Đóng đi kèm với chức năng tương ứng

3.3.11. Chức năng Làm bài thi



The screenshot shows a Windows-style window titled 'Thông tin ca thi' (Exam Information). The main heading is 'Thông tin kỳ thi đang diễn ra' (Exam Information Currently Taking Place). The form contains the following fields and values:

- Tên kỳ thi:** Kì 3 2024 - 2025
- Môn học:** An toàn thông tin
- Thời gian bắt đầu:** 31/05/2025 22:15
- Thời gian kết thúc:** 31/05/2025 23:15
- Số lượng câu hỏi:** 10 (in a text input field)
- Thời gian thi(phút):** 30 (in a text input field)

At the bottom of the form, there are two blue buttons: 'Bắt đầu thi' (Start Exam) and 'Thoát' (Exit).

Hình 40. Màn hình thông tin ca thi (frmOption)

Mô tả:

- Gồm các Textbox và Label để hiển thị thông tin ca thi để người dùng kiểm tra thông tin
- Sau khi kiểm tra người dùng bấm button “Bắt đầu thi” để tiến hành làm bài thi

Hình 41. Màn hình làm bài thi (frmTest)

Mô tả:

- Panel hiển thị thông tin người thi
- RichTextBox để hiển thị nội dung câu hỏi
- TextBox hiển thị thời gian thi
- ListBox hiển thị danh sách câu hỏi
- Các CheckBox để chọn câu trả lời
- Label hiển thị số câu đã làm
- Các button di chuyển và nộp bài thi
- Không có thanh điều hướng vì bắt buộc người dùng phải hoàn thành đầy đủ bài thi

Kết quả thi trắc nghiệm

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM

[Bảng xếp hạng](#)

Họ và tên: Ngày sinh: Môn thi:

Số câu hỏi: Số câu đúng: Điểm số:

Đánh giá:

Hình 42. Màn hình kết quả thi (frmTestResult)

Mô tả:

- Các Label và TextBox hiển thị thông tin bài thi
- LinkLabel để người dùng xem bảng xếp hạng
- Button để người dùng xác nhận hoàn tất ca thi.

Kết quả thi trắc nghiệm

BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM THEO MÔN THI

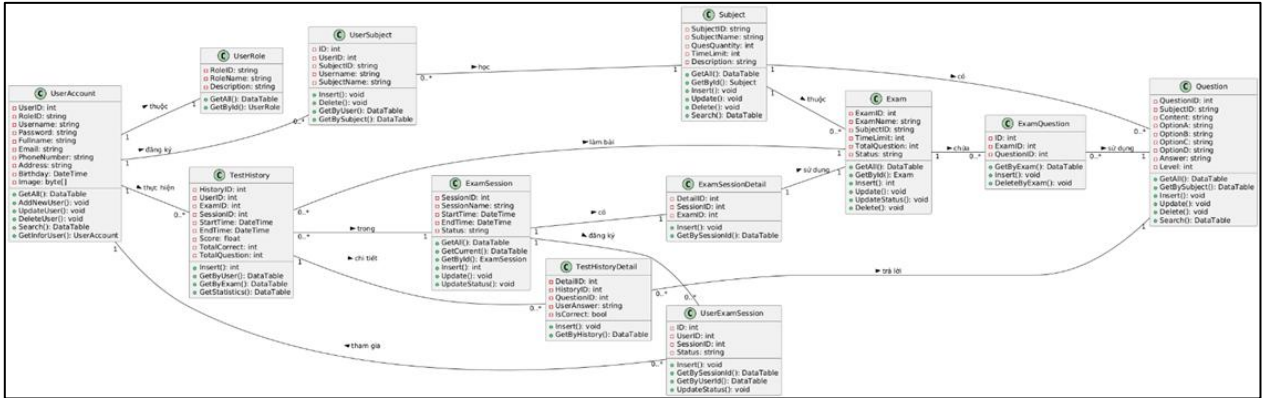
STT	Họ và tên	Tài khoản	Tên môn	Điểm	Số câu đúng	Tổng số câu hỏi	Ngày thi
01	Trần Công Minh	2001222641	An toàn thông tin	4	4	10	31/05/2025
02	Lê Đức Trung	2001225676	An toàn thông tin	2	2	10	17/05/2025

Hình 43. Màn hình bảng xếp hạng (frmLeaderBoard)

Mô tả:

- DataGridView hiển thị danh sách xếp hạng
- Button xác nhận

3.4. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ

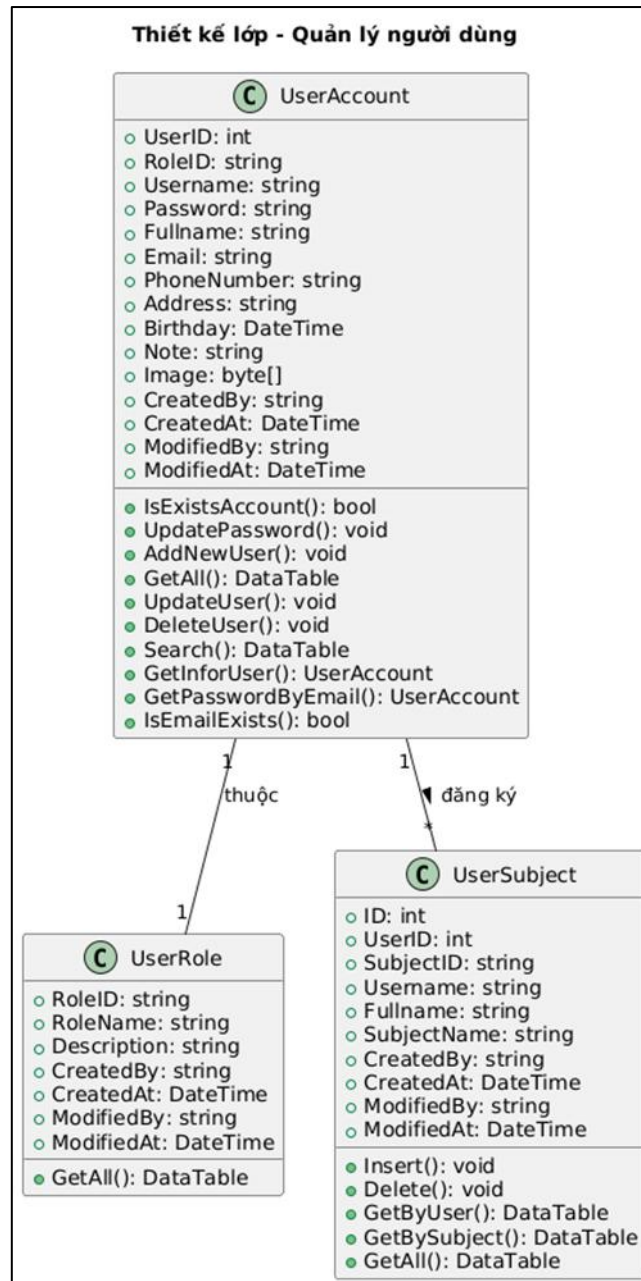


Hình 44. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế

3.5. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

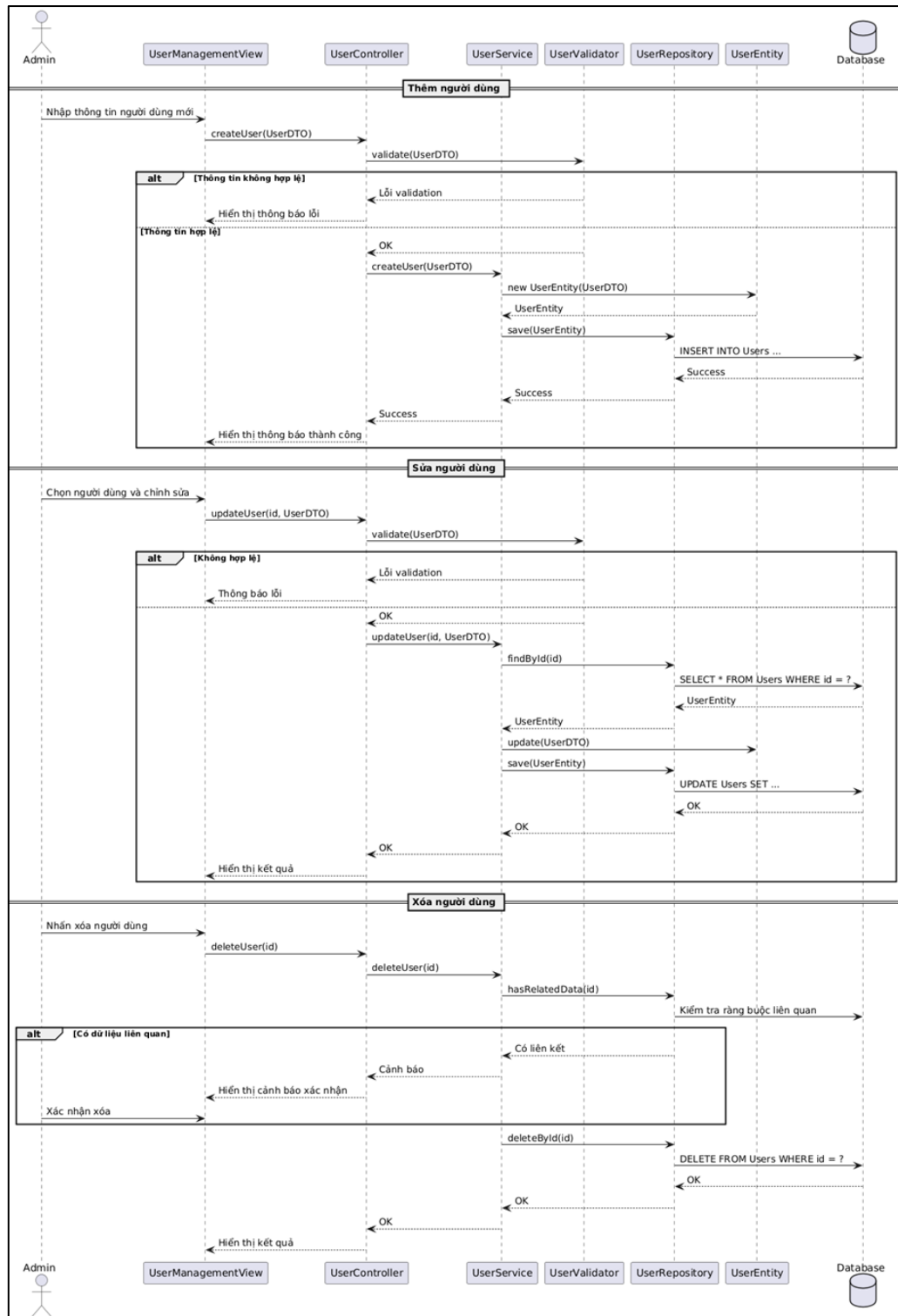
3.5.1. Thiết kế chức năng Quản lý người dùng

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 45. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý người dùng

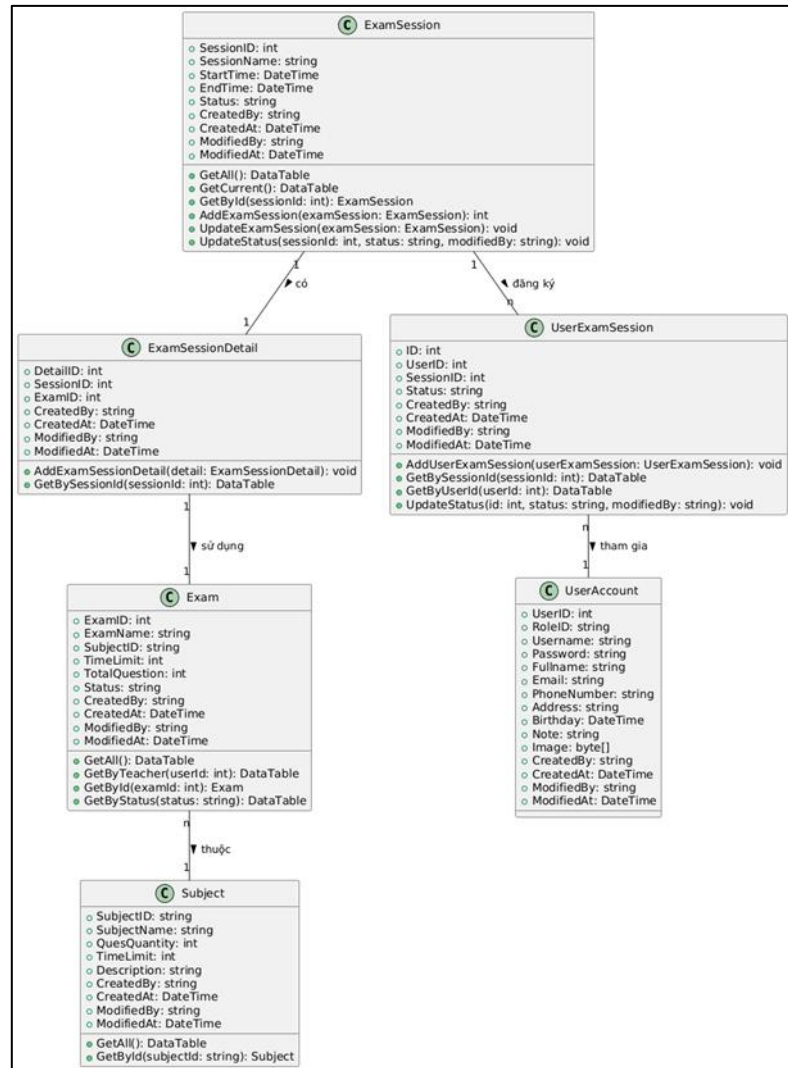
❖ Sơ đồ tuần tự



Hình 46. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý người dùng

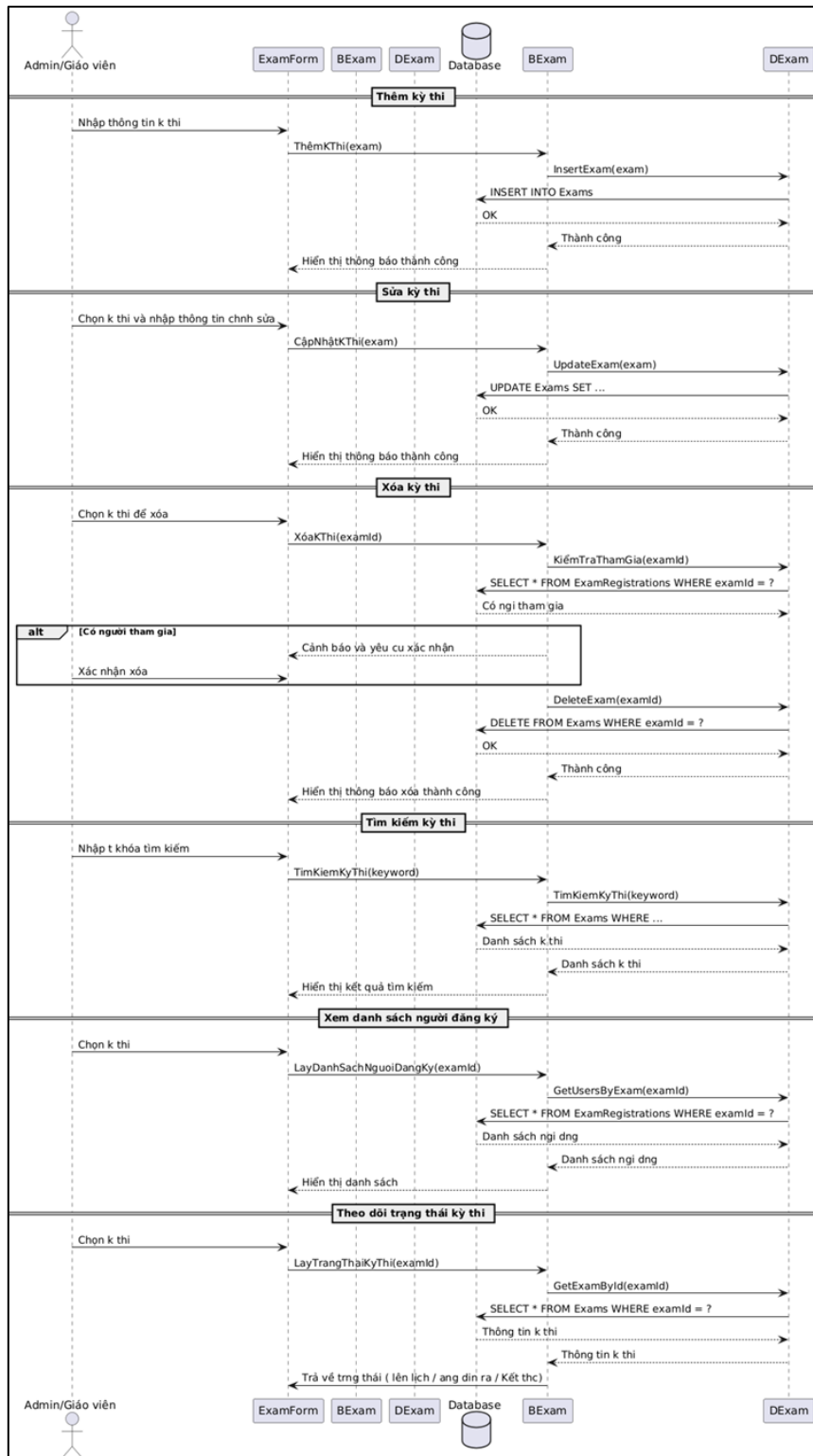
3.5.2. Thiết kế chức năng Quản lý kì thi

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 47. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý kì thi

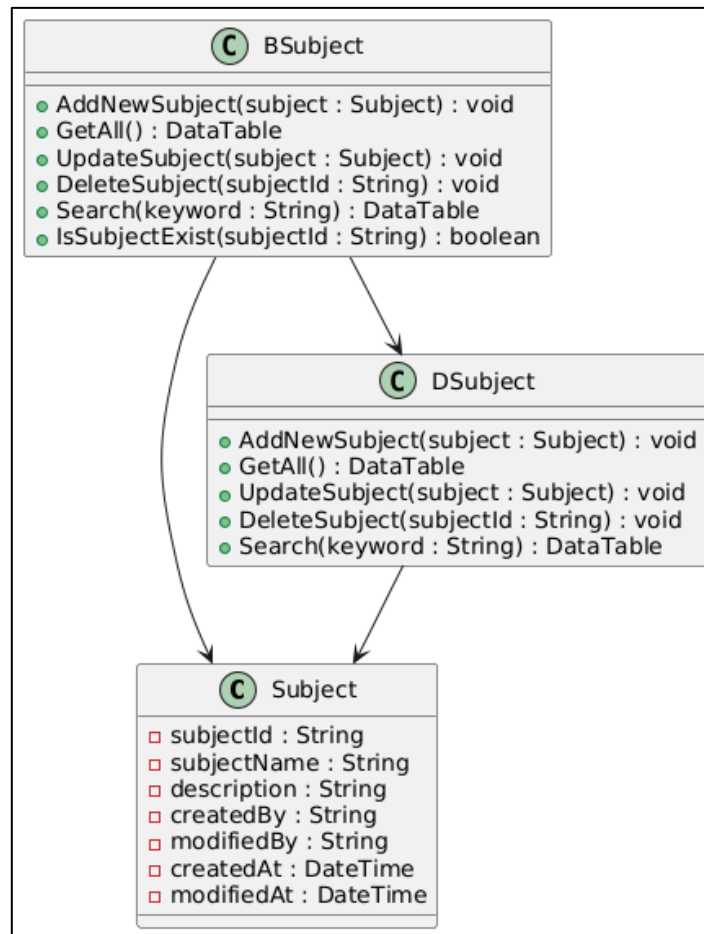
❖ Sơ đồ tuần tự



Hình 48. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý kì thi

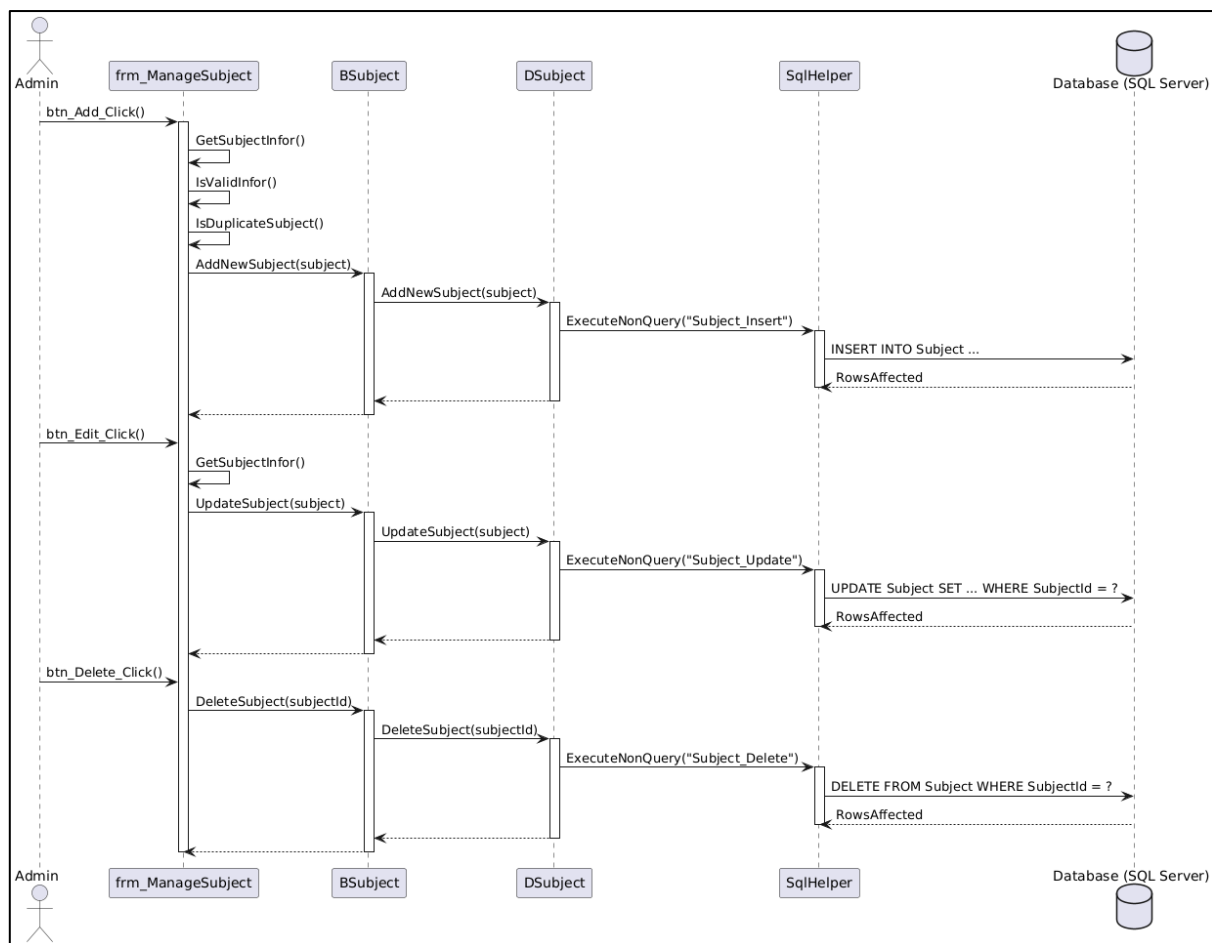
3.5.3. Thiết kế chức năng Quản lý môn thi

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 49. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý môn thi

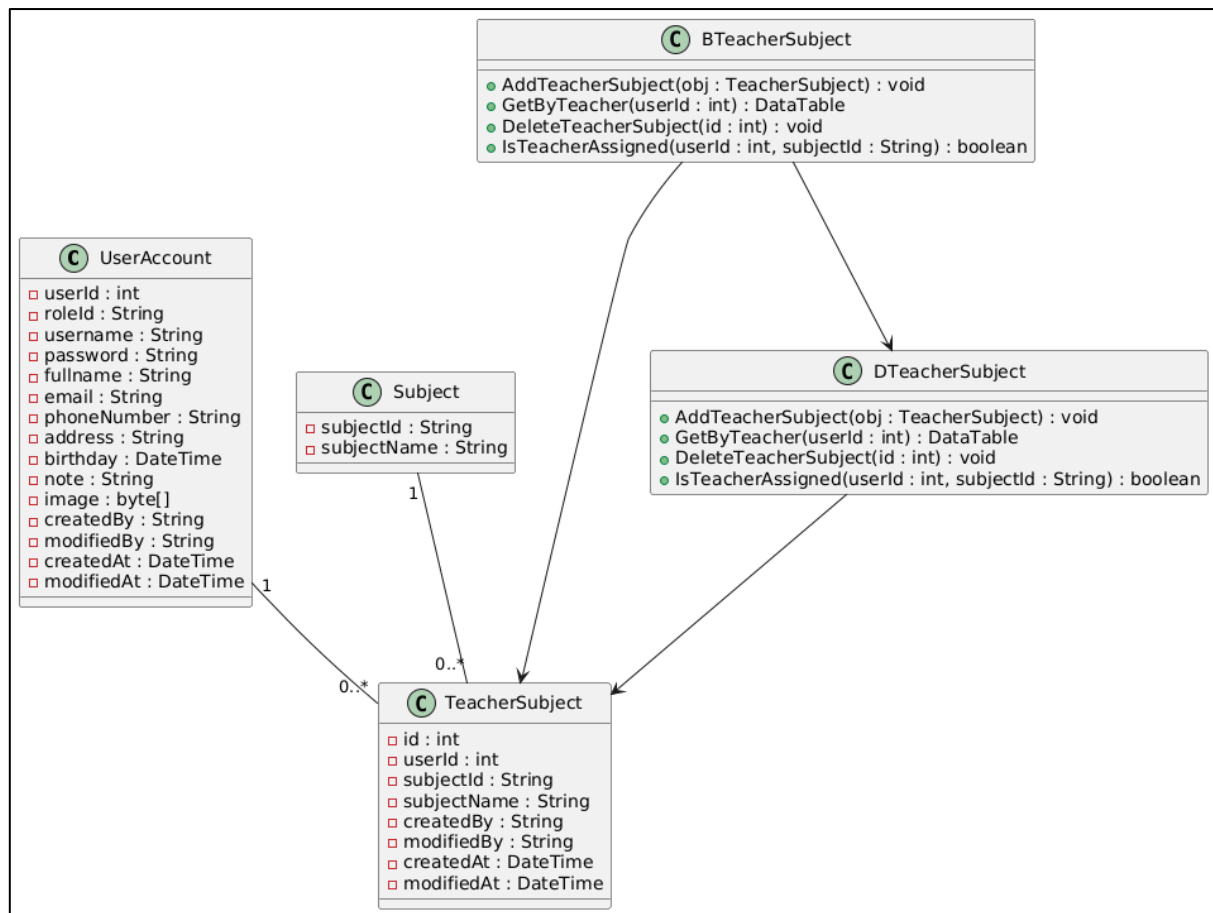
❖ Sơ đồ tuần tự



Hình 50. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý môn thi

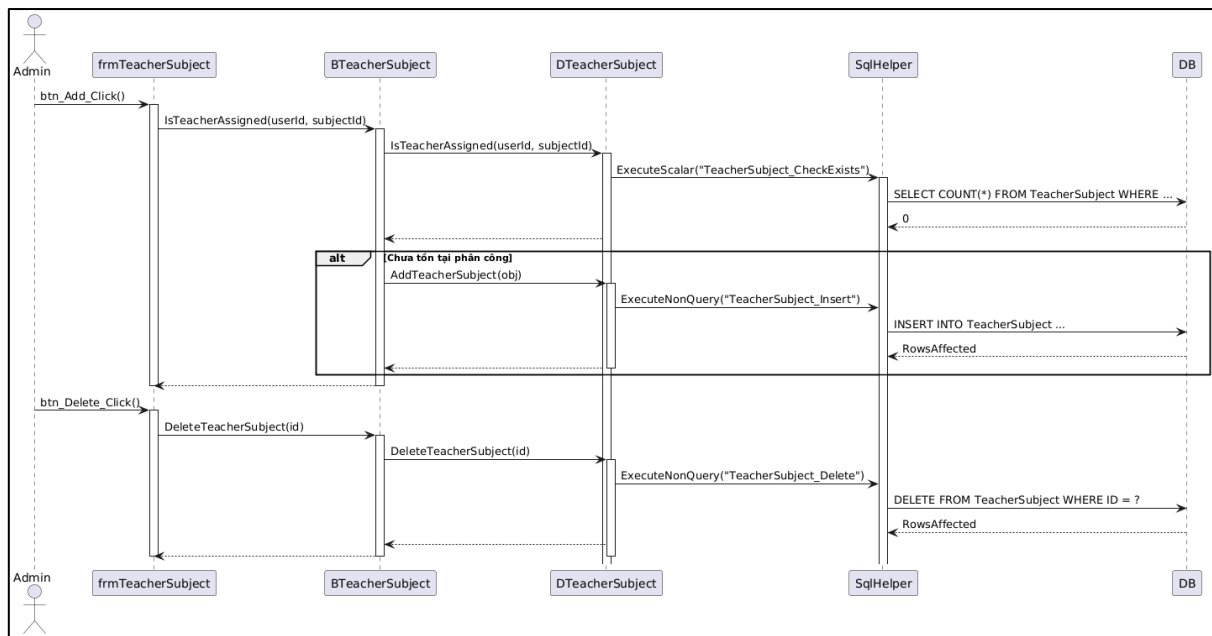
3.5.4. Thiết kế chức năng Phân công giáo viên cho môn thi

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 51. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Phân công môn thi cho giáo viên

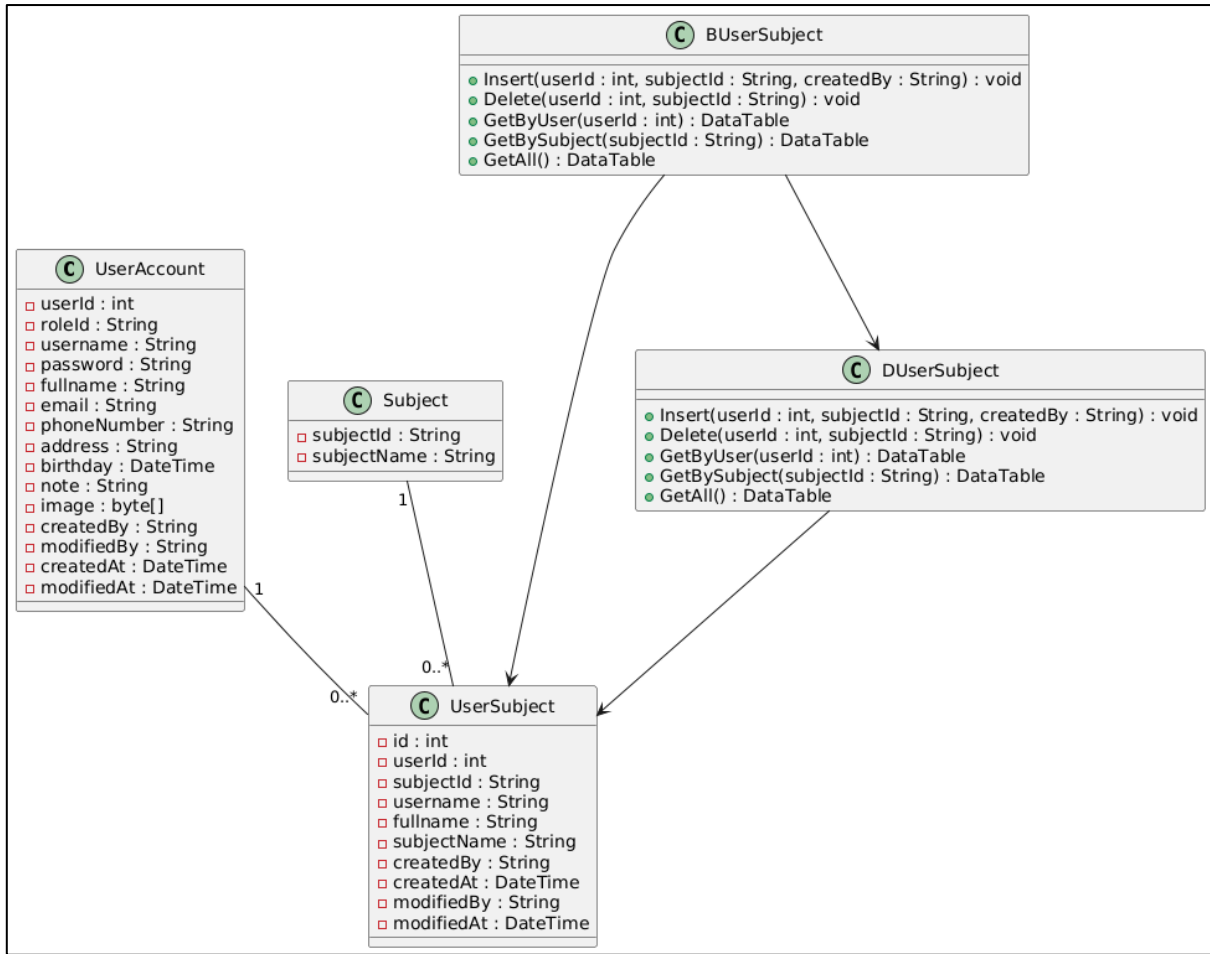
❖ Sơ đồ tuần tự



Hình 52. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Phân công giáo viên cho môn thi

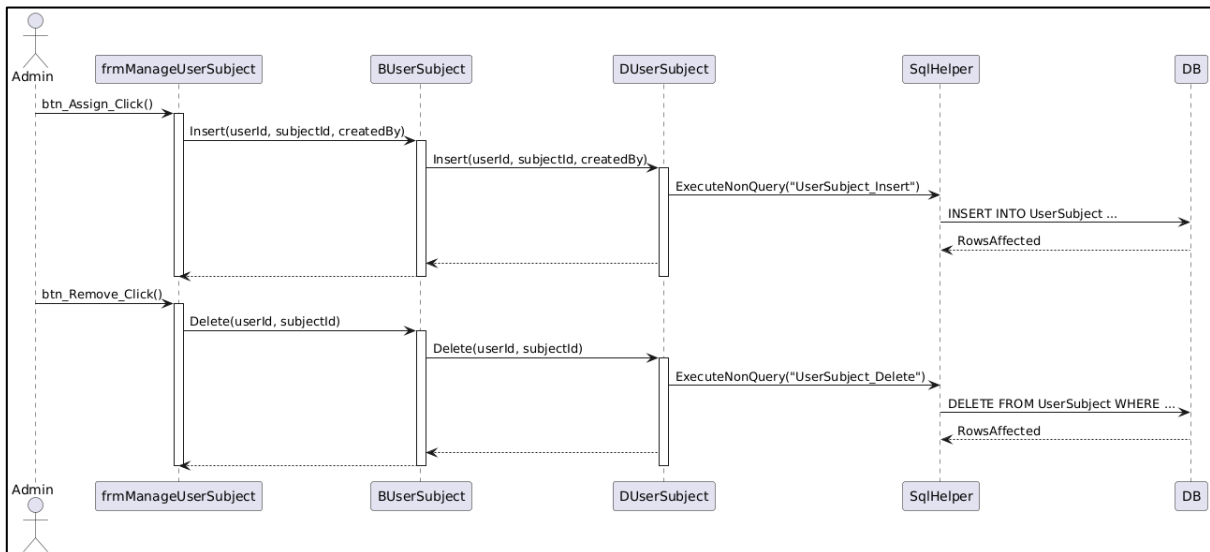
3.5.5. Thiết kế chức năng Gán môn thi cho người thi

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 53. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Gán môn thi cho người thi

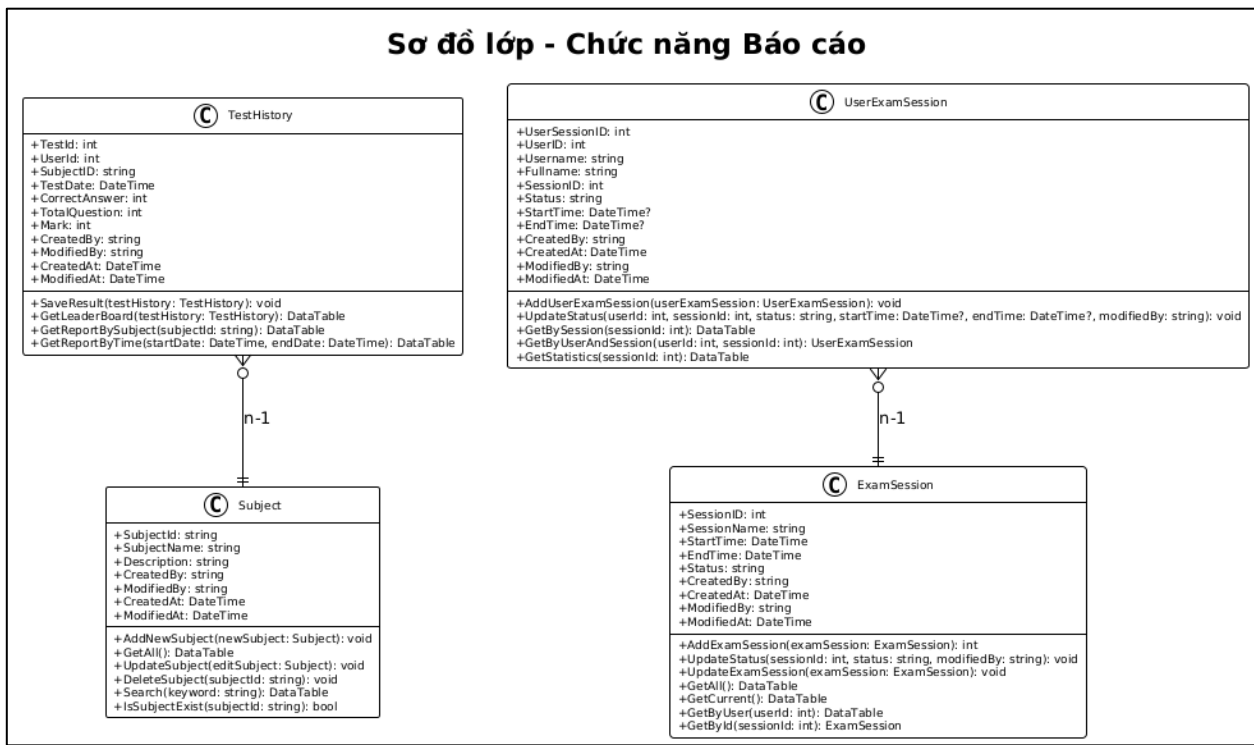
❖ Sơ đồ tuần tự



Hình 54. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Gán môn thi cho người thi

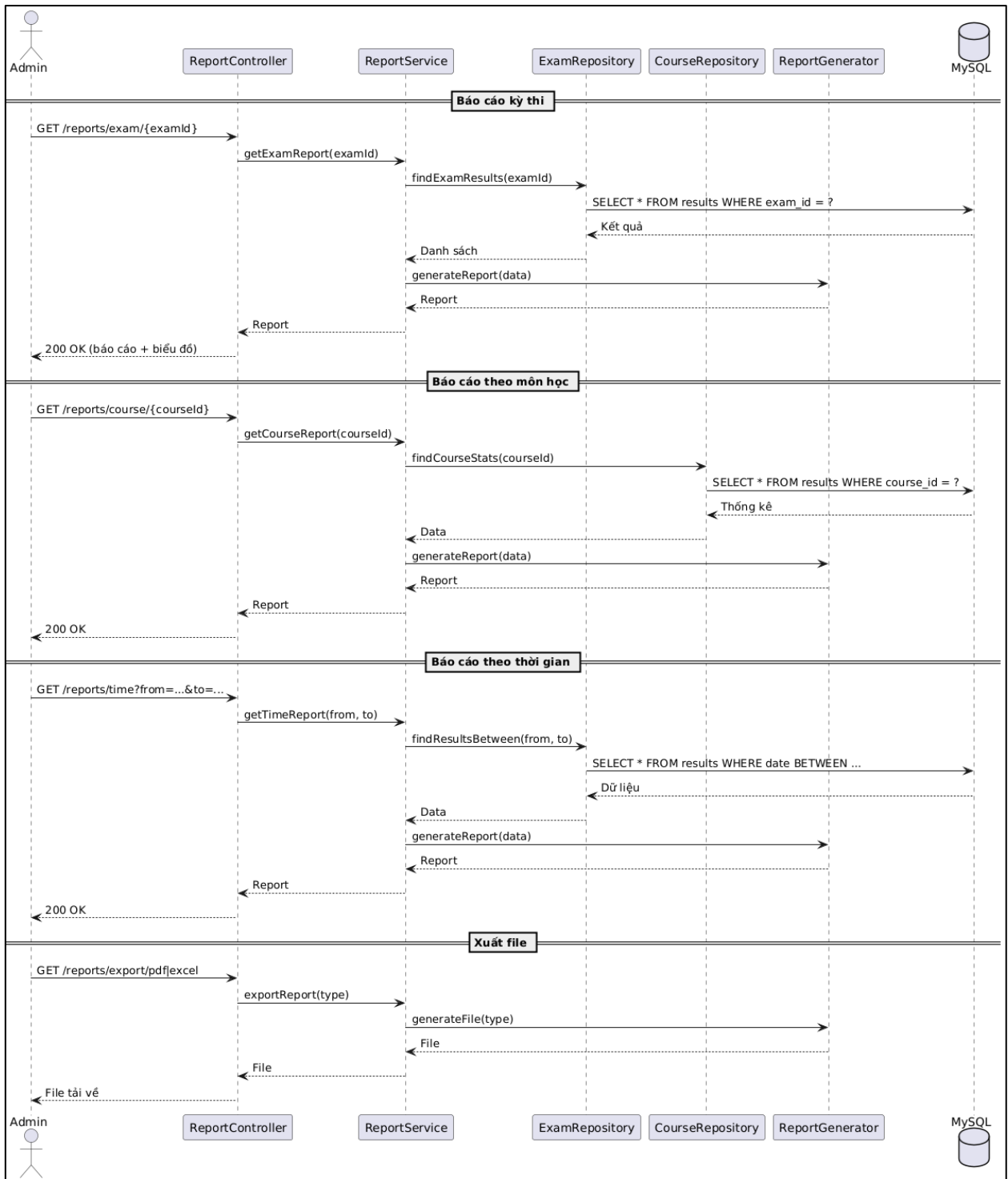
3.5.6. Thiết kế chức năng Báo cáo

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 55. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Báo cáo

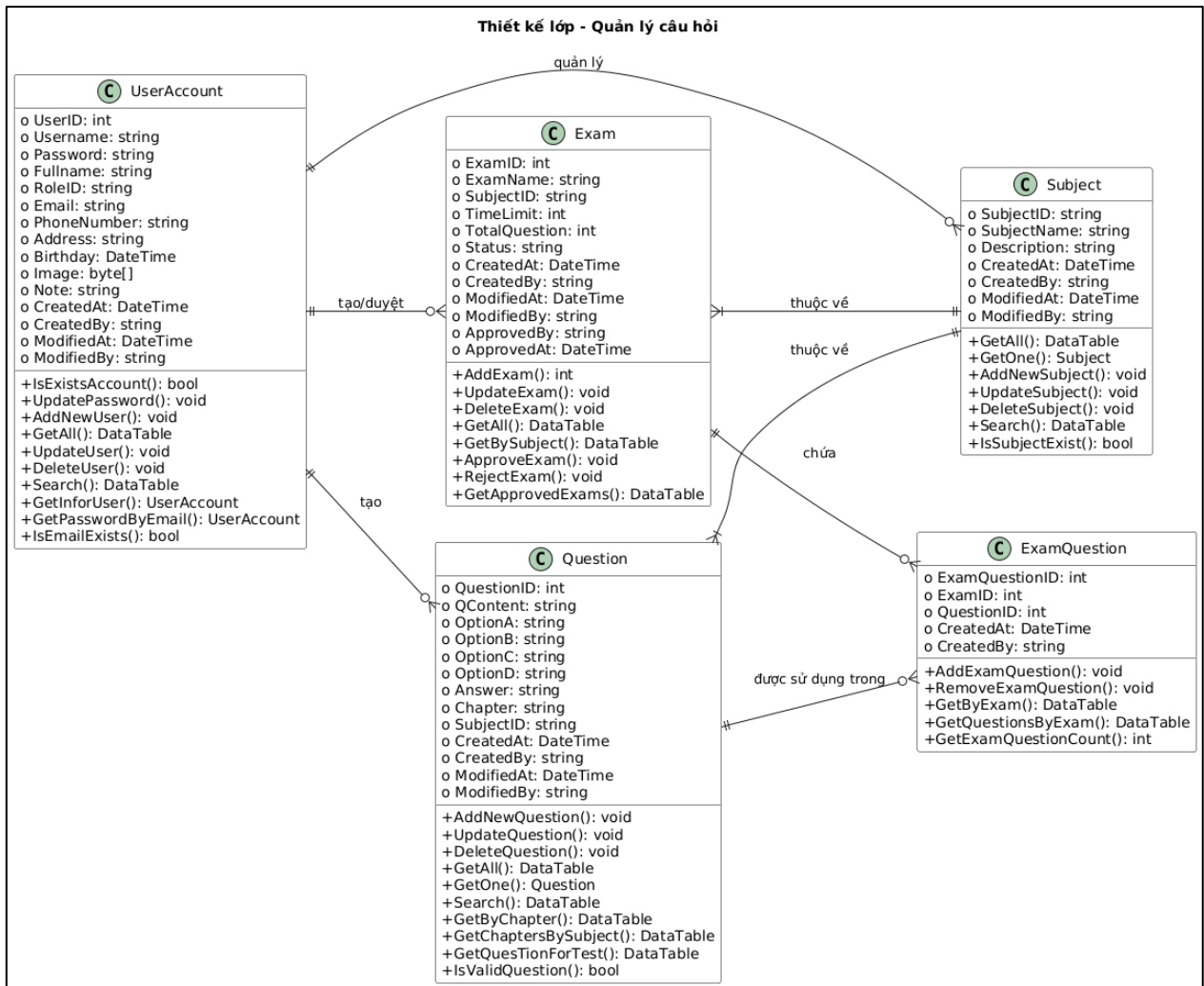
❖ Sơ đồ tuần tự



Hình 56. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Báo cáo

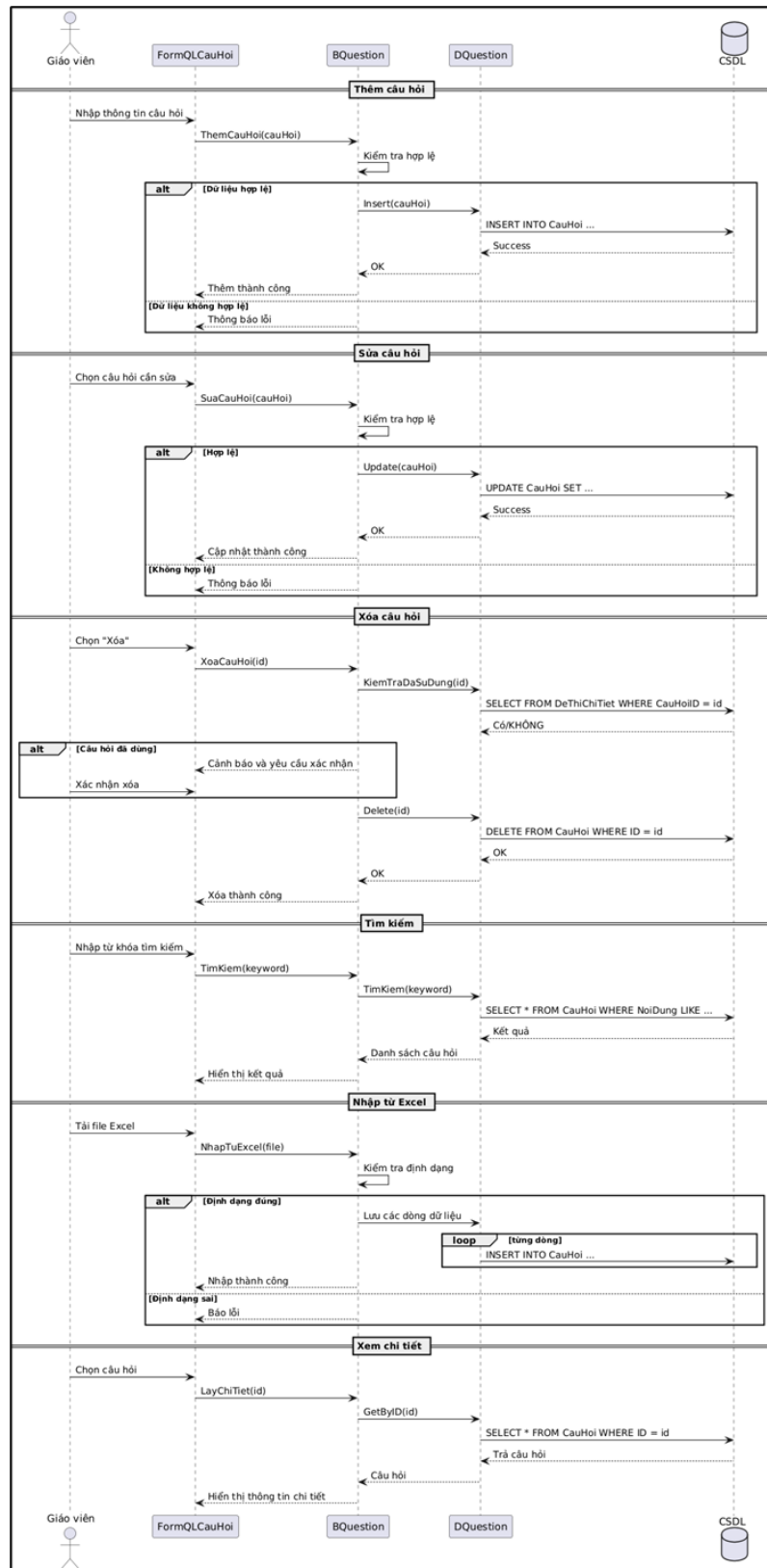
3.5.7. Thiết kế chức năng Quản lý câu hỏi

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 57. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý câu hỏi

❖ Sơ đồ tuần tự



Hình 58. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Quản lý câu hỏi

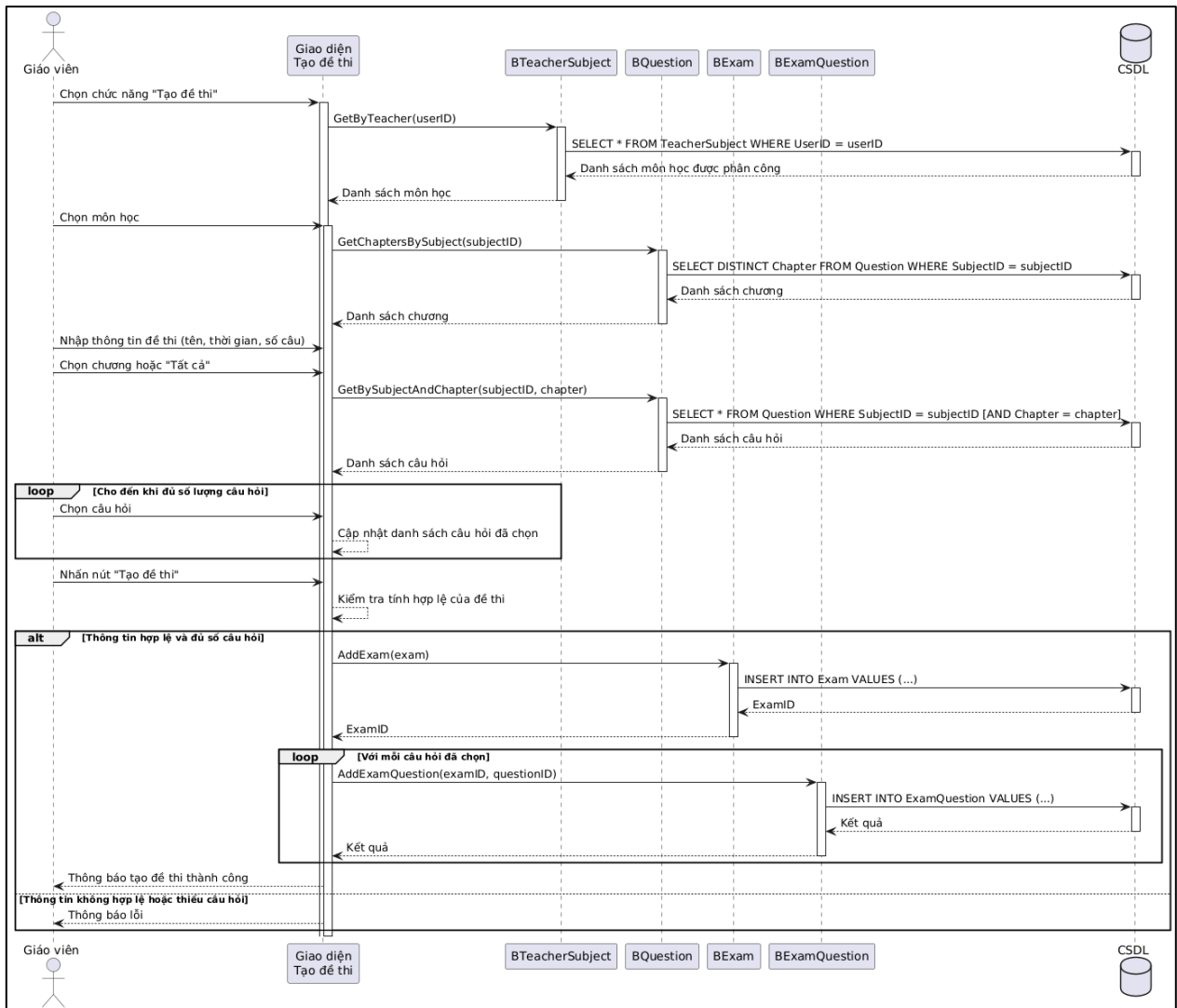
3.5.8. Thiết kế chức năng Tạo đề thi

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 59. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Tạo đề thi

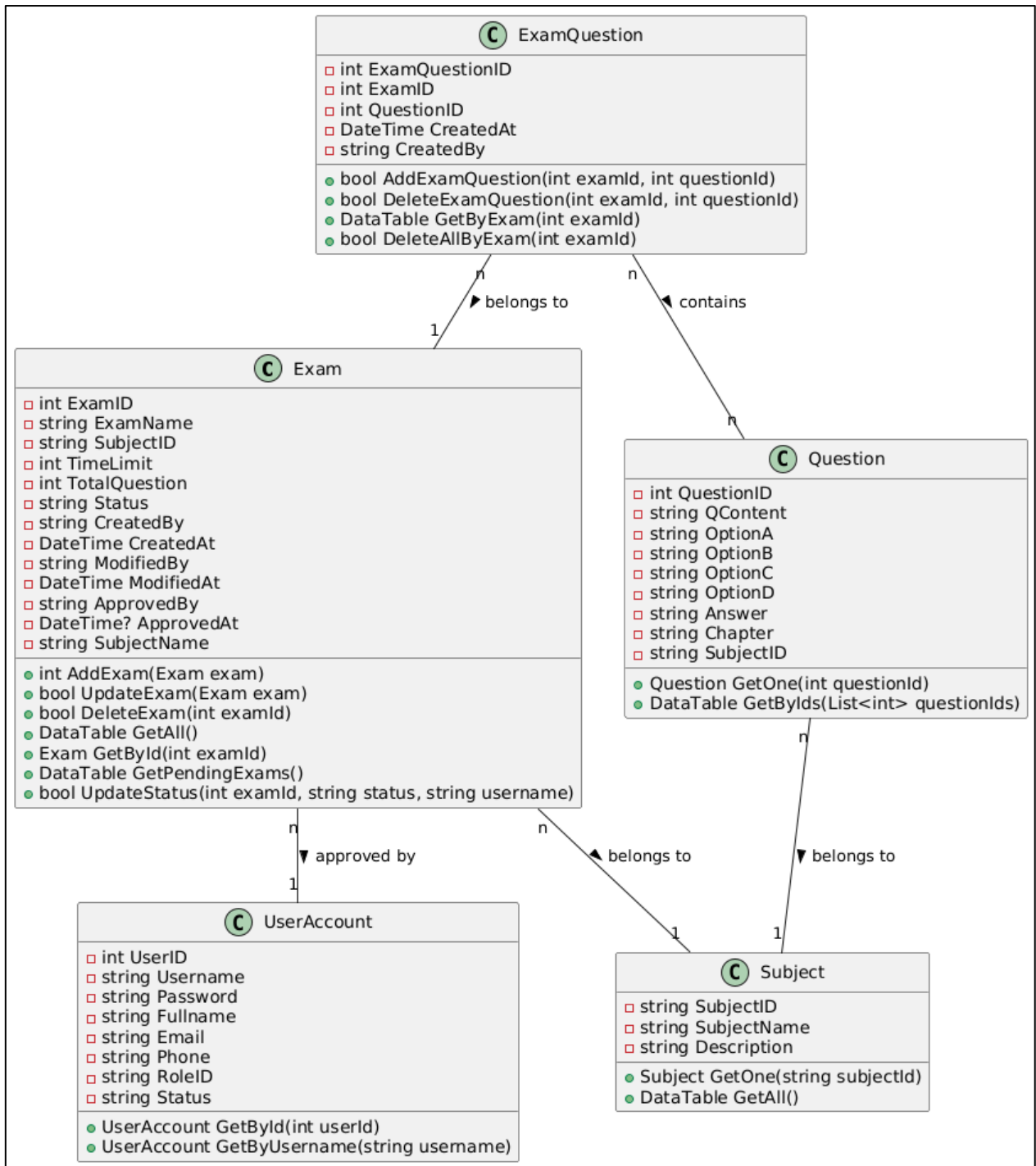
❖ Sơ đồ tuần tự cho quy trình Tạo đề thi



Hình 60. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Tạo đề thi

3.5.9. Thiết kế chức năng Duyệt đề thi

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 61. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Duyệt đề thi

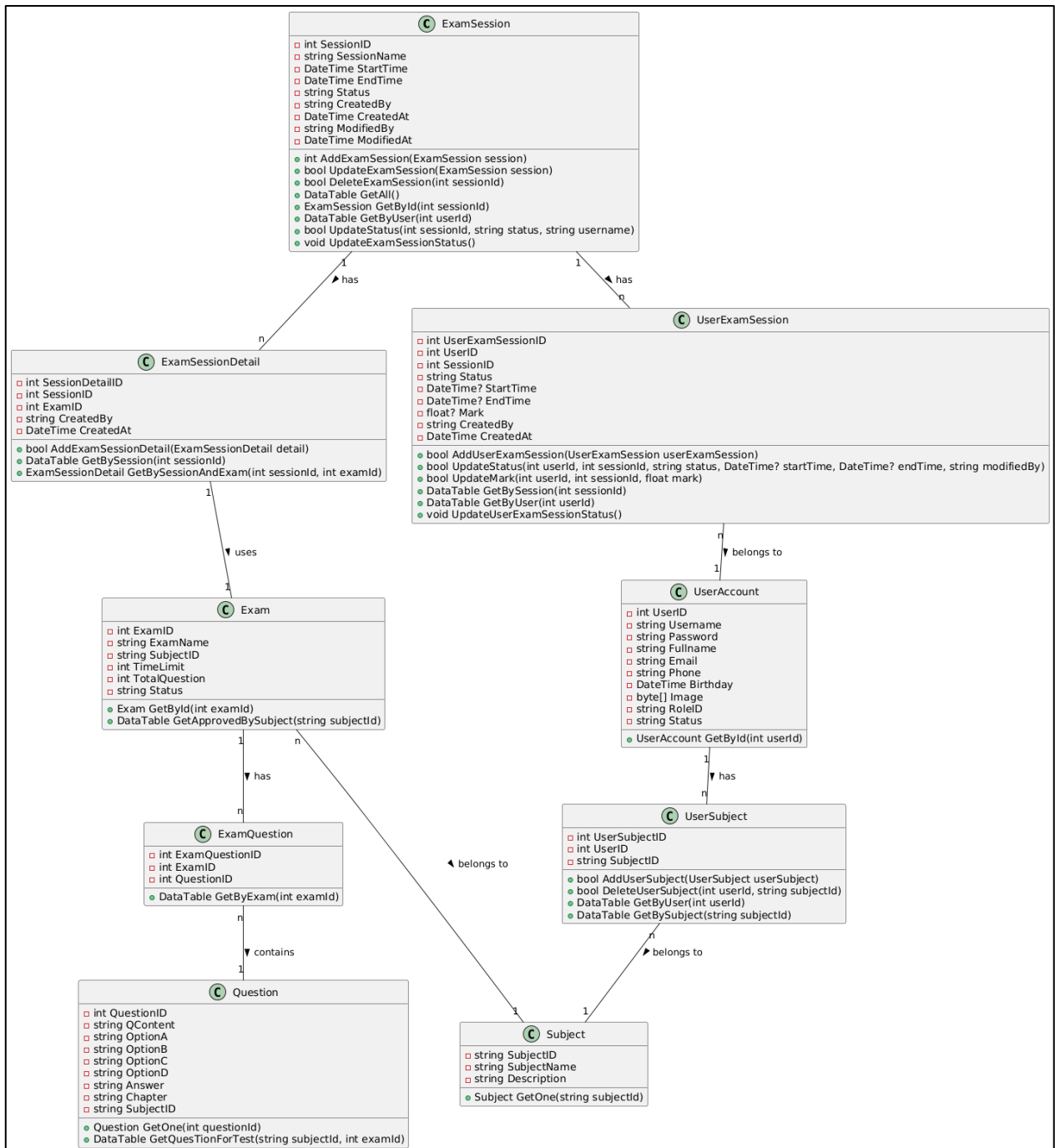
❖ Sơ đồ tuần tự



Hình 62. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Duyệt đề thi

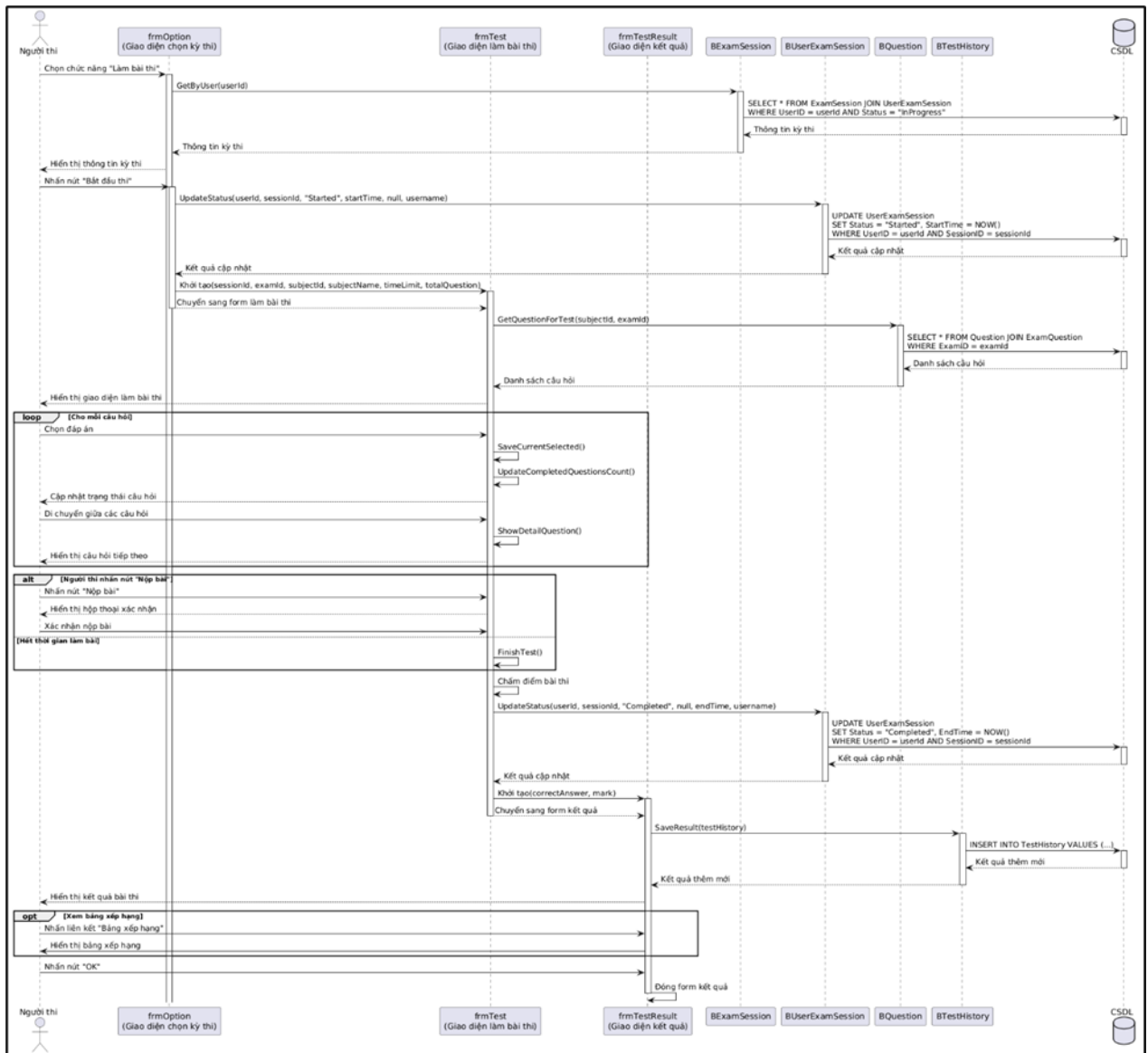
3.5.10. Thiết kế chức năng Làm bài thi

❖ Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



Hình 63. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế - Chức năng Làm bài thi

❖ Sơ đồ tuần tự cho quy trình Làm bài thi



Hình 64. Sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế - Chức năng Làm bài thi

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT

4.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG

4.1.1. Yêu cầu phần cứng

- CPU: Processor 2.0 GHz trở lên
- RAM: Tối thiểu 4GB, khuyến nghị 8GB
- Ổ cứng: Tối thiểu 5GB dung lượng trống
- Màn hình: Độ phân giải tối thiểu 1366 x 768

4.1.2. Yêu cầu phần mềm

- Hệ điều hành: Windows 10/11 hoặc Windows Server 2016/2019/2022
- Microsoft .NET Framework 4.8.1
- Microsoft SQL Server 2019 Express (hoặc phiên bản cao hơn)
- Microsoft Visual Studio 2022 (phiên bản Community trở lên)
- DevExpress WinForms Controls (v22.1 trở lên)

4.2. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

4.2.1. Cài đặt Microsoft Visual Studio 2022

1. Truy cập trang web chính thức của Microsoft Visual Studio:
<https://visualstudio.microsoft.com/downloads/>
2. Tải xuống Visual Studio 2022 Community Edition
3. Chạy tệp cài đặt đã tải xuống
4. Trong trình cài đặt, chọn các workload sau:
5. .NET Desktop Development
6. Data storage and processing
7. Nhấn "Install" và chờ quá trình cài đặt hoàn tất

4.2.2. Cài đặt SQL Server 2019

1. Truy cập trang tải SQL Server: <https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>

2. Tải xuống SQL Server 2019 Express Edition
3. Chạy tệp cài đặt và chọn "Basic" cho cài đặt cơ bản
4. Sau khi cài đặt xong, ghi nhớ tên server instance (thường là "SQLEXPRESS")
5. Tải và cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS) từ trang web Microsoft

4.2.3. Cài đặt DevExpress WinForms Controls

1. Truy cập <https://www.devexpress.com/products/net/controls/winforms/>
2. Đăng ký tài khoản và tải xuống phiên bản dùng thử hoặc mua bản quyền
3. Chạy tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn
4. Đảm bảo cài đặt các thư viện WinForms và các thành phần UI cần thiết

4.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Mở SQL Server Management Studio và kết nối đến server
2. Nhấp chuột phải vào folder "Databases", chọn "New Database"
3. Đặt tên cơ sở dữ liệu là "QL_THITRACNGHIEM" và nhấn OK
4. Nhấp chuột phải vào database vừa tạo, chọn "New Query"
5. Tạo các bảng và dữ liệu tương ứng như đã phân tích

4.4. CẤU HÌNH VÀ BIÊN DỊCH ỨNG DỤNG

4.4.1. Tải mã nguồn

1. Tải mã nguồn từ kho lưu trữ (GitHub, GitLab, hoặc nền tảng tương tự)
2. Giải nén tệp vào thư mục làm việc, ví dụ: **C:\Projects\ThiTracNghiem**

4.4.2. Mở và cấu hình dự án

1. Mở Visual Studio 2022
2. Nhấn File > Open > Project/Solution và duyệt đến thư mục chứa mã nguồn
3. Chọn tệp solution **ThiTracNghiem.sln** và nhấn "Open"
4. Sau khi dự án được tải, chuột phải vào solution và chọn "Restore NuGet Packages"
5. Cấu hình chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu:
 - Mở file *App.config*

- Tìm phần **<connectionStrings>**
- Cập nhật chuỗi kết nối với thông tin SQL Server của bạn:

```
<connectionStrings>  
  <add name="ThiTracNghiemConnectionString" connectionString="Data  
Source=YOUR_SERVER_NAME;Initial Catalog=QL_THITRACNGHIEM2;Integrated  
Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" />  
</connectionStrings>
```

- Thay **YOUR_SERVER_NAME** bằng tên instance SQL Server (ví dụ: **localhost\SQLEXPRESS**)

4.4.3. Biên dịch và chạy ứng dụng

1. Đảm bảo cấu hình build đang ở chế độ "Debug" hoặc "Release"
2. Nhấn F6 hoặc Build > Build Solution để biên dịch ứng dụng
3. Sau khi biên dịch thành công, nhấn F5 hoặc Debug > Start Debugging để chạy ứng dụng

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

1. Phân tích hệ thống:

- Đã xác định đầy đủ yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống
- Phân tích các đối tượng người dùng gồm học sinh/sinh viên, giáo viên và quản trị viên
- Xây dựng các biểu đồ use case mô tả các hoạt động chính của hệ thống
- Thiết lập các luồng nghiệp vụ cho quy trình thi trắc nghiệm, quản lý câu hỏi và đề thi

2. Thiết kế hệ thống:

- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình ba tầng (giao diện, xử lý nghiệp vụ, dữ liệu)
- Xây dựng các biểu đồ lớp chỉ rõ mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống
- Thiết kế cơ sở dữ liệu với các bảng chính: User, Subject, Question, Answer, Exam, ExamSession, UserExamSession
- Xây dựng các biểu đồ tuần tự (sequence diagram) mô tả chi tiết các quy trình nghiệp vụ

3. Thiết kế giao diện:

- Đã hoàn thành thiết kế giao diện đăng nhập và đăng ký tài khoản
- Giao diện quản lý câu hỏi và đề thi cho giáo viên
- Giao diện làm bài thi cho học sinh/sinh viên
- Giao diện quản lý kỳ thi và báo cáo kết quả
- Giao diện xuất báo cáo thống kê theo nhiều tiêu chí (môn thi, thời gian, kỳ thi)

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

- Xây dựng mô hình thực thể - quan hệ (ERD)

- Thiết kế các bảng dữ liệu với các mối quan hệ một-nhiều, nhiều-nhiều
- Xác định khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
- Tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu theo chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dự án hệ thống thi trắc nghiệm có thể được phát triển và mở rộng trong tương lai với các hướng sau:

- 1. Triển khai cài đặt hệ thống dựa trên thiết kế đã hoàn thành**
- 2. Bổ sung chức năng nâng cao:**
 - Tích hợp AI để phân tích mức độ khó của câu hỏi và đề xuất đề thi phù hợp
 - Bổ sung chức năng thi theo nhóm hoặc lớp học
 - Phát triển hệ thống giám sát thi để hạn chế gian lận
- 3. Mở rộng nền tảng:**
 - Phát triển phiên bản ứng dụng di động
 - Xây dựng API để tích hợp với các hệ thống quản lý học tập khác
- 4. Nâng cao bảo mật:**
 - Tích hợp xác thực hai lớp
 - Mã hóa dữ liệu đề thi và kết quả thi

5.3. KẾT LUẬN CHUNG

Dự án phân tích thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm đã được hoàn thành với việc thiết kế đầy đủ các giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu. Thiết kế đã đáp ứng các yêu cầu về quy trình tổ chức thi, quản lý câu hỏi, tạo đề thi và báo cáo kết quả. Tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển một hệ thống thi trắc nghiệm hoàn chỉnh, hiệu quả và dễ sử dụng trong tương lai.

Dự án cũng đã áp dụng thành công các phương pháp và kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống hiện đại như mô hình hóa UML, thiết kế theo kiến trúc đa tầng, và các nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng. Những kiến thức và kỹ năng này không chỉ giúp hoàn thành dự án mà còn có thể áp dụng cho các dự án phát triển phần mềm khác trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education Limited.
1. <http://repo.darmajaya.ac.id/4705/1/Software%20Engineering%2C%2010th%20Edition%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf> Nguồn tham khảo chính về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống.
 2. Fowler, M. (2003). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional. Tài liệu tham khảo cho việc thiết kế các sơ đồ UML, bao gồm sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự và sơ đồ use case.
 3. Microsoft. (2023). *C# Documentation*. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/> Tài liệu chính thức về ngôn ngữ lập trình C# được sử dụng trong dự án.
 4. Microsoft. (2023). *SQL Server Documentation*. <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/> Tài liệu tham khảo cho việc thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu SQL Server.
 5. DevExpress. (2023). *DevExpress Documentation*. <https://docs.devexpress.com/> Tài liệu về thư viện DevExpress được sử dụng để phát triển giao diện người dùng trong dự án.